

POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Progetto Preliminare di un Propulsore Turbogetto–Ramjet a Ciclo Variabile per Velivolo da Trasporto Supersonico

Progetto di Laurea Triennale in
Ingegneria Aerospaziale

Autori

Luca Borghi	**237592**
Martino Maria Colciago	**242157**
Giovanni De Stefano	**238178**
Adriano Pattacini	**210526**

Prof. Roberto Andriani
Academic Year: 2025-26

Abstract

Il presente lavoro si concentra sull'analisi e sulla progettazione preliminare di un motore a ciclo variabile turbogetto-ramjet in grado di operare in differenti condizioni di volo. Nella fase iniziale della missione il velivolo utilizza la configurazione turbogetto che è stata dimensionata nel punto di progetto corrispondente a Mach 0.85 e quota di 12 000 m in cui il motore deve garantire una spinta pari a 25 kN. Al raggiungimento delle elevate velocità di volo, la propulsione viene invece affidata alla configurazione ramjet, dimensionata per operare in crociera supersonica a Mach 3.5 e quota di 25 000 m con una spinta richiesta pari a 65 kN.

Il turbogetto è stato ottimizzato massimizzando la spinta specifica con TSFC vincolato, ottenendo $F_s = 754$ m/s, un TSFC di 0.135 kg/(N h) e un rendimento globale del 15.4%.

Il ramjet, ottimizzato con lo stesso criterio, presenta una spinta specifica pari a $F_s = 643$ m/s, un TSFC di 0.231 kg/(N h) e un rendimento globale del 37.4%. Il consumo ottenuto consente di soddisfare il requisito di percorrenza supersonica di 5000 km, mentre il dimensionamento dei due propulsori rispetta i vincoli aerodinamici e geometrici imposti dall'integrazione del sistema turbogetto-ramjet.

Indice

Abstract **i**

Indice **iii**

Introduzione **1**

1 Metodologia di progetto **2**
1.1 Strategia di ottimizzazione . . . 2
1.2 Dimensionamento e ottimizzazione del turbogetto . . . 2
1.3 Dimensionamento e ottimizzazione del ramjet . . . 4
1.3.1 Ottimizzazione della presa supersonica . . . 5

2 Turbogetto **6**
2.1 Diffusore subsonico . . . 6
2.2 Compressore . . . 6
2.2.1 Primo stadio del compressore . . . 7
2.3 Camera di Combustione . . . 8
2.4 Turbina . . . 10
2.4.1 Primo stadio della turbina . . . 10
2.5 Ugello . . . 13
2.6 Prestazioni . . . 13

3 Ramjet **15**
3.1 Presa d'Aria Supersonica . . . 15
3.2 Camera di combustione . . . 16
3.2.1 Anulus . . . 17
3.2.2 Camera/Postbruciatore . . . 17
3.3 Ugello . . . 17
3.4 Prestazioni . . . 18

4 Conclusioni e sviluppi futuri **20**
4.1 Conclusioni 20
4.2 Sviluppi futuri 20

Bibliografia **21**

A Appendix A **22**
A.1 Verifica della convergenza dell'ottimizzazione 22
A.2 Calcolo condizioni di volo turbogetto 23
A.3 Calcolo delle condizioni di volo del ramjet 23
A.4 Vincoli di volo ramjet 24
A.5 Spillamento d'aria per il raffreddamento della turbina 24

B Appendix B **26**
B.1 Diffusore subsonico 26
B.1.1 Condizioni statiche all'uscita della presa d'aria 26
B.1.2 Dimensionamento geometrico 27
B.2 Compressore 28
B.2.1 Prestazioni termodinamiche 29
B.2.2 Dimensionamento Geometrico 29
B.2.3 Dimensionamento del primo stadio 30
B.2.4 Verifiche aerodinamiche 31
B.2.5 Numero di pale rotoriche 32
B.3 Diffusore 33
B.4 Camera di Combustione 34
B.4.1 Grandezze statiche in ingresso 34
B.4.2 Rapporti combustibile/aria e rapporto di equivalenza 34
B.4.3 Suddivisione delle portate d'aria 34
B.4.4 Dimensionamento trasversale 35
B.4.5 Dimensionamento volumetrico, longitudinale e verifica del tempo di residenza 35
B.4.6 Condizioni di uscita 36
B.5 Turbina 36
B.5.1 Stadio della turbina 38
B.5.2 Dimensionamento dello statore 38
B.5.3 Dimensionamento del rotore 39
B.5.4 Sezioni Turbina 42

B.5.5 Controllo dell'angolo ottimo . . . 43
B.5.6 Andamento Stadio Turbina . . . 44
B.6 Ugello . . . 44
B.7 Prestazioni . . . 45

C Appendix C **47**
C.1 Presa d'Aria Supersonica . . . 47
C.1.1 Ottimizzazione degli angoli di rampa . . . 47
C.1.2 Urti obliqui . . . 47
C.1.3 Urto normale terminale . . . 48
C.1.4 Calcolo gasdinamico a cascata . . . 48
C.1.5 Dimensionamento geometrico . . . 49
C.2 Anulus . . . 50
C.3 Camera di combustione . . . 50
C.4 Ugello . . . 51
C.5 Prestazioni . . . 52

D Appendix D **54**
D.1 Codice di Calcolo MATLAB . . . 54
D.2 Script di ottimizzazione turbogetto-ramjet . . . 54
D.3 Funzioni Motore . . . 80
D.3.1 structMotore.m . . . 81
D.3.2 structParametri.m . . . 90
D.3.3 runnerMotore.m . . . 91
D.3.4 Parametri.m . . . 92
D.3.5 PresaDaria.m . . . 92
D.3.6 Compressore.m . . . 100
D.3.7 StimaSpillaggio.m . . . 104
D.3.8 Diffusore.m . . . 105
D.3.9 CameraCombustione.m . . . 107
D.3.10 Turbina.m . . . 111
D.3.11 Ugello.m . . . 117
D.3.12 Performance.m . . . 119
D.3.13 structRamjet.m . . . 121
D.3.14 runnerRamjet.m . . . 126
D.3.15 Anulus.m . . . 126
D.3.16 CameraCombustioneRamjet.m . . . 127
D.3.17 UgelloRamjet.m . . . 129

Elenco delle figure **132**

Elenco delle tabelle **133**

List of Symbols **134**

Introduzione

Il presente lavoro affronta il problema del dimensionamento preliminare del sistema propulsivo di un velivolo civile supersonico. La configurazione considerata prevede un motore ibrido turbogetto–ramjet sviluppato per soddisfare i requisiti di una missione caratterizzata da due differenti condizioni operative. In modo particolare il sistema deve garantire una spinta pari a 25 kN per motore durante la fase di crociera subsonica a quota 12 km e numero di Mach $M_0 = 0.85$. In regime supersonico, si deve garantire una spinta pari a 65 kN a quota 25 km e numero di Mach $M_0 = 3.5$. La missione prevede inoltre una tratta in supercruise di 5000 km rispettando il limite massimo di combustibile assegnato pari a 24000 kg per motore.

Per valutare la fattibilità della configurazione proposta sono stati sviluppati modelli dei principali componenti del motore, attraverso i quali sono state determinate le grandezze del ciclo termodinamico e le principali caratteristiche geometriche del motore.

Il dimensionamento del sistema propulsivo è stato sviluppato mediante una procedura di ottimizzazione vincolata implementata in MATLAB. A differenza di un approccio nel quale il ciclo termodinamico viene definito preliminarmente e il dimensionamento dei componenti viene effettuato in una fase successiva, nel presente lavoro le prestazioni del ciclo e la configurazione geometrica del motore sono state determinate simultaneamente all'interno dello stesso algoritmo. Ogni configurazione generata viene valutata non solo in termini di spinta e consumo di combustibile, ma anche rispetto ai principali vincoli geometrici e aerodinamici dei componenti.

Nei capitoli successivi vengono descritti la metodologia di ottimizzazione adottata, i modelli utilizzati per il dimensionamento dei singoli componenti e i risultati ottenuti per il turbogetto e per il ramjet.

1 Metodologia di progetto

1.1. Strategia di ottimizzazione

L'ottimizzazione è stata implementata in MATLAB utilizzando l'algoritmo genetico (`ga`) per individuare una configurazione iniziale soddisfacente e successivamente è stato usato il solutore `fmincon` per il raffinamento locale della soluzione. Il codice completo è riportato in Appendice D.1.

Dal momento che l'algoritmo genetico è un metodo di ottimizzazione stocastico, il risultato ottenuto dipende dalla popolazione iniziale e dalle operazioni casuali di selezione e mutazione. Per ridurre tale dipendenza ciascun problema di ottimizzazione è stato risolto mediante un numero elevato di esecuzioni indipendenti dell'algoritmo (150 esecuzioni). Al termine delle simulazioni è stata scelta la configurazione che ha fornito il valore della funzione obiettivo minore. La verifica della robustezza della soluzione mediante l'andamento del minimo cumulativo è riportata in Appendice A.1.

Il turbogetto e il ramjet sono stati ottimizzati mediante due procedure indipendenti. In una prima fase è stato eseguito il dimensionamento del turbogetto nelle condizioni di crociera subsonica, ottenendo le principali caratteristiche geometriche del motore. Successivamente è stato sviluppato il modello del ramjet.

L'unico collegamento tra i due sistemi propulsivi è rappresentato dal raggio esterno della turbina del turbogetto, utilizzato come vincolo geometrico per il dimensionamento del condotto anulare.

1.2. Dimensionamento e ottimizzazione del turbogetto

L'ottimizzazione del turbogetto è stata orientata al contenimento degli ingombri. La sola minimizzazione del TSFC avrebbe infatti favorito configurazioni caratterizzate da elevate portate d'aria e maggiori dimensioni; è stata pertanto massimizzata la spinta specifica, imponendo il TSFC come vincolo progettuale.

Le variabili di progetto e i relativi intervalli di variazione sono riportati in Tabella 1.5.

Tabella 1.1: Variabili di progetto considerate durante l'ottimizzazione del turbogetto.

Parametro	**Simbolo**	**Intervallo**	**Unità**
Portata massica aria	$\dot{m}$	$20 - 60$	kg/s
Rapporto di compressione compressore	π_c	$3 - 30$	–
Velocità periferica al tip del compressore	U_{tip}	$330 - 410$	m/s
Temperatura in camera di combustione	T_{04}	$1200 - 1700$	K

Gli intervalli sono stati affinati mediante analisi preliminari. La portata $\dot{m} = 20-60$ kg/s comprende le configurazioni di interesse e consente di soddisfare il requisito di spinta, influenzando principalmente il dimensionamento delle sezioni di passaggio.

Per π_c è stato imposto un limite superiore pari a 30, oltre il quale l'incremento delle prestazioni risulta limitato rispetto all'aumento del numero di stadi e della complessità del compressore.

La temperatura totale in camera di combustione T_{04} è stata limitata all'intervallo $1200-1700$ K. Il limite inferiore garantisce un'adeguata spinta specifica, mentre quello superiore è imposto dai limiti termici della turbina, considerando l'impiego di superleghe monocristalline e sistemi di raffreddamento.

$U_{tip} = 330-410$ m/s è stato scelto per consentire il rispetto dei principali vincoli aerodinamici del compressore.

I principali vincoli adottati durante l'ottimizzazione sono riportati in Tabella 1.2.

Tabella 1.2: Principali vincoli adottati durante l'ottimizzazione del turbogetto.

Categoria	**Parametro**	**Limite**
Prestazioni	TSFC	< 0.140 kg/(N h)
Prestazioni	Spinta	$= 25.0$ kN
Aerodinamica	M_{rel}	< 1
Aerodinamica	De Haller	> 0.720
Aerodinamica	C_p	< 0.5
Aerodinamica	D_{rotore}	< 0.6
Aerodinamica	$D_{statore}$	< 0.6
Combustione	t_{res}	> 8 ms
Combustione	ϕ	$0.7 < \phi < 1.1$
Geometria	$N_{stadi,c}$	< 15
Geometria	$N_{stadi,t}$	< 5
Geometria	A_{35}, A_5, A_{ref}	< 0.8 m^2
Geometria	h_3	> 0.03 m

I vincoli aerodinamici sono stati introdotti per garantire il corretto funzionamento del compressore e della camera di combustione. Inoltre è stata data maggiore importanza ai vincoli geometrici, al fine di contenere gli ingombri complessivi del motore.

I range di Tabella 1.2 sono stati progressivamente ridotti durante l'ottimizzazione, imponendo vincoli più stringenti sull'ingombro del propulsore. È stata privilegiata la dimensione radiale, per il suo impatto sull'integrazione e sulla resistenza aerodinamica delle gondole.

Inoltre i limiti imposti al numero di stadi delle turbomacchine e alle principali aree caratteristiche del flusso sono stati definiti in modo da contenere indirettamente l'ingombro assiale del propulsore senza penalizzare le prestazioni ottenibili.

Il TSFC del turbogetto è stato vincolato a 0.14 kg/(N h), valore scelto durante l'ottimizzazione come compromesso tra consumo e ingombro. Soglie superiori aumentavano il consumo, mentre soglie inferiori non determinavano una significativa riduzione delle dimensioni del motore.

1.3. Dimensionamento e ottimizzazione del ramjet

L'ottimizzazione del ramjet ha seguito uno sviluppo simile a quella del turbogetto. La missione impone due vincoli: la spinta pari a 65 kN, e il consumo di carburante in volo supersonico che deve rispettare i limiti riportati nella Tabella 1.3, il tutto a una quota di 25000 m.

Tabella 1.3: Vincoli di missione

Categoria	**Valore**
Range	5000km
Consumo configurazione 2 motori ramjet	48000kg
Mach di volo	3.5
Spinta	65 kN
Quota	25000 m

Tali condizioni possono essere ridefinite come vincolo sul TSFC del ramjet. Come calcolato in appendice A il ramjet deve presentare un TSFC inferiore a 0.277 durante il volo supersonico per garantire il successo della missione. Date tali condizioni, la spinta specifica è stata scelta come funzione obiettivo al fine di minimizzare le dimensioni del motore, rispettando i vincoli sul TSFC. In particolare si sono imposti i seguenti vincoli:

Tabella 1.4: Vincoli adottati durante l'ottimizzazione del ramjet.

Categoria	**Parametro**	**Limite**
Prestazioni	TSFC	< 0.277 kg/(N h)
Prestazioni	Spinta	$= 65$ kN
Geometria	$D_{Eflusso}$	< 1.6 m

Il vincolo geometrico sul diametro di efflusso è stato imposto poiché, ad alte quote un ugello adattato comporta un notevole salto di pressione il quale rende l'area di efflusso molto grande. È stato quindi deciso di introdurre un vincolo geometrico e di far sotto espandere il flusso così da garantire aree più piccole.

I parametri di progetto per l'ottimizzazione sono i seguenti:

Tabella 1.5: Variabili di progetto utilizzati per l'ottimizzazione del ramjet.

Parametro	Simbolo	Intervallo	Unità
Portata massica aria	$\dot{m}$	$5 - 400$	kg/s
Temperatura di combustione	T_{04}	$1500 - 2100$	K
Fattore di espansione motore	π_{esp}	$4 - 10$	–

La portata massica è stata scelta come parametro da ottimizzare per lo stesso motivo del turbogetto, per garantire la spinta richiesta. Non ha alcuna influenza sul ciclo termodinamico e quindi sulla spinta specifica.

La temperatura totale di combustione nel post-bruciatore è stata imposta in un intervallo compreso tra 1500 K e 2100 K al fine di massimizzare la spinta specifica.

Infine, il fattore di espansione nell'ugello è stato imposto per garantire il vincolo geometrico sul diametro di efflusso. In particolare è un fattore moltiplicativo applicato alla pressione di uscita:

$$P_e = P_s \pi_{esp}$$

dove P_s è la pressione statica a 25000 m di quota.

1.3.1. Ottimizzazione della presa supersonica

La presa supersonica adotta una configurazione a compressione esterna su tre rampe, scelta come compromesso tra complessità geometrica e recupero di pressione totale. La ripartizione della deflessione totale tra i tre urti obliqui è stata determinata secondo il criterio di Oswatitsch, secondo cui, a parità di Mach di volo e deflessione complessiva, il recupero di pressione totale è massimizzato quando tutti gli urti hanno la medesima componente di Mach normale M_n. Il problema si riduce così alla ricerca di un unico parametro libero, il rapporto di pressione statica associato a M_n, che massimizza il recupero di pressione totale complessivo del sistema di tre urti obliqui più urto normale terminale.

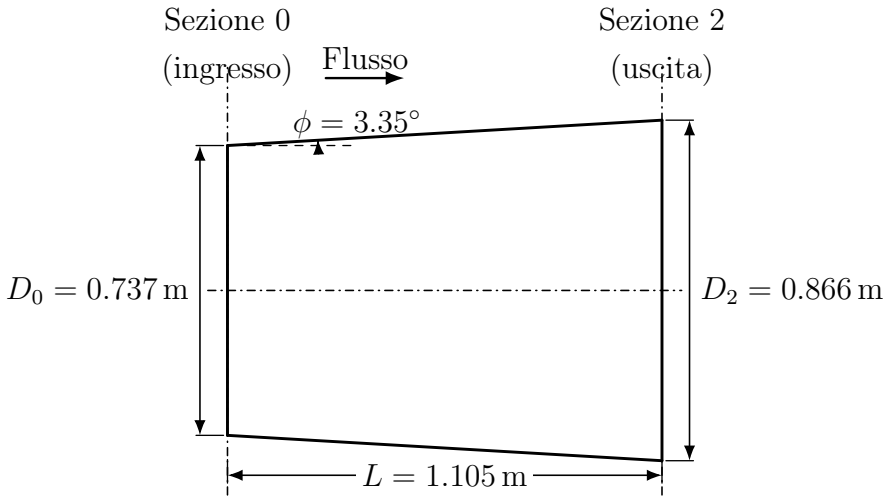
Tale ricerca è stata condotta numericamente mediante una funzione di ottimizzazione scalare vincolata (`fminbnd`), che esplora l'intervallo di rapporti di pressione statica ammissibili, escludendo agli estremi le soluzioni fisicamente non accettabili (onde non compressive da un lato, distacco dell'urto o flusso a valle subsonico prematuro dall'altro). Ad ogni tentativo la funzione obiettivo ricostruisce in cascata i tre urti obliqui e l'urto normale terminale a partire dal valore di M_n candidato, verificando la realizzabilità fisica della soluzione (angoli reali, Mach a valle supersonico), e restituisce il recupero di pressione totale risultante. Il valore di M_n che massimizza tale recupero viene infine utilizzato per la ricostruzione dettagliata dei tre urti.

2 | Turbogetto

2.1. Diffusore subsonico

Il diffusore subsonico è stato modellato come un componente adiabatico, assumendo condizioni uniformi nelle sezioni caratteristiche e imponendo $M_2 = 0.5$ all'ingresso del compressore. Il recupero di pressione totale è stato determinato mediante il rendimento isentropico del diffusore, ricavando il corrispondente coefficiente π_D. L'area di cattura è stata assunta coincidente con quella geometrica di ingresso ($A_0 = A_1$).

Il flusso destinato al turbogetto è stato separato da quello del ramjet mediante un setto mobile interno, mantenendo una presa geometrica comune. Note le aree di ingresso e uscita ottenute dall'ottimizzazione, il diffusore è stato rappresentato mediante una geometria conica a sezione circolare. È stato assunto il rapporto minimo $L/D_1 = 1.5$ al fine di contenere la lunghezza del componente; la geometria risultante è stata successivamente verificata rispetto ai limiti di separazione del flusso. Il dimensionamento e la relativa verifica sono riportati in Appendice B.1.



Parametro	Valore	Unità
π_D	0.989	–
A_0	0.4262	m^2
A_2	0.5889	m^2

Figura 2.1: Geometria e principali parametri del diffusore subsonico nel punto di progetto.

2.2. Compressore

Il compressore è stato modellato come una turbomacchina assiale adiabatica finalizzata ad incrementare la pressione totale del fluido prima dell'ingresso nella camera di combustione.

La trasformazione è stata descritta mediante un rendimento politropico costante ($\eta_{p,c} = 0.90$), dal quale è stato ricavato il corrispondente rendimento isoentropico. Le prestazioni termodinamiche, il dimensionamento geometrico e le verifiche aerodinamiche sono riportati in Appendice B.2.

2.2.1. Primo stadio del compressore

Il dimensionamento è stato effettuato al raggio medio assumendo $V_a = \text{cost}$ e ingresso assiale nel primo rotore ($V_{\theta,1} = 0$). La geometria anulare di ingresso è stata definita imponendo un rapporto mozzo-punta $r_{h,2}/r_{t,2} = 0.5$, mentre lungo il compressore è stato mantenuto costante il raggio di punta.

Il numero di stadi è stato stimato mediante l'approssimazione a stadi ripetuti. Lo statore è considerato privo di lavoro meccanico e riporta il flusso alle condizioni richieste all'ingresso dello stadio successivo. La velocità periferica di punta U_{tip} è ottenuta dall'ottimizzazione. In una prima stima viene imposto un fattore di De Haller pari a 0.72, dal quale si ricava il lavoro specifico teorico per stadio. Il numero di stadi viene quindi arrotondato per eccesso e il triangolo di velocità ricalcolato distribuendo il lavoro complessivo sul numero intero di stadi ottenuto. Nel punto di progetto risulta $DeHaller = 0.730$.

Per le verifiche aerodinamiche sono state assunte solidità $\sigma_r = 1.0$ per il rotore e $\sigma_s = 1.25$ per lo statore. La corda e il numero di pale rotoriche sono stati determinati imponendo $Re_c \geq 3 \times 10^5$.

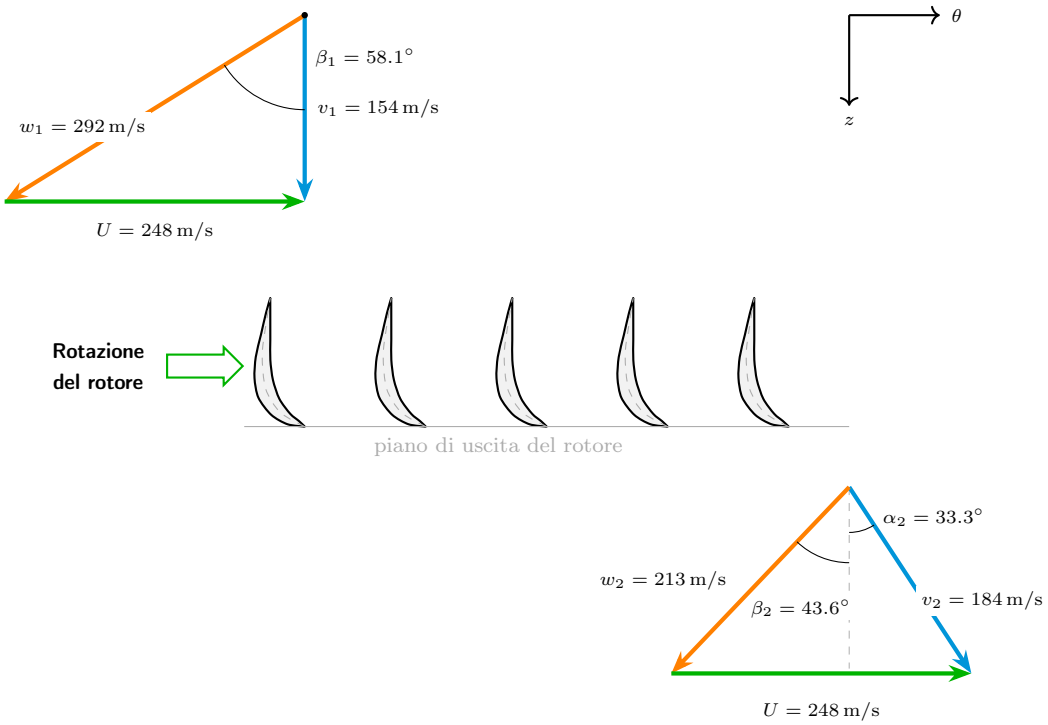
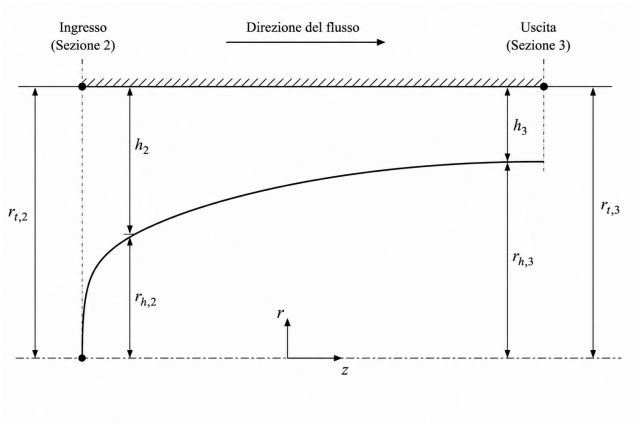


Figura 2.2: Triangoli di velocità all'ingresso e all'uscita del rotore del primo stadio del compressore.



Dimensione	Valore [mm]
$r_{t,2}$	500
$r_{h,2}$	250
$r_{m,2}$	375
h_2	250
$r_{t,3}$	500
$r_{h,3}$	470
$r_{m,3}$	485
h_3	30.0

Figura 2.3: Geometria del canale anulare del compressore e principali dimensioni nelle sezioni di ingresso e di uscita.

Tabella 2.1: Principali parametri del compressore.

Grandezza	Simbolo	Valore	Limite	Unità
Rapporto di compressione	π_c	13.8	–	–
Rendimento politropico	$\eta_{p,c}$	0.900	–	–
Rendimento isoentropico	η_c	0.859	–	–
Potenza assorbita	$\dot{L}_c$	10.8	–	MW
Velocità periferica di punta	U_{tip}	330	–	m/s
Numero di stadi	N_{stadi}	13	< 15	–
Numero di pale rotoriche	$N_{\text{pale,r}}$	50	–	–
Mach relativo massimo	M_{rel}	0.946	< 1	–
Fattore di De Haller	$DeHaller$	0.730	> 0.72	–
Coefficiente di carico	C_p	0.468	< 0.5	–
Coefficiente di diffusione rotore	D_r	0.443	< 0.6	–
Coefficiente di diffusione statore	D_s	0.383	< 0.6	–
Grado di reazione	R	0.796	–	–

I risultati ottenuti rispettano i vincoli aerodinamici e geometrici introdotti nell'ottimizzazione, in modo particolare il compressore presenta un rapporto di compressione $\pi_c = 13.8$ e richiede 13 stadi.

2.3. Camera di Combustione

Il dimensionamento è stato condotto nel punto di progetto turbogetto ($M = 0.85$, $h = 12000$ m), a partire dalle condizioni totali in uscita dal diffusore (P'_{03}, T'_{03}, M'_{03}) e imponendo come vincolo la temperatura totale di uscita T_{04} (TIT), scelta contenuta per limitare il carico termico sulla turbina.

Diffusore di raccordo compressore-camera. A monte della camera è presente un breve diffusore anulare, che decelera il flusso in uscita dal compressore ($M_3 \approx 0.32$) fino al Mach di ingresso in camera imposto per contenere le perdite nel combustore ($M_{3.5} = 0.2$). La temperatura totale si conserva (trasformazione adiabatica), mentre la pressione totale subisce una perdita contenuta ($\pi_d = 0.97$). Il semi-angolo di apertura è stato limitato a $\theta = 3°$ per evitare distacchi dello strato limite. Le condizioni risultanti in uscita ($P'_{03} = 394.2$ kPa, $T'_{03} = 570.9$ K) costituiscono l'ingresso del modello di camera descritto di seguit.

Scelte di progettazione. Si è adottato JP-7 ($f_{st} = 0.068$) per l'elevata stabilità termica alle alte temperature di parete e per il potere calorifico, caratteristiche che lo rendono standard per motori a ciclo combinato operanti anche nel regime supersonico del secondo punto di progetto. La camera è di tipo anulare a doppia zona: una zona primaria (*liner*), in cui l'aria "calda" reagisce fino a T_{comb}, prossima alle condizioni stechiometriche, e una zona di diluizione in cui l'aria "fredda" by-passata viene miscelata adiabaticamente per riportare la temperatura al valore target T_{04}. La doppia zona è necessaria perché una combustione condotta direttamente al rapporto aria/combustibile globale risulterebbe troppo povera per una fiamma stabile; l'architettura riproduce quella dei combustori anulari aeronautici reali, disaccoppiando stabilità di fiamma e temperatura di uscita.

Tabella 2.2: Parametri principali della camera di combustione.

Grandezza	**Simbolo**	**Valore**	**Unità**
Temperatura zona primaria	T_{comb}	2300	K
Rapporto di equivalenza	ϕ	0.757	–
Portata combustibile	$\dot{m}_{comb}$	0.938	kg/s
Sezione di riferimento	A_{ref}	0.396	m^2
Volume camera	V	0.507	m^3
Lunghezza assiale	L_c	1.28	m
Tempo di residenza	t_{res}	40.0	ms
Perdita di pressione	$\Delta P/P'_{03}$	6.00	%
Temperatura in camera di combustione	T_{04}	1620	K

Il dimensionamento della camera è stato condotto imponendo la temperatura T_{comb} nella zona primaria, dalla quale viene determinato il rapporto di equivalenza $\phi = f_{liner}/f_{st}$. La sezione di riferimento A_{ref} è stata ricavata imponendo un valore costante del rapporto $\Delta P/q_{ref}$, mentre il volume di reazione V è stato determinato mediante il parametro di intensità di combustione $I = \dot{Q}/(V P'_{03})$. L'intensità di combustione è stata fissata pari a $I = 20\,\mathrm{MW/(m^3\,bar)}$, valore corrispondente al limite inferiore dell'intervallo $20{-}50\,\mathrm{MW/(m^3\,bar)}$ indicato in letteratura per camere di combustione per i motori aeronautici [2]. La lunghezza della camera risultante è stata infine verificata imponendo un tempo di residenza $t_{res} > 8$ ms.

I risultati principali sono riassunti in Tabella 2.2. I valori ottenuti rientrano nei range tipici per combustori anulari aeronautici: $\phi = 0.757$ è moderatamente magro ma stabile (range tipico [0.6, 1.2]); $t_{res} = 40.0$ ms offre un margine ampio rispetto al vincolo minimo di 8 ms, indicando che la zona di reazione non opera al limite della propria capacità di completare la combustione. La perdita di pressione (6%) si colloca nella parte alta del range tipico 3–6%, compensata da una sezione frontale contenuta ($A_{ref} = 0.396$ m^2, ben al di sotto del vincolo di 0.8 m^2) complessiva del propulsore.

2.4. Turbina

La turbina rappresenta uno dei componenti più sollecitati dal punto di vista termomeccanico. Le alte temperature raggiunte in camera di combustione impongono il raffreddamento delle palette, in modo particolare nei primi stadi dello statore e del rotore, esposti alle condizioni più critiche. Poiché la modellazione dell'intero sistema di raffreddamento richiederebbe una trattazione indipendente, nel modello sono state introdotte alcune semplificazioni:

- L'aria spillata viene stimata in base alla temperatura di combustione, ricavata mediante i grafici riportati nella bibliografia [1] e descritti nell'Appendice A.
- Una miscelazione adiabatica nella turbina, tra l'aria appena uscita dalla camera di combustione e l'aria spillata dal compressore.
- Si è introdotto un singolo rendimento meccanico per tenere conto della potenza richiesta da sistemi elettrici, idraulici e attriti meccanici ($\eta_m = 0.95$).

2.4.1. Primo stadio della turbina

L'analisi è focalizzata sul singolo primo stadio i cui parametri operativi sono successivamente estesi per determinare il numero di stadi complessivi della turbina. Nello sviluppo del modello si assumono le seguenti ipotesi semplificative:

- Viene trascurata ogni perdita di pressione nello statore e rotore. Di conseguenza, la componente assiale della velocità viene considerata costante ($v_z = \text{cost}$).
- Il raggio medio della turbina coincide con il raggio medio dell'ultimo stadio del compressore.
- Turbogetto a singolo albero, pertanto la velocità angolare della turbina coincide con quella del compressore.

Statore

Per il calcolo dei parametri dello statore, il fluido viene fatto espandere fino al raggiungimento del blocco sonico, ossia una condizione di Mach pari a 1 all'uscita dello statore. La velocità in ingresso allo statore pari alla velocità di ingresso e uscita della turbina, è assunta com-

pletamente assiale con un numero di Mach all'ingresso pari a 0,5. Tale valore è stato scelto sulla base di un'analisi della variazione del numero di Mach in ingresso (Figura B.4) e delle dimensioni del turbogetto. In particolare, un numero di Mach inferiore comporterebbe un aumento della potenza generata dallo stadio. Tuttavia, questa scelta determinerebbe anche un incremento dell'area di uscita della turbina e, di conseguenza, delle sue dimensioni. Poiché il guadagno in termini di potenza risulta limitato, si è ritenuto opportuno adottare un valore di Mach in ingresso pari a 0,5 minimizzando l'area di ingresso e di uscita della turbina.

Rotore

La velocità relativa in uscita dal rotore viene imposta in un intervallo di numero di Mach compreso tra 0,8 e 0,9. In particolare,un aumento del numero di Mach in uscita comporta un incremento del lavoro prodotto dallo stadio come mostrato nella Figura B.4. Inoltre, all'aumentare del numero di Mach in uscita si registra anche un leggero incremento del rendimento dello stadio. Pertanto si è scelto un numero di Mach pari a 0,9.

Triangoli di velocità

Il lavoro estratto dal rotore può essere di tipo ad azione o a reazione. In particolare, la ripartizione dell'accelerazione del fluido, dipende dal grado di reazione dello stadio.

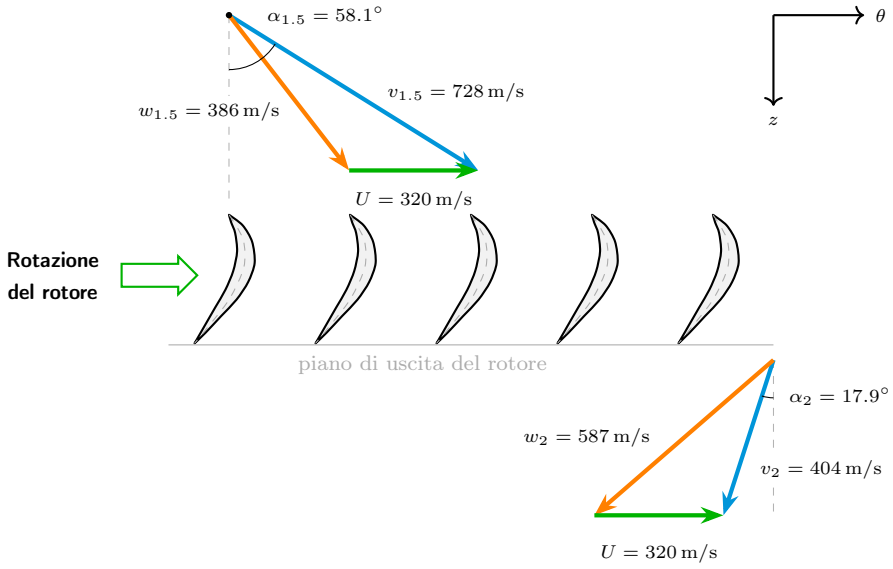


Figura 2.4: Diagramma dei triangoli di velocità all'ingresso (1.5) e all'uscita (2) del rotore.

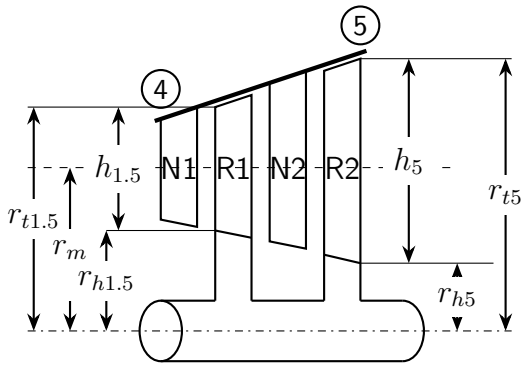
L'angolo di uscita dallo statore (α_1 nella Figura 2.4) non coincide con l'angolo ottimo, come mostrato nell'appendice B. Sebbene il valore calcolato disti dall'ottimo teorico, questa differenza è dovuta al vincolo di progetto di tenere la velocità assiale costante.

Tabella 2.3: Principali parametri della turbina e grandezze fluidodinamiche del singolo stadio.

Parametri della turbina					
Parametro	**Valore**	**Unità**	**Parametro**	**Valore**	**Unità**
$\dot{L}$	11.3	MW	η_t	0.912	–
N_{stadi}	2	–	P_{05}	112	kPa
T_{05}	1240	K	β	0.303	–
A_4	0.113	m^2	A_5	0.329	m^2
x_{spill}	9.49	%			
Primo stadio					
$\dot{L}_{\text{st}}$	8.09	MW	v_z	385	m/s
R	0.229	–	U	320	m/s

Grandezza	**Statore**		**Rotore**		**Unità**
	In	**Out**	**In**	**Out**	
T_0	1620	1620	1530	1320	K
P_0	371	371	371	152	kPa
v	385	728	728	404	m/s
v_θ	0.00	618	618	-124	m/s
w_θ	0	298	298	-444	m/s
A	0.113	0.0843	0.171	0.331	m^2

Nella Tabella 2.3, la temperatura totale in uscita dallo statore non combacia con la temperatura totale all'ingresso dello rotore. Questa discrepanza è dovuta al raffreddamento della turbina. Per permettere questo calcolo si è assunto di effettuare una miscelazione adiabatica a pressione costante subito dopo l'uscita dallo statore con tutta l'area di raffreddamento, senza alcuna variazione di velocità. Pertanto anche l'area di ingresso della turbina comprende solo i gas combusti in uscita dalla camera di combustione.



Dimensione	**Valore [mm]**
r_{t2}	513
r_{h2}	457
h_2	56.3
r_{t5}	539
r_{h5}	431
h_5	108

Figura 2.5: Raggi di mozzo e di punta del rotore del primo stadio e dell'uscita della turbina, con indicazione dei valori e della relativa rappresentazione grafica.

2.5. Ugello

L'espansione dei gas combusti è affidata a un ugello convergente-divergente, assunto operante in condizioni di espansione ottima e modellato con rendimento $\eta_n = 0.95$. La presenza del postbruciatore, inattivo durante il funzionamento subsonico del turbogetto, è considerata mediante una perdita di pressione totale $\pi_{ab} = 0.98$.

Le aree di gola e di efflusso sono state dimensionate imponendo la condizione di adattamento $P_e = P_{amb}$. Poiché le condizioni operative differiscono tra turbogetto e ramjet, è stata prevista una geometria variabile dell'ugello, in grado di modificare entrambe le sezioni caratteristiche. Il procedimento di calcolo è riportato in Appendice B.6.

Tabella 2.4: Valori ottenuti

Grandezza	Simbolo	Valore	Unità di misura
Pressione totale in uscita	P_{06}	98.9	kPa
Temperatura totale in uscita	T_{06}	1240	K
Mach di efflusso	M_{06}	1.74	–
Velocità di efflusso	V_e	978	m/s
Area di gola	$A^\star$	0.274	m^2
Area di efflusso	A_e	0.385	m^2

2.6. Prestazioni

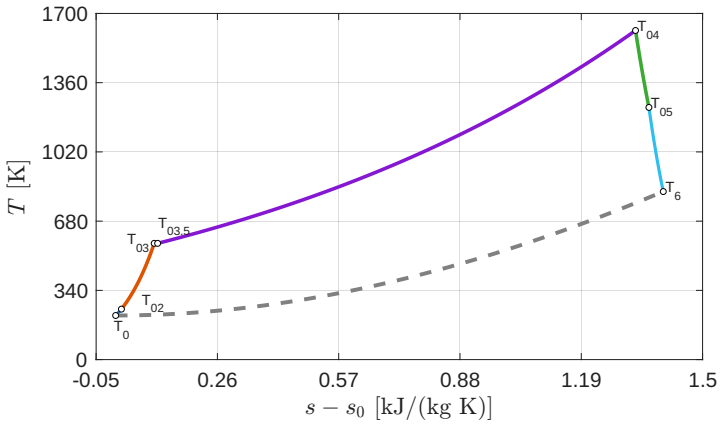


Figura 2.6: Rappresentazione del ciclo termodinamico del turbogetto.

Tabella 2.5: Pressioni e temperature nei punti del ciclo.

Punto	P [kPa]	T [K]
0	19.2	216
02	29.4	248
03	406	571
03.5	394	571
04	371	1620
05	112	1240
6	19.2	825

I principali risultati prestazionali ottenuti nel punto di progetto sono riportati in Tabella 2.6.

Tabella 2.6: Prestazioni principali del turbogetto, calcolate secondo la procedura riportata in Appendice B.7.

Parametro	**Valore**	**Unità**
Spinta	25.0	kN
Spinta specifica	754	m/s
TSFC	0.135	kg/(N·h)
Rendimento propulsivo	41.2	%
Rendimento termodinamico	37.4	%
Rendimento globale	15.4	%

La scelta di massimizzare la spinta specifica conduce a un valore di TSFC superiore a quello di turbogetti ottimizzati prevalentemente sul consumo, per i quali possono essere raggiunti valori inferiori a 0.11 kg/(N h) [4]. Tale risultato è coerente con l'elevata temperatura di combustione adottata, che incrementa la velocità di efflusso e quindi la spinta specifica, penalizzando al tempo stesso il rendimento propulsivo [1].

Tabella 2.7: Portate massiche del turbogetto nel punto di progetto.

Parametro	**Valore**	**Unità**
$\dot{m}_{\text{aria}}$	33.1	kg/s
$\dot{m}_{\text{spillata}}$	3.23	kg/s
$\dot{m}_{\text{combustibile}}$	0.938	kg/s
$\dot{m}_{\text{totale}}$	34.1	kg/s

La portata d'aria richiesta risulta pari a 33.1 kg/s, valore ottenuto dall'ottimizzazione per soddisfare il requisito di spinta contenendo al tempo stesso le dimensioni del propulsore. Di tale portata, 3.23 kg/s vengono spillati dal compressore per il raffreddamento della turbina, mentre la portata di combustibile risulta limitata a 0.938 kg/s.

Il modello introduce alcune semplificazioni, in particolare nella modellazione della combustione e del raffreddamento della turbina, che possono influenzare la stima delle prestazioni globali. La configurazione ottenuta rispetta comunque i vincoli imposti durante l'ottimizzazione e presenta dimensioni contenute, con raggio massimo all'ingresso della turbina pari a 539 mm. L'elevata spinta specifica favorisce quindi una configurazione compatta, facilitando l'integrazione con il ramjet nel sistema propulsivo complessivo.

3 | Ramjet

3.1. Presa d'Aria Supersonica

La presa d'aria del ramjet è stata dimensionata nel punto di progetto ($M_0 = 3.5$, $h = 25000$ m) con l'obiettivo di decelerare il flusso fino a condizioni compatibili con la combustione, massimizzando il recupero di pressione totale e contenendo al tempo stesso l'ingombro del componente.

Architettura: presa a compressione esterna multirampa. È stata adottata una configurazione a compressione esterna su tre rampe, ciascuna generatrice di un urto obliquo, seguite da un urto normale terminale che porta il flusso a condizioni subsoniche. Tale architettura è stata scelta per limitare le elevate perdite di pressione totale che, a $M_0 = 3.5$, caratterizzerebbero una decelerazione mediante un singolo urto normale. La configurazione a tre rampe rappresenta quindi un compromesso tra recupero di pressione totale, complessità geometrica e ingombro della presa. Il flusso è stato modellato come adiabatico e non viscoso, assumendo $T_0 = \text{cost}$ e considerando esclusivamente le perdite di pressione totale associate agli urti, trascurando gli effetti viscosi e di strato limite sulle rampe.

Ottimizzazione degli urti. Definito il numero di rampe, la deflessione complessiva è stata ripartita secondo il criterio di Oswatitsch. A parità di condizioni iniziali, il recupero di pressione totale viene massimizzato distribuendo la compressione tra urti di uguale intensità. Nel modello è stato quindi imposto lo stesso rapporto di pressione statica attraverso i tre urti obliqui e tale rapporto è stato determinato mediante la massimizzazione del recupero di pressione totale complessivo. Ne risultano deflessioni progressivamente crescenti, pari a 11.8°, 14.4° e 17.7°.

A valle del terzo urto il flusso permane supersonico; è stato quindi introdotto un urto normale terminale per raggiungere condizioni subsoniche. Questa soluzione comporta un'ulteriore perdita di pressione totale, ma permette di limitare il numero di rampe e di ottenere una configurazione geometricamente più compatta.

Dimensionamento geometrico. La geometria è stata costruita a partire dalla condizione teorica di *shock-on-lip*, facendo convergere gli urti verso il labbro della presa. Rispetto alla configurazione ideale è stato tuttavia introdotto un margine longitudinale Δs, arretrando il cowl rispetto al punto teorico di convergenza. Tale margine è stato introdotto per rendere la geometria meno sensibile alle variazioni del numero di Mach rispetto al punto di progetto, che modificano l'inclinazione e quindi la posizione degli urti. L'area di cattura A_{catt} è stata invece determinata dalla portata d'aria richiesta dal ramjet mediante l'equazione di continuità.

Il procedimento di calcolo, il confronto tra differenti numeri di urti e il dimensionamento geometrico completo sono riportati in Appendice C.1.

La configurazione ottenuta presenta un recupero di pressione totale $\pi_{\text{tot}} = 0.731$ e un'efficienza adiabatica $\eta_d = 0.879$. L'urto normale terminale porta il flusso a $M_2 = 0.72$: tale valore, pur essendo subsonico, risulta ancora elevato per l'ingresso nella camera di combustione e richiede pertanto un'ulteriore diffusione subsonica a valle della presa.

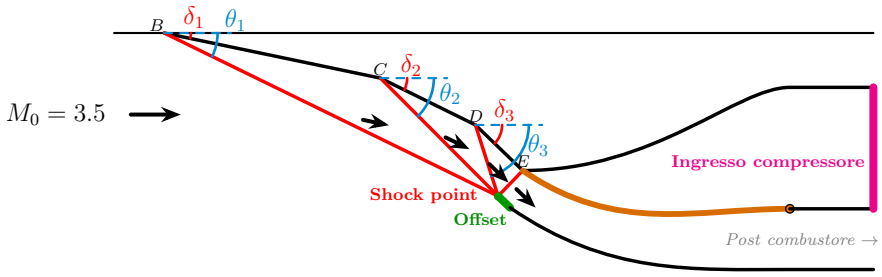


Figura 3.1: Presa d'aria TBCC a $M_0 = 3.5$.

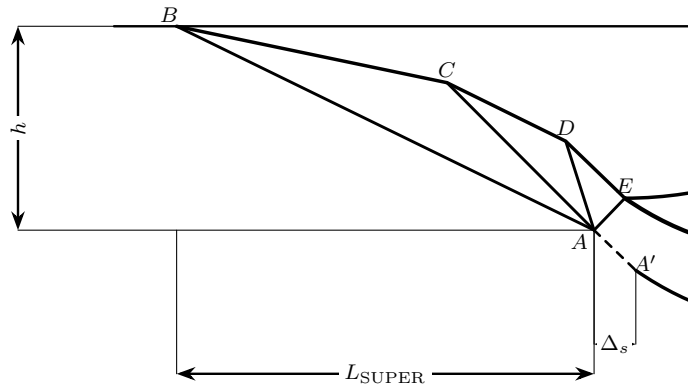


Figura 3.2: Schema geometrico della presa d'aria TBCC.

Tabella 3.1: Parametri principali della presa d'aria supersonica del ramjet.

Parametro	Valore	Unità
δ_1	11.8	°
δ_2	14.4	°
δ_3	17.7	°
θ_1	26.0	°
θ_2	33.3	°
θ_3	46.1	°
π_{tot}	0.731	–
η_d	0.879	–
M_2	0.720	–
T_{02}	765	K
P_{02}	142	kPa
A_{catt}	2.42	m^2
A_2	0.526	m^2
h_{catt}	1.10	m
L_{super}	2.25	m
Δs	0.225	m

3.2. Camera di combustione

La camera di combustione del ramjet coincide con il postbruciatore utilizzato dal motore turbogetto, essendo principalmente utilizzato in regime supersonico, il postbruciatore viene quindi dimensionato in questa modalità

3.2.1. Anulus

L'anulus è posizionato successivamente alla presa d'aria. Viene modellato come un condotto toroidale esterno al motore turbogetto atto a portare il flusso d'aria all'interno della camera di combustione del ramjet. L'area di uscita la quale viene calcolata imponendo un numero di Mach in uscita $M_{03} = 0.6$ risulta pari a $A_{out} = 0.578\ m^2$ con raggio $r_{out} = 0.6889\ m$. L'intero sistema viene considerato ideale. Nel dimensionamento si assume che, a valle della turbina, il corpo centrale si raccordi progressivamente fino a chiudersi, consentendo di modellare il postbruciatore mediante una sezione circolare piena equivalente.

3.2.2. Camera/Postbruciatore

Per garantire un'adeguata stabilità di fiamma si assume un ulteriore rallentamento dell'aria in ingresso imponendo un numero di Mach pari a 0.25 in entrata al postbruciatore. Inoltre viene considerato un valore di bloccaggio $B = 0.25$ per gli stabilizzatori di fiamma, mentre il rapporto lunghezza/diametro è stato fissato a $L/H = 2.8$. Dato che in questo caso la combustione avviene all'interno del postbruciatore, diversamente dal caso subsonico, la perdita di pressione assume un valore maggiore, ovvero $\pi_{ab} = 0.96$ mentre la temperatura totale raggiunta grazie alla combustione è di $T_{04} = 2100$ K. Dal punto di vista del carburante viene utilizzato lo stesso tipo di carburante usato nel turbogetto (JP-7).

Grandezza	Simbolo	Valore	Unità di misura
Rapporto f	f	0.0413	-
Raggio	r	0.610	m
Lunghezza	L	3.42	m
Diametro stabilizzatore di fiamma	d	0.305	m
Pressione totale in uscita	P_{04}	137	kPa

Tabella 3.2: Valori ottenuti per la camera di combustione/postbruciatore

3.3. Ugello

Come nel caso subsonico, è stato inizialmente assunto di essere in un caso di espansione ottima ma in seguito alle prime analisi, a causa di una quota di funzionamento maggiore, l'area di efflusso dell'ugello è risultata troppo alta; è stato quindi considerato un ugello che permette di avere un flusso sottoespanso in uscita. Il valore di pressione in uscita è stato quindi fissato a 4 volte la pressione ambiente a $h = 25$ km. Il resto del dimensionamento è stato poi eseguito con le stesse modalità del caso subsonico.

Tabella 3.3: Valori ottenuti per l'ugello

Grandezza	Simbolo	Valore	Unità di misura
Pressione totale in uscita	P_{05}	114	kPa
Temperatura totale in uscita	T_{05}	2100	K
Mach di efflusso	M_{05}	2.23	-
Velocità di efflusso	V_e	1480	m/s
Area di gola	$A^\star$	0.891	m^2
Area di efflusso	A_e	1.93	m^2

Come detto in precedenza la variazione delle aree di gola e di efflusso è resa possibile grazie ad un sistema di superfici mobili.

3.4. Prestazioni

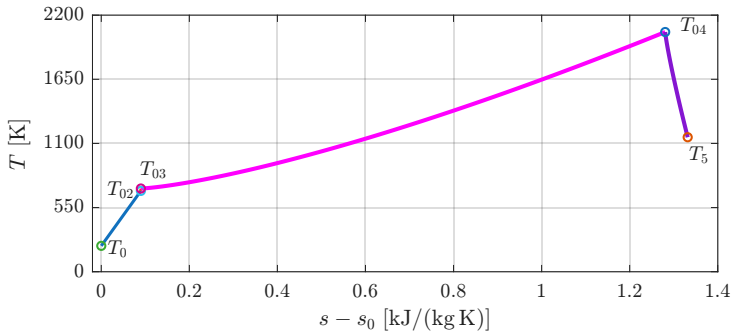


Figura 3.3: Pressioni e temperature nei punti del ciclo.

Punto	P [kPa]	T [K]
0	2.55	221
02	142	765
03	142	765
04	137	2100
5	10.2	1150

Figura 3.4: Ciclo termodinamico del ramjet e principali grandezze totali nelle stazioni del motore.

Tabella 3.4: Prestazioni principali del ramjet, calcolate secondo la procedura riportata in Appendice C.5.

Parametro	Valore	Unità
Spinta	65.0	kN
Spinta specifica	643	m/s
TSFC	0.231	kg/(N·h)
Rendimento propulsivo	81.7	%
Rendimento termodinamico	45.7	%
Rendimento globale	37.4	%

I principali risultati prestazionali ottenuti nel punto di progetto del ramjet ($M_0 = 3.5$, $h = 25000$ m) sono riportati in Tabella 3.4. Il TSFC ottenuto, pari a 0.231 kg/(N h), risulta inferiore al limite di 0.278 kg/(N h) imposto dal vincolo di missione (Appendice A.3). Il rendimento propulsivo raggiunge l'81.7%: il valore elevato è associato al ridotto scarto tra la velocità di efflusso e quella di volo, condizione favorevole alla conversione dell'energia cinetica del getto in spinta utile. Il rendimento termodinamico risulta pari al 45.7%, mentre dalla combinazione dei due contributi si ottiene un rendimento globale del 37.4%.

Tabella 3.5: Portate massiche del ramjet nel punto di progetto.

Parametro	**Valore**	**Unità**
$\dot{m}_{\text{aria}}$	101	kg/s
$\dot{m}_{\text{combustibile}}$	4.18	kg/s
$\dot{m}_{\text{totale (gas)}}$	105	kg/s

Nel punto di progetto il ramjet elabora una portata d'aria di 101 kg/s, alla quale si aggiungono 4.18 kg/s di combustibile, ottenendo una portata complessiva dei gas pari a 105 kg/s. La maggiore portata d'aria rispetto al turbogetto è associata alle differenti condizioni operative e, in particolare, alla maggiore spinta richiesta, pari a 65 kN.

Nel modello del ramjet non sono previsti spillamenti di portata per il raffreddamento delle turbomacchine, assenti in questa configurazione. Ciò consente inoltre di adottare una temperatura totale a valle della combustione pari a $T_{04} = 2100$ K, superiore alla temperatura massima imposta nel dimensionamento del turbogetto dalla presenza della turbina.

Il vincolo geometrico sul diametro di efflusso ($D_{eflusso} < 1.6$ m, Tabella 1.4) risulta rispettato, con $D_E = 1.57$ m: tale vincolo, introdotto proprio per evitare un'espansione completa fino alla pressione ambiente alla quota di crociera (che alle alte quote comporterebbe aree di efflusso eccessive), si riflette in un ugello volutamente sottoespanso, con pressione statica in uscita $P_E = 10.2$ kPa superiore alla pressione ambiente $P_0 = 2.5$ kPa a 25000 m. Questa scelta comporta una perdita di spinta rispetto all'espansione ottima, compensata dal contenimento dell'ingombro trasversale del propulsore, coerentemente con l'obiettivo di integrazione del ramjet nella configurazione a ciclo variabile con il turbogetto.

4 | Conclusioni e sviluppi futuri

4.1. Conclusioni

La metodologia sviluppata ha consentito di ottenere una configurazione turbogetto–ramjet compatibile con i requisiti assegnati nei due punti di progetto, integrando nello stesso processo il dimensionamento termodinamico e geometrico dei principali componenti. Il turbogetto, dimensionato per una spinta di 25 kN a $M = 0.85$ e $h = 12$ km, presenta un TSFC di 0.135 kg/(N·h) e un ingombro radiale massimo di 539 mm, con tutti i vincoli aerodinamici e geometrici imposti in ottimizzazione rispettati. Il ramjet, dimensionato per 65 kN a $M = 3.5$ e $h = 25$ km, presenta un TSFC di 0.231 kg/(N·h), ampiamente entro il limite di missione, con un diametro di efflusso di 1.57 m compatibile con il vincolo geometrico imposto.

4.2. Sviluppi futuri

La struttura modulare della procedura di calcolo consente di aumentare progressivamente il livello di dettaglio del modello, introducendo nuovi sottosistemi oppure sostituendo quelli esistenti con formulazioni più accurate. In seguito sono riportati possibili miglioramenti.

Un primo affinamento riguarda il modello termodinamico. Le proprietà dei fluidi sono state valutate assumendo c_p e γ costanti e la combustione senza determinazione esplicita della composizione dei prodotti. L'introduzione di proprietà dipendenti dalla temperatura e di un modello di equilibrio chimico consentirebbe di aggiornare localmente entalpia, temperatura e rendimento del ciclo.

La modellazione del flusso interno può essere estesa introducendo perdite viscose distribuite nei condotti e perdite localizzate nelle transizioni geometriche. Un modello quasi- monodimensionale, eventualmente affiancato da analisi CFD nei componenti più critici, permetterebbe di valutare perdite di pressione totale, sviluppo dello strato limite, separazioni e disuniformità del flusso nelle sezioni di interfaccia.

Per il compressore, il dimensionamento può essere esteso ai singoli stadi, aggiornando localmente triangoli di velocità, grado di reazione, solidità e coefficienti di diffusione. L'introduzione di correlazioni per perdite di profilo, flussi secondari e giochi di estremità permetterebbe inoltre di verificare i margini rispetto a stallo e choking lungo l'intera macchina.

Per la turbina, il modello di raffreddamento può essere sostituito da una ripartizione stadio per stadio della portata spillata tra statore e rotore, includendo raffreddamento interno, film cooling e miscelazione con il flusso principale. Il conseguente bilancio termico locale consentirebbe di stimare la temperatura del metallo e di introdurre direttamente nell'ottimizzazione vincoli termici e aerodinamici sui singoli stadi.

Bibliografia

[1] R. Andriani. Laboratorio di propulsione aerospaziale. Slides del corso, Politecnico di Milano, 2025–2026. Materiale didattico del corso.

[2] H. Cohen, G. F. C. Rogers, and H. I. H. Saravanamuttoo. *Gas Turbine Theory*. Pearson Education / Longman, Harlow, UK, 5th edition, 2001. ISBN 978-0-582-44927-2.

[3] National Aeronautics and Space Administration, National Oceanic and Atmospheric Administration, and United States Air Force. U.s. standard atmosphere, 1976. Technical Report NASA-TM-X-74335, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1976. URL `https://ntrs.nasa.gov/citations/19770009539`.

[4] J. W. Useller. Preliminary altitude performance data for the j71-a-2 (x-26) turbojet engine. Research Memorandum NACA-RM-SE54H06, National Advisory Committee for Aeronautics, Aug. 1954. URL `https://ntrs.nasa.gov/citations/20090021953`. NASA Technical Reports Server document ID 20090021953.

A | Appendix A

A.1. Verifica della convergenza dell'ottimizzazione

Data la natura stocastica dell'algoritmo genetico, la robustezza delle soluzioni è stata verificata mediante 150 esecuzioni indipendenti con differenti popolazioni iniziali. L'andamento del minimo cumulativo della funzione obiettivo è riportato in Figura A.1 per il turbogetto e in Figura A.2 per il ramjet.

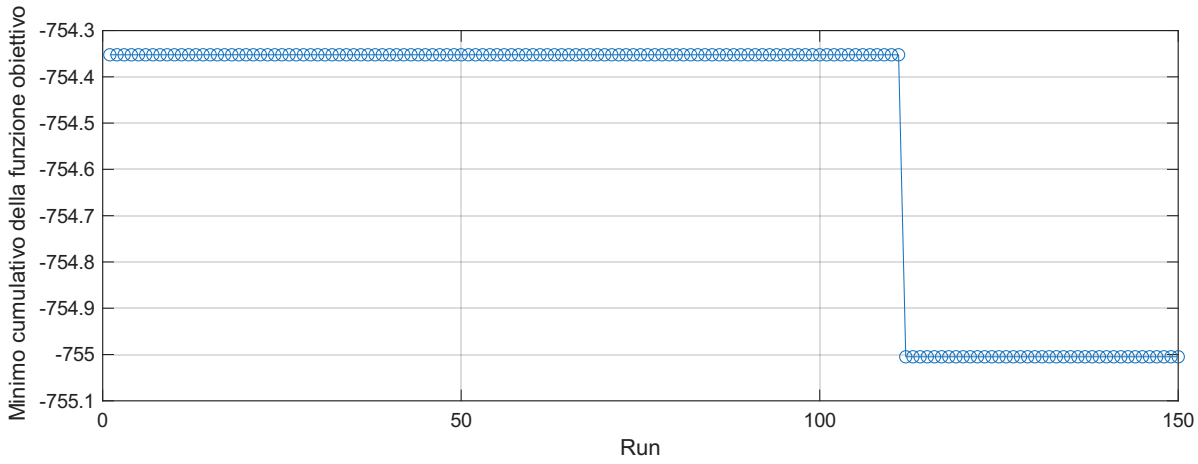


Figura A.1: Andamento del minimo cumulativo della funzione obiettivo nelle 150 esecuzioni indipendenti dell'ottimizzazione del turbogetto.

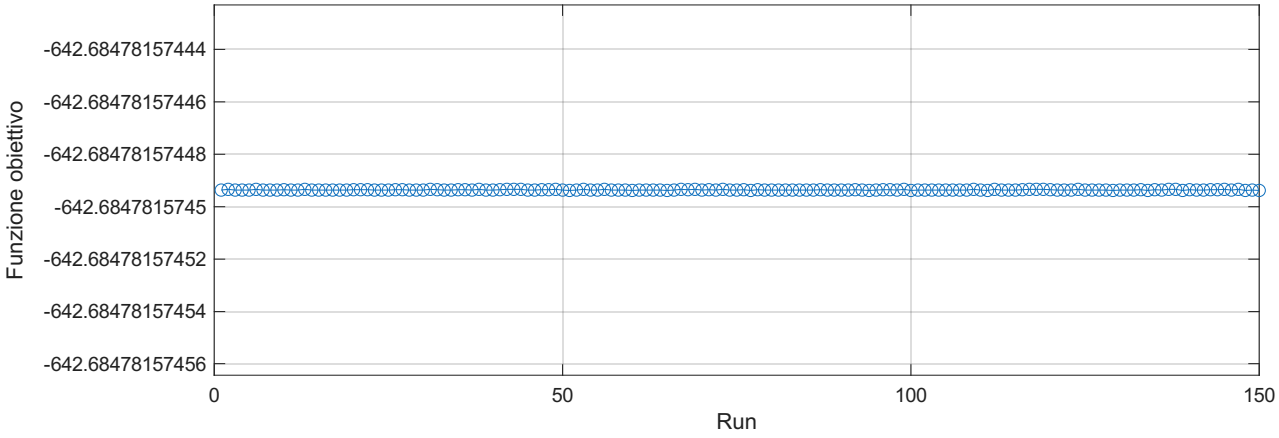


Figura A.2: Andamento del minimo cumulativo della funzione obiettivo nelle 150 esecuzioni indipendenti dell'ottimizzazione del ramjet.

In entrambi i casi, la progressiva stabilizzazione del minimo cumulativo mostra che l'aumento del numero di esecuzioni non determina ulteriori riduzioni significative della funzione obiettivo.

Tale comportamento fornisce un'indicazione della limitata dipendenza delle soluzioni finali dalle popolazioni iniziali.

A.2. Calcolo condizioni di volo turbogetto

Le grandezze termodinamiche alla quota di volo $h = 12000$ m possono essere calcolate utilizzando il modello dell'Atmosfera Standard Internazionale (ISA) dal quale si ricavano le seguenti grandezze statiche [3].

$$P_s = 19330\,\text{Pa}$$
$$T_s = 216.7\,\text{K}$$

Considerando un numero di Mach pari a $M = 0.85$ imposto dalla missione, la velocità di volo risulta:

$$a = \sqrt{\gamma R T_s} = 295.1\,\text{m/s}$$
$$v_{\text{volo,tj}} = aM = 250.8\,\text{m/s}$$

Calcolo delle grandezze totali

$$T_0 = T_s\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M^2\right) = 248.0K$$
$$P_0 = P_s\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 30920Pa$$

A.3. Calcolo delle condizioni di volo del ramjet

Le grandezze termodinamiche alla quota di volo $h = 25000$ m vengono calcolate mediante il modello ISA:

$$P_s = 2549\,\text{Pa}$$
$$T_s = 221.7\,\text{K}$$

Imponendo il numero di Mach di missione pari a $M = 3.5$ la velocità di volo risulta:

$$a = \sqrt{\gamma R T_s} = 298.5\,\text{m/s}$$
$$v_{\text{volo,rj}} = aM = 1045\,\text{m/s} \tag{A.1}$$

Le grandezze totali risultano:

$$T_0 = T_s \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right) = 765\,\mathrm{K}$$
$$P_0 = P_s \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} = 194\,\mathrm{KPa}$$

A.4. Vincoli di volo ramjet

La missione prevede una spinta totale di 65 kN. Il ramjet deve consumare al massimo 48000 kg di carburante nella configurazione a due motori per coprire un range di 5000 km alla velocità di volo calcolata (A.1). Pertanto un singolo motore deve consumare al massimo $m_{\mathrm{c,disp}} = 24000$ kg di carburante. Il tempo di missione può essere calcolato come

$$t_{\mathrm{missione}} = \frac{\mathrm{Range}}{v_{\mathrm{volo,rj}}} = 4785\,\mathrm{s}$$

È quindi possibile calcolare la portata massima di carburante per completare la missione:

$$\dot{m}_{\mathrm{c,max}} = \frac{m_{\mathrm{c,disp}}}{t_{\mathrm{missione}}} = 5.016\,\mathrm{kg/s}$$

Nota la spinta richiesta per il singolo motore, è possibile calcolare il TSFC massimo.

$$TSFC_{\mathrm{max}} = \frac{\dot{m}_{\mathrm{c,max}} \cdot 3600}{F} = 0.2778\,\mathrm{kg/(Nh)}$$

A.5. Spillamento d'aria per il raffreddamento della turbina

Il raffreddamento della turbina è necessario per consentire il funzionamento ad alte temperature del motore. La portata d'aria richiesta può essere stimata a partire dalla temperatura SOT (Stator Outlet Temperature), calcolata in condizioni di blocco sonico del NGV (Nozzle Guide Vane) mediante la relazione [1]:

$$SOT = \frac{2}{\gamma_g + 1} T_{04} \tag{A.2}$$

I dati di [1] e la valutazione della SOT tramite la Eq. A.2 permettono di determinare la frazione di aria spillata in funzione della temperatura di uscita dalla camera di combustione T_{04}, come mostrato in Figura A.3.

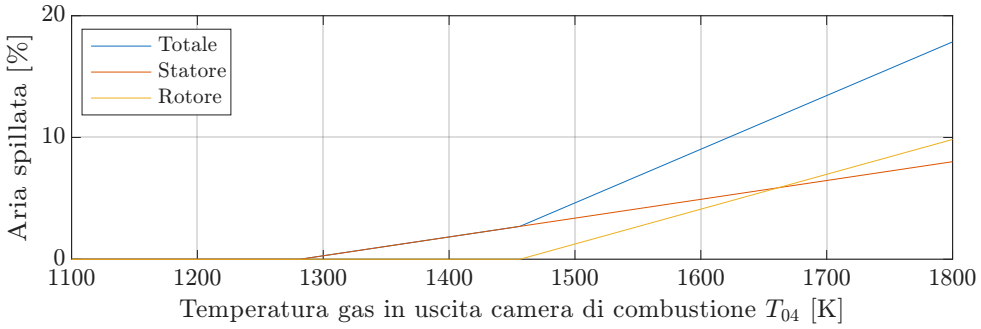


Figura A.3: Frazione di aria spillata dal compressore (%) in funzione della temperatura T_{04} [K].

Posto il limite di $SOT \in [1100, 1650]$ K, le funzioni analitiche per statore, rotore e totale che descrivono l'aria spillata dal compressore presentano la seguente formulazione in funzione della variabile di calcolo SOT:

$$x_{\text{spillata, statore}}(\text{SOT}) = \begin{cases} 0 & \text{se SOT} < 1100 \text{ K} \\ \frac{0.09}{550}(\text{SOT} - 1100) & \text{se } 1100 \leq \text{SOT} \leq 1650 \text{ K} \end{cases}$$

$$x_{\text{spillata, rotore}}(\text{SOT}) = \begin{cases} 0 & \text{se SOT} < 1250 \text{ K} \\ \frac{0.05}{350}(\text{SOT} - 1250) & \text{se } 1250 \leq \text{SOT} \leq 1650 \text{ K} \end{cases}$$

aria spillata totale dal compressore:

$$x_{\text{spillata}}(\text{SOT}) = \begin{cases} 0 & \text{se SOT} < 1100 \text{ K} \\ \frac{0.09}{550}(\text{SOT} - 1100) & \text{se } 1100 \leq \text{SOT} < 1250 \text{ K} \\ \frac{0.09}{550}(\text{SOT} - 1100) + \frac{0.05}{350}(\text{SOT} - 1250) & \text{se } 1250 \leq \text{SOT} \leq 1650 \text{ K} \end{cases}$$

B | Appendix B

B.1. Diffusore subsonico

Le condizioni di volo alla quota di progetto sono ricavate mediante il modello ISA e le relazioni riportate in Appendice A.2.

Nel modello viene considerata una presa d'aria non ideale. Il rendimento isentropico del diffusore viene imposto pari a

$$\eta_d = 0.975$$

Il corrispondente coefficiente di recupero della pressione totale è calcolato mediante la relazione

$$\pi_D = \left(\frac{1 + \eta_d \frac{\gamma_a - 1}{2} M_0^2}{1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_0^2} \right)^{\frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1}} = 0.989$$

Per l'ipotesi adiabatica la temperatura totale si conserva, mentre la perdita di pressione totale è introdotta mediante π_D:

$$T_{02} = T_{00}$$

$$P_{02} = \pi_D P_{00}$$

dove T_{00} e P_{00} sono le grandezze totali della corrente indisturbata, calcolate in Appendice A.2.

B.1.1. Condizioni statiche all'uscita della presa d'aria

All'uscita del diffusore è imposto un numero di Mach $M_2 = 0.5$. Le corrispondenti grandezze statiche sono determinate dalle relazioni isoentropiche:

$$T_2 = \frac{T_{02}}{1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_2^2}$$

$$P_2 = \frac{P_{02}}{\left(1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_2^2\right)^{\frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1}}}$$

La densità, la velocità del suono e la velocità del flusso risultano:

$$\rho_2 = \frac{P_2}{R_a T_2}$$

$$a_2 = \sqrt{\gamma_a R_a T_2}$$

$$V_2 = M_2 a_2$$

B.1.2. Dimensionamento geometrico

La sezione di ingresso della presa d'aria è determinata mediante l'equazione di continuità:

$$A_0 = \frac{\dot{m}_{air}}{\rho_0 V_0}$$

La sezione all'uscita del diffusore, coincidente con la sezione di ingresso del compressore, risulta:

$$A_2 = \frac{\dot{m}_{air}}{\rho_2 V_2}$$

Assumendo una sezione circolare, i diametri delle sezioni di ingresso e di uscita sono:

$$D_1 = \sqrt{\frac{4A_0}{\pi}}$$

$$D_2 = \sqrt{\frac{4A_2}{\pi}}$$

Dal rapporto tra le due sezioni si ricava:

$$\frac{D_2}{D_1} = \sqrt{\frac{A_2}{A_0}}$$

Al fine di contenere la lunghezza del diffusore è stato adottato un rapporto geometrico costante pari a

$$\frac{L}{D_1} = 1.5.$$

L'angolo totale di divergenza viene quindi ricavato imponendo la geometria di un diffusore conico:

$$\frac{D_2}{D_1} = 1 + 2\left(\frac{L}{D_1}\right)\tan\phi$$

da cui si ottiene l'angolo totale di divergenza:

$$2\phi = 6.69°.$$

La configurazione individuata viene infine verificata mediante il diagramma riportato in Figura B.1. Il punto ottenuto ricade nella regione *No appreciable stall*.

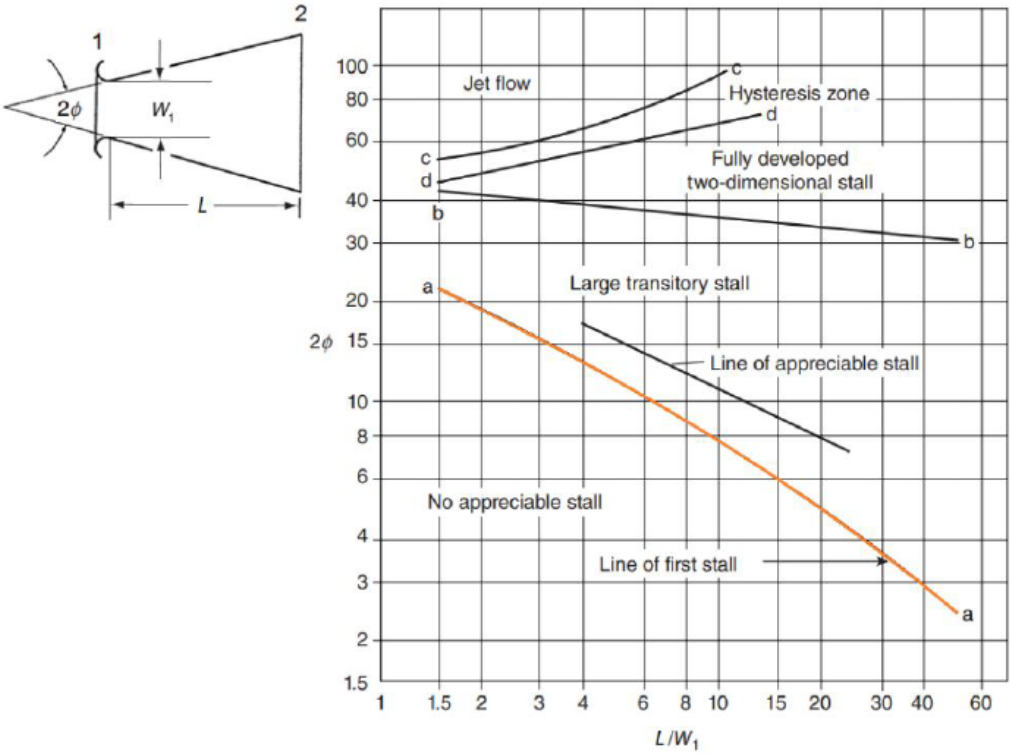


Figura B.1: Diagramma utilizzato per la verifica della geometria del diffusore subsonico.

La lunghezza del diffusore risulta infine:

$$L = \left(\frac{L}{D_1}\right) D_1.$$

B.2. Compressore

Il dimensionamento del compressore è stato effettuato a partire dalle condizioni totali fornite dalla presa d'aria e dai parametri di progetto π_c, U_{tip} e $\eta_{p,c}$.

B.2.1. Prestazioni termodinamiche

Assumendo un rendimento politropico costante $\eta_{p,c} = 0.90$, il corrispondente rendimento isoentropico è

$$\eta_c = \frac{\pi_c^{\frac{\gamma_a - 1}{\gamma_a}} - 1}{\pi_c^{\frac{\gamma_a - 1}{\gamma_a \eta_{p,c}}} - 1}.$$

Le condizioni totali all'uscita del compressore risultano

$$P_{03} = \pi_c P_{02},$$

$$T_{03s} = T_{02} \pi_c^{\frac{\gamma_a - 1}{\gamma_a}}, \qquad T_{03} = T_{02} + \frac{T_{03s} - T_{02}}{\eta_c}.$$

Il lavoro specifico e la potenza assorbita sono quindi

$$l_c = c_{p,a}(T_{03} - T_{02}), \qquad \dot{L}_c = \dot{m}_{air} l_c.$$

B.2.2. Dimensionamento Geometrico

All'ingresso del compressore è imposto $M_2 = 0.5$. Le condizioni statiche sono ricavate dalle corrispondenti grandezze totali:

$$T_2 = \frac{T_{02}}{1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_2^2}, \qquad P_2 = \frac{P_{02}}{\left(1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_2^2\right)^{\frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1}}},$$

$$\rho_2 = \frac{P_2}{R_a T_2}, \qquad a_2 = \sqrt{\gamma_a R_a T_2}, \qquad V_a = M_2 a_2.$$

L'area anulare di ingresso è determinata dalla continuità:

$$A_2 = \frac{\dot{m}_{air}}{\rho_2 V_a}.$$

Assumendo un rapporto mozzo-punta

$$\lambda = \frac{r_{h,2}}{r_{t,2}} = 0.5,$$

si ottengono

$$r_{t,2} = \sqrt{\frac{A_2}{\pi(1-\lambda^2)}}, \qquad r_{h,2} = \lambda r_{t,2},$$

$$r_{m,2} = \frac{r_{t,2} + r_{h,2}}{2}, \qquad h_2 = r_{t,2} - r_{h,2}.$$

Nota la velocità periferica di punta U_{tip}, ottenuta dal processo di ottimizzazione,

$$\omega = \frac{U_{tip}}{r_{t,2}}, \qquad U = \omega r_{m,2}.$$

Assumendo velocità assiale e raggio di punta costanti lungo il compressore, le condizioni statiche all'uscita sono

$$T_3 = T_{03} - \frac{V_a^2}{2c_{p,a}}, \qquad a_3 = \sqrt{\gamma_a R_a T_3}, \qquad M_3 = \frac{V_a}{a_3},$$

$$P_3 = \frac{P_{03}}{\left(1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_3^2\right)^{\frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1}}}, \qquad \rho_3 = \frac{P_3}{R_a T_3}.$$

La geometria della sezione di uscita è quindi determinata mediante

$$A_3 = \frac{\dot{m}_{air}}{\rho_3 V_a}, \qquad r_{t,3} = r_{t,2},$$

$$r_{h,3} = \sqrt{r_{t,3}^2 - \frac{A_3}{\pi}}, \qquad r_{m,3} = \frac{r_{t,3} + r_{h,3}}{2}, \qquad h_3 = r_{t,3} - r_{h,3}.$$

B.2.3. Dimensionamento del primo stadio

Il primo stadio è dimensionato al raggio medio assumendo velocità assiale costante e ingresso assiale nel rotore:

$$V_{\theta,1} = 0, \qquad W_{\theta,1} = V_{\theta,1} - U, \qquad W_1 = \sqrt{V_a^2 + W_{\theta,1}^2}.$$

Per il dimensionamento preliminare viene imposto il limite di De Haller

$$\frac{W_2}{W_1} = 0.72,$$

da cui

$$W_2 = 0.72W_1, \qquad W_{\theta,2} = -\sqrt{W_2^2 - V_a^2}, \qquad V_{\theta,2} = W_{\theta,2} + U.$$

Applicando l'equazione di Eulero, il lavoro specifico teorico dello stadio risulta

$$l_{st,teo} = U(V_{\theta,2} - V_{\theta,1}),$$

da cui viene stimato il numero di stadi:

$$N_{stadi} = \left\lceil \frac{l_c}{l_{st,teo}} \right\rceil.$$

Poiché N_{stadi} deve assumere un valore intero, il lavoro specifico viene successivamente ridistribuito uniformemente tra gli stadi:

$$l_{st} = \frac{l_c}{N_{stadi}},$$

e il triangolo di velocità viene ricalcolato mediante

$$V_{\theta,2} = V_{\theta,1} + \frac{l_{st}}{U}.$$

Le velocità risultanti sono quindi

$$\begin{aligned} V_1 &= \sqrt{V_a^2 + V_{\theta,1}^2}, & V_2 &= \sqrt{V_a^2 + V_{\theta,2}^2}, \\ W_{\theta,1} &= V_{\theta,1} - U, & W_{\theta,2} &= V_{\theta,2} - U, \\ W_1 &= \sqrt{V_a^2 + W_{\theta,1}^2}, & W_2 &= \sqrt{V_a^2 + W_{\theta,2}^2}. \end{aligned}$$

Il fattore di De Haller finale viene pertanto verificato sul triangolo ricalcolato e può risultare superiore al valore limite inizialmente imposto.

B.2.4. Verifiche aerodinamiche

Sul triangolo di velocità ricalcolato vengono valutati

$$DeHaller = \frac{W_2}{W_1}, \qquad C_p = 1 - \left(\frac{W_2}{W_1}\right)^2,$$

e gli angoli relativi del rotore

$$\beta_1 = \arctan\left(\frac{W_{\theta,1}}{V_a}\right), \qquad \beta_2 = \arctan\left(\frac{W_{\theta,2}}{V_a}\right).$$

I massimi numeri di Mach assoluto e relativo sono

$$M_{abs} = \max\left(\frac{V_1}{a_2}, \frac{V_2}{a_2}\right), \qquad M_{rel} = \max\left(\frac{W_1}{a_2}, \frac{W_2}{a_2}\right).$$

Assumendo $\sigma_r = 1.0$ e $\sigma_s = 1.25$, i coefficienti di diffusione di rotore e statore sono

$$D_r = 1 - \frac{W_2}{W_1} + \frac{|V_{\theta,2} - V_{\theta,1}|}{2\sigma_r W_1},$$

$$D_s = 1 - \frac{V_a}{V_2} + \frac{|V_{\theta,2} - V_{\theta,1}|}{2\sigma_s V_2}.$$

Il grado di reazione al raggio medio è

$$R = 1 - \frac{V_{\theta,1} + V_{\theta,2}}{2U}.$$

B.2.5. Numero di pale rotoriche

La corda al raggio medio viene determinata imponendo

$$Re_c = \frac{W_1 c_m}{\nu} \geq 3 \times 10^5.$$

Assumendo il valore limite,

$$c_m = \frac{3 \times 10^5\, \nu}{W_1}.$$

Dalla solidity rotorica $\sigma_r = c_m/s_r = 1$ segue

$$s_r = \frac{c_m}{\sigma_r},$$

e il numero di pale viene determinato come

$$N_{pale,r} = \left\lceil \frac{2\pi r_{m,2}}{s_r} \right\rceil .$$

B.3. Diffusore

Si riporta di seguito la catena di calcolo completa alla base dei risultati del diffusore di raccordo compressore-camera, presentati nella Sezione 2.3.

Le condizioni di ingresso (T_{03}, P_{03}, M_3) coincidono con le grandezze totali e il numero di Mach in uscita dal compressore. La temperatura totale si conserva lungo il condotto (trasformazione adiabatica), mentre la pressione totale è ridotta dal rendimento pneumatico assegnato:

$$T_{03.5} = T_{03}, \qquad P_{03.5} = \pi_d \, P_{03}.$$

Le grandezze statiche in ingresso, necessarie per il calcolo dell'area di passaggio, si ottengono dalle relazioni isoentropiche applicate al Mach M_3:

$$T_3 = \frac{T_{03}}{1 + \dfrac{\gamma - 1}{2} M_3^2}, \qquad P_3 = \frac{P_{03}}{\left(1 + \dfrac{\gamma - 1}{2} M_3^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)}}, \qquad \rho_3 = \frac{P_3}{R\, T_3},$$

da cui la velocità $v_3 = M_3 \sqrt{\gamma R T_3}$ e, per continuità, la sezione di ingresso:

$$A_3 = \frac{\dot{m}_{aria}}{\rho_3 \, v_3}.$$

Le medesime relazioni, valutate sul Mach di uscita imposto $M_{3.5}$ e sulle grandezze totali $T_{03.5}$, $P_{03.5}$, forniscono le condizioni statiche e la sezione di uscita:

$$T_{3.5} = \frac{T_{03.5}}{1 + \dfrac{\gamma - 1}{2} M_{3.5}^2}, \qquad P_{3.5} = \frac{P_{03.5}}{\left(1 + \dfrac{\gamma - 1}{2} M_{3.5}^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)}}, \qquad \rho_{3.5} = \frac{P_{3.5}}{R\, T_{3.5}},$$

$$v_{3.5} = M_{3.5} \sqrt{\gamma R T_{3.5}}, \qquad A_{3.5} = \frac{\dot{m}_{aria}}{\rho_{3.5} \, v_{3.5}}.$$

Assumendo una geometria anulare con raggio medio r_{medio} coincidente con quello dell'ultimo stadio del compressore, le altezze del canale in ingresso e in uscita si ricavano da

$$h_3 = \frac{A_3}{2\pi \, r_{medio}}, \qquad h_{3.5} = \frac{A_{3.5}}{2\pi \, r_{medio}}.$$

La lunghezza assiale del diffusore è infine determinata imponendo il semi-angolo di apertura θ, in modo da limitare il rischio di distacco dello strato limite lungo le pareti divergenti:

$$L_D = \frac{h_{3.5} - h_3}{2\tan\theta}.$$

B.4. Camera di Combustione

Si riporta di seguito la catena di calcolo completa alla base dei risultati presentati nella Sezione 2.3, relativa al modello a doppia zona del combustore anulare nel punto di progetto turbogetto.

B.4.1. Grandezze statiche in ingresso

Le condizioni disponibili a valle del diffusore (P'_{03}, T'_{03}, M'_{03}) sono espresse in termini di grandezze totali. Il calcolo della densità del flusso in ingresso alla camera richiede le corrispondenti grandezze statiche, ottenute mediante le relazioni isoentropiche:

$$T_3 = \frac{T'_{03}}{1 + \dfrac{\gamma_a - 1}{2} M'^2_{03}}, \qquad P_3 = \frac{P'_{03}}{\left(1 + \dfrac{\gamma_a - 1}{2} M'^2_{03}\right)^{\gamma_a/(\gamma_a - 1)}}, \qquad \rho_3 = \frac{P_3}{R_a T_3}.$$

B.4.2. Rapporti combustibile/aria e rapporto di equivalenza

Applicando il bilancio entalpico separatamente nella zona primaria (a temperatura T_{comb}) e sull'intero sistema (a temperatura T_{04}) si ottengono rispettivamente il rapporto combustibile/aria locale e quello globale:

$$f_{liner} = \frac{c_{p,g}\, T_{comb} - c_{p,a}\, T'_{03}}{LHV\, \eta_b - c_{p,g}\, T_{comb} + c_{p,f}\, T_{fuel}}, \qquad f_{global} = \frac{c_{p,g}\, T_{04} - c_{p,a}\, T'_{03}}{LHV\, \eta_b - c_{p,g}\, T_{04} + c_{p,f}\, T_{fuel}},$$

con $T_{fuel} = 273.15$ K temperatura di ingresso del combustibile. Il rapporto di equivalenza della zona primaria segue come

$$\phi = \frac{f_{liner}}{f_{st}}, \qquad f_{st} = 0.068.$$

B.4.3. Suddivisione delle portate d'aria

La frazione di portata che alimenta la zona primaria si ricava imponendo la conservazione dell'entalpia nella miscelazione adiabatica tra i gas a T_{comb} e l'aria fredda by-passata a T'_{03}:

$$\dot{m}_{air,calda}\,(c_{p,g}T_{comb} - c_{p,a}T'_{03}) = \dot{m}_{air}\,(c_{p,g}T_{04} - c_{p,a}T'_{03}) \implies \dot{m}_{air,calda} = \dot{m}_{air}\,\frac{c_{p,g}T_{04} - c_{p,a}T'_{03}}{c_{p,g}T_{comb} - c_{p,a}T'_{03}},$$

da cui $\dot{m}_{air,fredda} = \dot{m}_{air} - \dot{m}_{air,calda}$. Portata di combustibile e calore rilasciato risultano

$$\dot{m}_{comb} = f_{global}\,\dot{m}_{air}, \qquad \dot{Q} = \dot{m}_{comb}\,LHV\,\eta_b.$$

B.4.4. Dimensionamento trasversale

Dalla correlazione $\Delta P/q_{ref} = \text{cost}$ si ricava la sezione di riferimento:

$$A_{ref} = \sqrt{\frac{R_g}{2}\left(\frac{\dot{m}_{air}\sqrt{T'_{03}}}{P'_{03}}\right)^2 \frac{k_{din}}{\Delta P/P'_{03}}},$$

con k_{din} coefficiente di perdita dinamica. Dal raggio medio anulare ereditato dal compressore, $r_{medio} = r_{M3}$, si ottiene l'altezza del canale $h_{ref} = A_{ref}/(2\pi\, r_{medio})$, mentre le grandezze di verifica nella sezione di riferimento sono

$$U_{ref} = \frac{\dot{m}_{air}}{\rho_3\, A_{ref}}, \qquad q_{ref} = \frac{1}{2}\rho_3 U_{ref}^2, \qquad M_{ref} = \frac{U_{ref}}{\sqrt{\gamma_g R_g T'_{03}}}.$$

Per il calcolo del tempo di residenza sono necessarie le grandezze locali nel liner, ottenute scalando l'area di riferimento sulla sola frazione di portata calda:

$$A_{liner} = A_{ref}\,\frac{\dot{m}_{air,calda}}{\dot{m}_{air}}, \qquad \rho_{liner} = \frac{P_3}{R_g\,T_{comb}}, \qquad U_{liner} = \frac{\dot{m}_{air,calda} + \dot{m}_{comb}}{A_{liner}\,\rho_{liner}}.$$

B.4.5. Dimensionamento volumetrico, longitudinale e verifica del tempo di residenza

Dal vincolo sull'intensità di combustione $I = \dot{Q}/(V\,P'_{03})$ si ricava il volume della camera e, nota A_{ref}, la lunghezza assiale:

$$V = \frac{\dot{Q}}{I\,P'_{03}}, \qquad L_c = \frac{V}{A_{ref}}.$$

Il tempo di residenza nella zona primaria, confrontato con il vincolo $t_{res} > 8$ ms imposto in ottimizzazione, è dato da

$$t_{res} = \frac{L_c}{U_{ref}}.$$

B.4.6. Condizioni di uscita

Pressione e temperatura totali in uscita dalla camera risultano

$$P_{04} = \left(1 - \frac{\Delta P}{P'_{03}}\right) P'_{03}, \qquad T_{04} = \text{TIT imposta in ottimizzazione (Sezione 1.2).}$$

Di seguito viene schematizzata la ripartizione del flusso d'aria e le successive fasi di trasformazione termodinamica all'interno della camera di combustione:

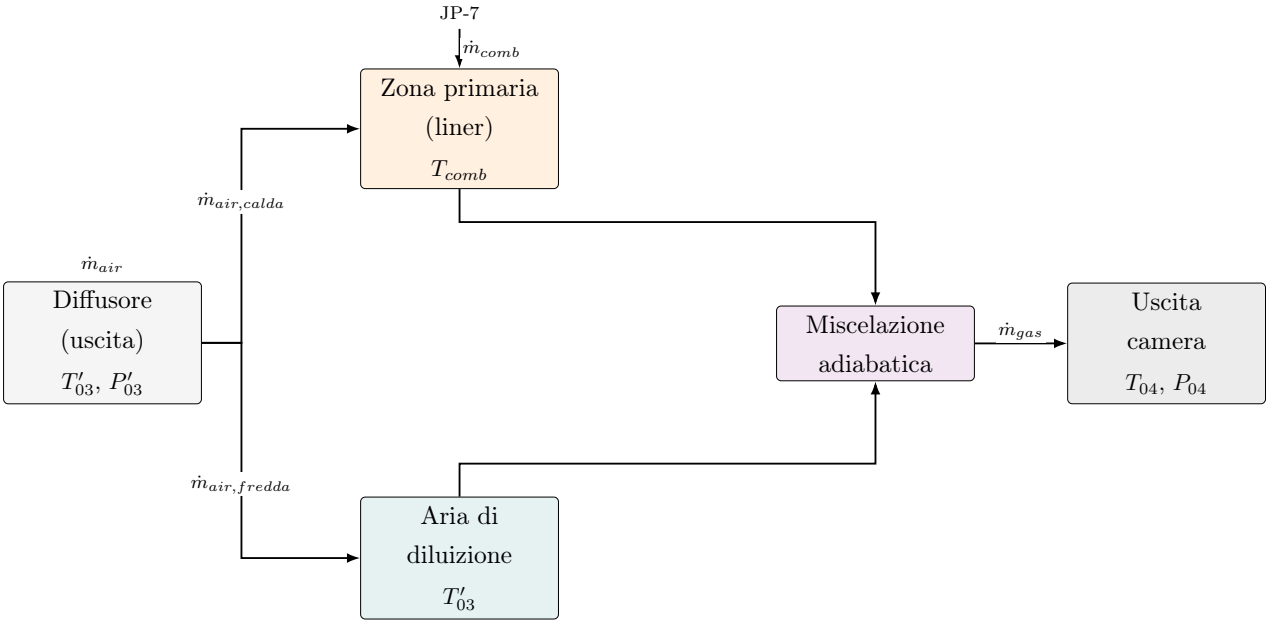


Figura B.2: Schema funzionale della camera di combustione e ripartizione delle portate massiche.

B.5. Turbina

Il lavoro prodotto dalla turbina è calcolato applicando un rendimento al lavoro del compressore. Tale rendimento serve a tenere conto degli attriti meccanici e di tutti i sistemi che richiedono potenza generata dalla turbina (elettrico, idraulico...). Pertanto viene applicato il rendimento meccanico $\eta_m = 0.95$:

$$\dot{L}_{\text{turbina}} = \frac{\dot{L}_{\text{compressore}}}{\eta_m}$$

Si definisce la frazione di aria spillata dal compressore come:

$$x_{\text{spillaggio}}(T_{04}) = \frac{\dot{m}_{\text{spillata}}}{\dot{m}_{\text{totale}}}$$

Tale grandezza è funzione della temperatura di combustione del turbogetto e si ricava tramite Appendice A. Notare che la $\dot{m}_{\text{totale}}$ corrisponde alla portata totale in uscita dal motore, mentre la percentuale ricavata in Appendice A corrisponde alla percentuale di aria spillata dal compressore. Pertanto:

$$x_{\text{spillaggio}} = \frac{x_{\text{spillata(SOT)}}\dot{m}_{\text{aria}}}{\dot{m}_{\text{totale}}}$$

La portata in uscita dalla camera di combustione si esprime come:

$$\dot{m}_{\text{camera}} = (1 - x_{\text{spillaggio}})\dot{m}_{\text{totale}}$$

Grandezze totali all'uscita della turbina

Applicando la conservazione dell'energia per un sistema aperto in condizioni stazionarie, l'equazione di bilancio si riduce a:

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \sum_k \dot{m}_k h_{0,k} + \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}^{\rightarrow} = 0 \\ &= \dot{m}_{\text{camera}} c_{p,\text{g}} T_{04} + \dot{m}_{\text{spillata}} c_{p,\text{a}} T_{03} - \dot{m}_{\text{totale}} c_{p,\text{g}} T_{05} + \dot{Q}_{\text{turbina}} - \dot{L}_{\text{turbina}} = 0\end{aligned}$$

Facendo l'ipotesi di turbina adiabatica e riarrangiando l'equazione di bilancio per esplicitare la temperatura di fine espansione T_{05}, si ottiene:

$$T_{05} = T_{04}(1 - x_{\text{spillaggio}}) + x_{\text{spillaggio}} \frac{c_{p,\text{a}}}{c_{p,\text{g}}} T_{03} - \frac{\dot{L}_{\text{compressore}}}{\dot{m}_{\text{totale}} c_{p,\text{g}} \eta_m}$$

Infine, applicando la relazione di espansione isoentropica mediante il rendimento politropico pari a $\eta_{\text{p,t}} = 0.9$, si ricava il rapporto di pressione della turbina β_{turbina}:

$$\beta_{\text{turbina}} = \left(\frac{T_{05}}{T_{04}}\right)^{\frac{\gamma_g}{(\gamma_g - 1)\eta_{\text{p,t}}}}$$

La pressione totale all'uscita della turbina si calcola come:

$$P_{05} = \beta_{\text{turbina}} P_{04}$$

Il rendimento isoentropico della turbina è definito come:

$$\eta_t = \frac{\dot{L}_{\text{reale}}}{\dot{L}_{\text{ideale}}} = \frac{1 - \beta^{\frac{\gamma-1}{\gamma}\eta_{\text{p,t}}}}{1 - \beta^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

B.5.1. Stadio della turbina

L'analisi è focalizzata sul singolo stadio (primo stadio) i cui parametri operativi sono successivamente estesi per determinare il numero di stadi complessivi della turbina. Nello sviluppo del modello si assumono le seguenti ipotesi semplificative:

- Si trascura ogni perdita di pressione nello statore e nel rotore. Di conseguenza, la componente assiale della velocità è considerata costante ($v_z = \text{cost}$).
- Il raggio medio della turbina coincide con il raggio medio dell'ultimo stadio del compressore.
- Si considera un turbogetto a singolo albero, pertanto la velocità angolare ω della turbina coincide con quella del compressore.

Per permettere di calcolare le grandezze nello stadio di una turbina raffreddata si applica una semplificazione: una miscelazione adiabatica a pressione totale costante dopo lo statore del primo stadio con tutta l'aria di raffreddamento. Tale temperatura si calcola come:

$$T_{0M} = \frac{(1 - x_{\text{spillaggio}})c_{p,g}T_{04} + x_{\text{spillaggio}}c_{p,a}T_{\text{spillaggio}}}{(1 - x_{\text{spillaggio}})c_{p,g} + x_{\text{spillaggio}}c_{p,a}} \tag{B.1}$$

La pressione totale P_{0M} rimane invariata pari a P_{04}. Inoltre si è ipotizzato che per tale miscelazione le velocità non vengono influenzate.

Per chiarezza, nella turbina le proprietà nello statore/rotore hanno la seguente nomenclatura:

- $[var]_1$ = proprietà all'ingresso dello statore
- $[var]_{1.5}$ = proprietà all'uscita dello statore equivalenti all'ingresso del rotore
- $[var]_2$ = proprietà all'uscita del rotore

Notare che, nella divisione tra statore e rotore (1.5) vengono usati i pedici 's' statore e 'r' rotore per differenziare l'uscita dello statore con l'entrata del rotore.

B.5.2. Dimensionamento dello statore

Nelle turbine, lo statore è utilizzato per orientare il flusso per il corretto ingresso nel rotore e in certe configurazioni il fluido viene espanso convertendo entalpia in energia cinetica. Il numero di Mach in uscita dallo statore è imposto pari a Mach = 1. Invece, le condizioni all'ingresso dello statore sono imposte dalla camera di combustione, in particolare il numero di Mach è compreso tra 0.4 e 0.5.

Le proprietà statiche d'ingresso si calcolano dalle grandezze totali mediante le relazioni isoentropiche:

$$T_1 = T_{04}\left(1 + \frac{\gamma_g - 1}{2}M_1^2\right)^{-1}$$

$$P_1 = P_{04}\left(1 + \frac{\gamma_g - 1}{2}M_1^2\right)^{-\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$

$$\rho_1 = \frac{P_1}{R_g T_1}$$

$$v_1 = M_1\sqrt{\gamma_g R_g T_1}$$

$$A_1 = \frac{\dot{m}_{\text{totale}}(1 - x_{\text{spillaggio}})}{\rho_1 v_1}$$

La sezione di uscita si calcola imponendo condizioni soniche all'uscita.

$$T_{1.5,s} = T_{04}\left(1 + \frac{\gamma_g - 1}{2}\right)^{-1}$$

$$P_{1.5,s} = P_{04}\left(1 + \frac{\gamma_g - 1}{2}\right)^{-\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$

$$\rho_{1.5,s} = \frac{P_{1.5,s}}{(R_g T_{1.5,s})}$$

$$v_{1.5} = \sqrt{\gamma_g R_g T_{1.5,s}}$$

$$A_t = \frac{\dot{m}_{\text{totale}}(1 - x_{\text{spillaggio}})}{\rho_{1.5,s} v_{1.5}}$$

Data la conservazione della velocità assiale, si ricavano la velocità trasversale e il relativo angolo con l'asse assiale. Pertanto:

$$v_{\theta,1.5} = \sqrt{v_{1.5}^2 - v_{z,1.5}^2} = \sqrt{v_{1.5}^2 - v_z^2}$$

$$\alpha_{1.5} = \arctan\left(\frac{v_{\theta,1.5}}{v_{z,1.5}}\right)$$

B.5.3. Dimensionamento del rotore

Per la sezione di ingresso del rotore si prende in considerazione la velocità $v_z = v_{z,1.5}$ dato che il rotore è in rotazione. Dato che si applica una miscelazione adiabatica per simulare il raffreddamento dopo lo statore (equazione B.1), vengono calcolate le temperature e pressioni totali e statiche per calcolare l'area di ingresso dello statore.

$$T_{1.5,r} = T_{0M} - \frac{v_{1.5}^2}{2cp_g}$$

$$M_{1.5,r} = \frac{v_{1.5}}{\sqrt{\gamma_g R_g T_{1.5,r}}}$$

$$P_{1.5,r} = P_{0M}\left(1 + \frac{\gamma_g - 1}{2} M_{1.5,r}^2\right)^{-\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$

$$\rho_{1.5,r} = \frac{P_{1.5,r}}{R_g T_{1.5,r}}$$

$$A_{1.5,r} = \frac{\dot{m}_{\text{totale}}}{\rho_{1.5,r} v_{z,1.5}}$$

Si ricava il raggio di punta e del mozzo:

$$h_{1.5} = \frac{A_{1.5}}{2\pi r_m}$$

$$r_{t,1.5} = r_m + \frac{h_{1.5}}{2}$$

$$r_{h,1.5} = r_m - \frac{h_{1.5}}{2}$$

Le velocità relative del rotore si calcolano mediante la seguente formula:

$$\vec{v} = \vec{w} + \vec{U} \tag{B.2}$$

In particolare si calcola $w_{1.5}$ come:

$$\begin{cases} w_{\theta,1.5} = v_{\theta,1.5} - U \\ w_{z,1.5} = v_{z,1.5} \end{cases}$$

La velocità U è equivalente alla velocità delle palette al raggio medio dell'ultimo stadio del compressore. Tra il compressore Come già discusso nella Sezione 2.5, la velocità relativa in uscita dal rotore è imposta pari a Mach 0.9. Risolvendo per la velocità relativa w_2 utilizzando la conservazione dell'energia nel sistema di riferimento relativo:

$$a_{1.5,r} = \sqrt{\gamma_g R_g T_{1.5,r}}$$

$$M_{w,1.5} = \frac{\omega_{1.5}}{a_{1.5,r}}$$

$$w_2 = \sqrt{\frac{a_{1.5,\text{r}}^2 + \frac{\gamma_g - 1}{2} w_{1.5}^2}{\frac{\gamma_g - 1}{2} + \frac{1}{M_{w,2}^2}}}$$

Le componenti w_θ e la velocità v_2 si calcolano mediante Pitagora e l'equazione (B.2):

$$\omega_{\theta,2} = -\sqrt{\omega_2^2 - \omega_{z,2}^2} = -\sqrt{\omega_2^2 - v_z^2}$$

$$\begin{cases} v_{\theta,2} = \omega_{\theta,2} + U \\ v_{z,2} = \omega_{z,2} \end{cases}$$

Conoscendo le velocità si calcolano le proprietà termodinamiche all'uscita del rotore utilizzando l'equivalenza tra il lavoro calcolato in termini delle turbomacchine e in senso termodinamico. Si ricava che:

$$T_{02} = T_{0M} - \frac{U(v_{\theta,1.5} - v_{\theta,2})}{c_{p,g}}$$

La pressione totale si calcola tramite una trasformazione isoentropica e viene poi utilizzata per calcolare le grandezze statiche da cui, mediante l'equazione di continuità, si calcola la grandezza dell'area all'uscita. La velocità utilizzata nell'equazione di continuità è di nuovo la sola velocità assiale.

$$T_2 = T_{02} - \frac{v_2^2}{2cp_g}$$

$$M_2 = \frac{v_2}{\sqrt{\gamma_g R_g T_2}}$$

$$P_{02} = P_{0M}\left(\frac{T_{02}}{T_{0M}}\right)^{\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$

$$P_2 = P_{02}\left(1 + \frac{\gamma_g - 1}{2} M_2^2\right)^{-\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$

$$\rho_2 = \frac{P_2}{R_g T_2}$$

$$A_2 = \frac{\dot{m}_{\text{totale}}}{\rho_2 v_{z,2}}$$

Si ricava il raggio di punta e del mozzo:

$$h_2 = \frac{A_2}{2\pi r_m}$$

$$r_{t,2} = r_m + \frac{h_2}{2}$$

$$r_{h,2} = r_m - \frac{h_2}{2}$$

Il lavoro del singolo stadio si calcola utilizzando le velocità all'ingresso e all'uscita dello statore:

$$L_{\text{stadio}} = U\left(v_{\theta,1.5} - v_{\theta,2}\right)\dot{m}_{\text{totale}}$$

Da tale relazione si ricava il numero di stadi della turbina, il primo stadio è uno stadio rappresentativo degli stadi, utilizzato per stimare il numero di stadi:

$$n_{\text{stadi}} = \left\lceil \frac{L_{\text{turbina}}}{L_{\text{stadio}}} \right\rceil$$

Il grado di reazione della turbina invece si calcola tramite la seguente equazione:

$$R = 1 - \frac{v_{\theta,1.5} + v_{\theta,2}}{2U}$$

B.5.4. Sezioni Turbina

La sezione di ingresso e di uscita della turbina si calcola utilizzando l'equazione di continuità. In particolare, conoscendo la velocità assiale v_z, le proprietà statiche si calcolano come:

$$T_4 = T_{04} - \frac{v_z^2}{2c_{p,g}}$$

$$M_4 = \frac{v_z}{\sqrt{\gamma_g R_g T_4}}$$

$$P_4 = P_{04}\left(1 + \frac{\gamma_g - 1}{2}M_4^2\right)^{-\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$

$$\rho_4 = \frac{P_4}{R_g T_4}$$

$$A_4 = \frac{\dot{m}_{\text{totale}}(1 - x_{\text{spillaggio}})}{\rho_4 v_z}$$

Per l'uscita:

$$T_5 = T_{05} - \frac{v_z^2}{2c_{p,g}}$$

$$M_5 = \frac{v_z}{\sqrt{\gamma_g R_g T_5}}$$

$$P_5 = P_{05}\left(1 + \frac{\gamma_g - 1}{2}M_5^2\right)^{-\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$

$$\rho_5 = \frac{P_5}{R_g T_5}$$

$$A_5 = \frac{\dot{m}_{\text{totale}}}{\rho_5 v_z}$$

Si ricava il raggio di punta e del mozzo:

$$h_5 = \frac{A_5}{2\pi r_m}$$

$$r_{t,5} = r_m + \frac{h_5}{2}$$

$$r_{h,5} = r_m - \frac{h_5}{2}$$

B.5.5. Controllo dell'angolo ottimo

L'angolo ottimo di uscita del flusso dallo statore dipende dal numero di Mach in ingresso. In particolare, tramite la Figura B.3, è possibile ricavare l'angolo α ottimo per un numero di Mach in ingresso pari a 0,5 e in uscita pari a 1.

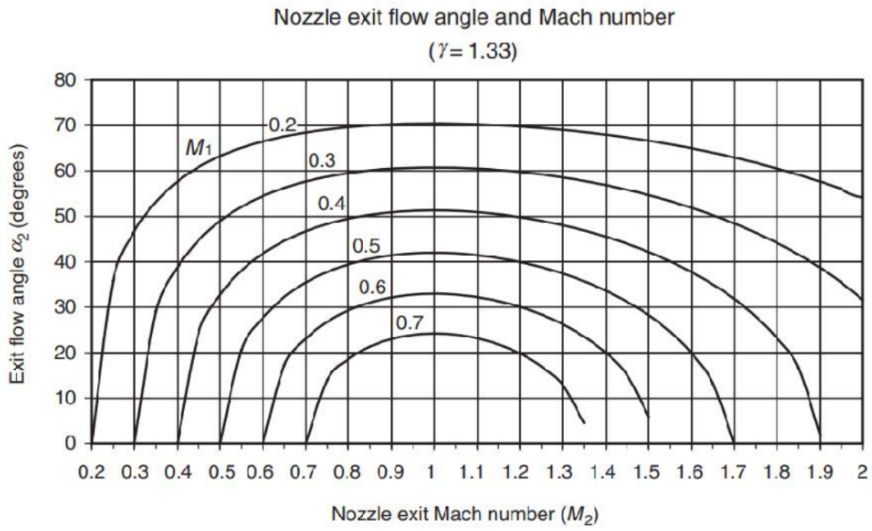


Figura B.3: Rappresentazione dell'angolo α ottimo in funzione del numero di Mach in ingresso e in uscita della turbina.

Per un Mach in ingresso di 0.5 l'angolo massimo risulta pari a 44°. Tale valore differisce da quello calcolato. Questa discrepanza è dovuta all'ipotesi di velocità assiale costante che impone matematicamente l'angolo a un valore di 58°. Di conseguenza la condizione di angolo α ottimo non risulta verificata ma in ogni caso l'angolo risulta essere prossimo alla condizione di ottimo. Una soluzione a tale problema è rimuovere il vincolo della velocità assiale costante.

B.5.6. Andamento Stadio Turbina

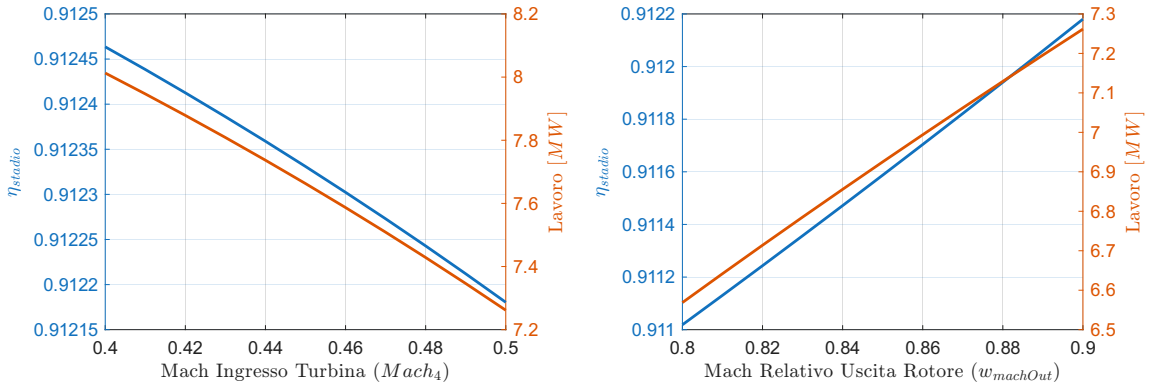


Figura B.4: (Sinistra) andamento del rendimento di stadio in funzione del numero di Mach all'ingresso della turbina. (Destra) andamento del rendimento di stadio in funzione del numero di Mach all'uscita del rotore.

B.6. Ugello

Nel nostro caso viene considerato un ugello convergente-divergente con un rendimento $\eta_n = 0.95$ che opera in espansione ottima. Nel caso il componente fosse ideale, la temperatura in uscita sarebbe:

$$T_{6_{\text{is}}} = T_{05}\text{NPR}^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

dove $\text{NPR} = \frac{P_{05}}{P_{\text{amb}}}$. Possiamo quindi ricavare il valore effettivo:

$$T_6 = T_{05} - \eta_n(T_{05} - T_{06_{\text{is}}})$$

e trovare poi la velocità di efflusso con annesso numero di Mach:

$$u_e = \sqrt{2C_p(T_{05} - T_6)}$$

$$M_6 = \frac{u_e}{\sqrt{\gamma R T_6}}$$

Inoltre si ha la conservazione della temperatura totale e si ha, naturalmente, una variazione della pressione totale:

$$T_{06} = T_{05}$$

$$P_{06} = P_{05}(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_6^2)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Per il dimensionamento delle aree di gola e di efflusso si fa affidamento alle seguenti formule:

$$A^\star = \frac{\dot{m}\sqrt{RT_{06}}}{\Gamma P_{06}}$$

$$\frac{A_e}{A^\star} = \frac{1}{M_6}\left(\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}M_6^2}{\frac{\gamma+1}{2}}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

B.7. Prestazioni

In regime subsonico le prestazioni del motore aerospaziale vengono calcolate a partire dalla velocità di volo V_0, dalla velocità di uscita dei gas dall'ugello u_e e dalle rispettive portate di massa. I principali parametri di prestazione sono:

Spinta

$$F = \dot{m}_{\text{gas}} u_e - \dot{m}_{\text{aria}} V_0$$

Consumo Specifico a Spinta (TSFC)

Il consumo specifico di combustibile per unità di spinta $TSFC$ è espresso in $\left[\frac{\text{kg}}{\text{N}\cdot\text{h}}\right]$:

$$TSFC = \frac{\dot{m}_{\text{comb}}}{F} \cdot 3600$$

Rendimenti del Motore

I rendimenti descrivono la conversione dell'energia chimica del combustibile in potenza propulsiva:

- **Rendimento Termico (η_{th}):**

$$\eta_{\text{th}} = \frac{\frac{1}{2}\dot{m}_{\text{gas}} u_{eq}^2 - \frac{1}{2}\dot{m}_{\text{aria}} V_0^2}{\dot{m}_{\text{comb}} LHV}$$

- **Rendimento Propulsivo (η_p):**

$$\eta_p = \frac{FV_0}{\frac{1}{2}\dot{m}_{\text{gas}} u_{eq}^2 - \frac{1}{2}\dot{m}_{\text{aria}} V_0^2}$$

- **Rendimento Globale (η_g):**

$$\eta_g = \eta_{\text{th}}\eta_p = \frac{FV_0}{\dot{m}_{\text{comb}} LHV}$$

Spinta Specifica

$$F_s = \frac{F}{\dot{m}_{\text{aria}}}$$

La spinta specifica è il parametro di ottimizzazione utilizzato nel simulatore per ridurre le dimensioni del propulsore.

C | Appendix C

C.1. Presa d'Aria Supersonica

C.1.1. Ottimizzazione degli angoli di rampa

La ripartizione della deflessione totale tra i tre urti obliqui è stata determinata secondo il criterio di Oswatitsch, imponendo che i tre urti abbiano la medesima componente di Mach normale M_n. Il problema si riduce alla ricerca di un unico parametro libero, il rapporto di pressione statica associato a M_n, che massimizza il recupero di pressione totale complessivo del sistema di tre urti obliqui più urto normale terminale. Tale ricerca è stata condotta numericamente mediante una funzione di ottimizzazione scalare vincolata (`fminbnd`), che esplora l'intervallo di rapporti di pressione statica ammissibili, escludendo agli estremi le soluzioni fisicamente non accettabili (onde non compressive da un lato, distacco dell'urto o flusso a valle subsonico prematuro dall'altro). Ad ogni tentativo la funzione obiettivo ricostruisce in cascata i tre urti obliqui e l'urto normale terminale a partire dal valore di M_n candidato, verificando ad ogni stadio la realizzabilità fisica della soluzione (angoli reali, Mach a valle supersonico), e restituisce il recupero di pressione totale risultante. Il valore di M_n che massimizza tale recupero viene poi utilizzato per la ricostruzione dettagliata dei tre urti nella fase successiva.

C.1.2. Urti obliqui

Noto M_n dall'ottimizzazione, gli angoli e le grandezze a valle di ciascun urto obliquo sono calcolati in cascata, utilizzando come numero di Mach a monte di ciascun urto quello ottenuto a valle dell'urto precedente. Per il generico urto i-esimo, l'angolo dell'onda si ricava da

$$\theta_i = \arcsin\left(\frac{M_n}{M_{i-1}}\right),$$

mentre l'angolo di deflessione del flusso attraverso la relazione θ-β-M:

$$\delta_i = \arctan\left[\frac{2\cot\theta_i\left(M_{i-1}^2\sin^2\theta_i - 1\right)}{M_{i-1}^2(\gamma + \cos 2\theta_i) + 2}\right].$$

Il numero di Mach a valle dell'urto si ottiene dalla componente normale post-urto, comune a tutti e tre gli urti data la costanza di M_n,

$$M_i = \frac{1}{\sin(\theta_i - \delta_i)}\sqrt{\frac{1 + \dfrac{\gamma-1}{2}M_n^2}{\gamma M_n^2 - \dfrac{\gamma-1}{2}}},$$

e viene utilizzato come Mach a monte per il calcolo dell'urto successivo. Il recupero di pressione totale di ciascun urto, essendo funzione della sola componente normale M_n (identica per costruzione nei tre urti), risulta lo stesso per tutti e tre:

$$\pi_i = \left[\frac{\frac{\gamma+1}{2}M_n^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}M_n^2}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left[\frac{1}{\frac{2\gamma}{\gamma+1}M_n^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1}}\right]^{\frac{1}{\gamma-1}}.$$

C.1.3. Urto normale terminale

Il terzo urto obliquo lascia il flusso ancora supersonico ($M_3 > 1$); la chiusura della presa avviene mediante un urto normale, per il quale il Mach a valle si ricava dalla consueta relazione delle onde d'urto normali,

$$M_4 = \sqrt{\frac{M_3^2 + \dfrac{2}{\gamma-1}}{\dfrac{2\gamma}{\gamma-1}M_3^2 - 1}},$$

mentre il recupero di pressione totale π_4 è dato dalla stessa espressione utilizzata per gli urti obliqui, valutata questa volta direttamente su M_3 (Mach a monte dell'urto normale).

C.1.4. Calcolo gasdinamico a cascata

Il recupero di pressione totale complessivo si ottiene moltiplicando i quattro contributi in cascata,

$$P_{01} = P_{00}\,\pi_1, \quad P_{02} = P_{01}\,\pi_2, \quad P_{03} = P_{02}\,\pi_3, \quad P_{04} = P_{03}\,\pi_4, \qquad \pi_{tot} = \frac{P_{04}}{P_{00}}.$$

L'intero processo di compressione è stato considerato adiabatico, per cui la temperatura totale si conserva dalle condizioni di volo indisturbate fino all'uscita della presa. Le condizioni statiche in ingresso alla camera di combustione (stazione 2) si ottengono dalle relazioni isoentropiche applicate al Mach subsonico M_4 a valle dell'urto normale:

$$T_2 = \frac{T_{00}}{1+\dfrac{\gamma-1}{2}M_4^2}, \qquad P_2 = \frac{P_{04}}{\left(1+\dfrac{\gamma-1}{2}M_4^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)}}, \qquad \rho_2 = \frac{P_2}{R\,T_2},$$

da cui la velocità di ingresso in camera $V_2 = M_4\sqrt{\gamma R T_2}$. L'efficienza adiabatica della presa, che confronta il recupero di pressione totale reale con quello di una compressione isentropica

alla stessa deflessione complessiva, è definita come

$$\eta_d = \frac{\pi_{tot}^{(\gamma-1)/\gamma}\left(1+\dfrac{\gamma-1}{2}M_0^2\right)-1}{\dfrac{\gamma-1}{2}M_0^2}.$$

C.1.5. Dimensionamento geometrico

L'area di cattura è ricavata dalla portata d'aria richiesta dal motore, applicando la continuità alle condizioni di volo indisturbate:

$$A_{catt} = \frac{\dot{m}}{\rho_0 V_0}.$$

Assumendo una sezione di cattura quadrata, l'altezza e la larghezza caratteristiche risultano $h_{catt} = \sqrt{A_{catt}/2}$ e $w_{catt} = 2\,h_{catt}$.

La geometria delle rampe è stata determinata imponendo la condizione di *shock-on-lip*, secondo cui il labbro del cowl esterno intercetta esattamente il punto di intersezione del terzo urto obliquo. La lunghezza della prima rampa e la lunghezza della relativa onda d'urto si ricavano per via trigonometrica dal triangolo rettangolo formato dall'altezza di cattura e dall'angolo dell'onda:

$$L_{super} = \frac{h_{catt}}{\tan\theta_1}, \qquad L_{onda,1} = \frac{h_{catt}}{\sin\theta_1}.$$

Per la seconda e la terza rampa, le lunghezze delle rampe e delle rispettive onde d'urto si ottengono applicando il teorema dei seni al triangolo definito dall'onda incidente e dalla rampa successiva:

$$L_{rampa,12} = L_{onda,1}\frac{\sin(\theta_2+\delta_1-\theta_1)}{\sin(\pi-\theta_2)}, \qquad L_{onda,2} = L_{onda,1}\frac{\sin(\theta_1-\delta_1)}{\sin(\pi-\theta_2)},$$

$$L_{rampa,23} = L_{onda,2}\frac{\sin(\theta_3+\delta_2-\theta_2)}{\sin(\pi-\theta_3)}, \qquad L_{onda,3} = L_{onda,2}\frac{\sin(\theta_2-\delta_2)}{\sin(\pi-\theta_3)}.$$

La rampa di gola, su cui si richiude l'urto normale perpendicolarmente al flusso proveniente dal terzo urto obliquo, e l'altezza di gola si ricavano dall'ultimo triangolo caratteristico:

$$L_{rampa,34} = L_{onda,3}\cos(\theta_3-\delta_3), \qquad h_{gola} = L_{onda,3}\sin(\theta_3-\delta_3).$$

L'area di gola è infine ottenuta dalla continuità alle condizioni di ingresso camera,

$$A_{gola} = \frac{\dot{m}}{\rho_2 V_2}, \qquad w_{gola} = \frac{A_{gola}}{h_{gola}},$$

mentre Δs il margine longitudinale del cowl rispetto allo shock-on-lip è stimato come:

$$\Delta s = 0.1\, L_{super}$$

C.2. Anulus

Per il calcolo della sezione in ingresso utilizziamo la portata in entrata, essendo questa nota insieme al diametro esterno del turbogetto, quindi:

$$A_{in} = \frac{\dot{m}}{\rho u_{in}}$$

$$r_{in} = \sqrt{\frac{A_{in}}{\pi} + r_{ext}^2}$$

Il valore del numero di Mach all'uscita è fissato a

$$M = 0.6$$

, da questo si dimensiona l'area in uscita con la quale si può ottenere questo valore

$$A_{out} = A_{in} \frac{Ma_{in}}{Ma_{out}} \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_{out}^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_{in}^2}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

$$r_{out} = \sqrt{\frac{A_{out}}{\pi} + r_{ext}^2}$$

Per il calcolo della velocità in uscita:

$$T_{out} = \frac{T_{0_{in}}}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{out}^2}$$

$$u_{out} = M_{out} \sqrt{\gamma R T_{out}}$$

C.3. Camera di combustione

In seguito all'anulus si impone un'ulteriore rallentamento fino ad ottenere

$$M = 0.25$$

noto questo possiamo calcolare l'area della camera di combustione

$$A_{camera} = \frac{\dot{m}_{air}\sqrt{T_{0_{in}}}}{P_{0_{in}} M_{in} \sqrt{\frac{\gamma_{aria}}{R_{aria}}}} \left(1 + \frac{\gamma_{aria} - 1}{2} M_{in}^2\right)^{\frac{\gamma_{aria}+1}{2(\gamma_{aria}-1)}}$$

$$D_{camera} = 2\sqrt{\frac{A_{camera}}{\pi}}$$

Fissato il valore del rapporto lunghezza/diametro LH e il bloccaggio B posso calcolare la lunghezza e le dimensioni dei stabilizzatori di fiamma

$$L = D_{camera} LH$$

$$D_{fh} = B\frac{D_{camera}}{2}$$

La temperatura totale si conserva mentre ho una perdita di pressione dato che $\pi_{ab} = 0.96$. Ottenute queste grandezze, è possibile ricavare la portata di carburante necessaria:

$$f = \frac{c_{p,g} T_{\max} - c_{p,a} T_{0,\text{in}}}{\Delta h_{\text{fuel}} \cdot \eta_c - c_{p,g} T_{\max}},$$

la portata di carburante può quindi essere calcolata come:

$$\dot{m}_{\text{fuel}} = f \dot{m}_{\text{air}}.$$

C.4. Ugello

Noti i valori in ingresso (essendo gli stessi di uscita della camera di combustione) e considerato di avere una pressione in uscita pari a

$$P_5 = \pi_{esp} P_{amb}$$

possiamo procedere in maniere analoga al caso subsonico

Nel caso il componente fosse ideale, la temperatura in uscita sarebbe:

$$T_{5_{\text{is}}} = T_{04} \text{NPR}^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

dove $\text{NPR} = \frac{P_{04}}{P_5}$. Considerando che la temperatura totale si conserva possiamo quindi ricavare il valore effettivo:

$$T_5 = T_{04} - \eta_n (T_{05} - T_{5_{\text{is}}})$$

e trovare poi la velocità di efflusso con annesso numero di Mach:

$$u_e = \sqrt{2C_p(T_{04} - T_5)}$$

$$M_5 = \frac{u_e}{\sqrt{\gamma R T_5}}$$

Inoltre si ha, naturalmente, una variazione della pressione totale:

$$T_{05} = T_{04}$$

$$P_{05} = P_{04}(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_5^2)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Per il dimensionamento delle aree di gola e di efflusso si fa affidamento alle seguenti formule:

$$A^\star = \frac{\dot{m}\sqrt{RT_{05}}}{\Gamma P_{05}}$$

$$A_e = A^\star \frac{1}{M_5} \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_5^2}{\frac{\gamma+1}{2}} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

C.5. Prestazioni

In regime supersonico, a differenza del turbogetto, l'ugello del ramjet non è generalmente adattato: il vincolo geometrico imposto sul diametro di efflusso (Sezione 3) comporta un'espansione incompleta, con pressione statica di uscita P_E diversa dalla pressione ambiente P_U alla quota di crociera. Il calcolo delle prestazioni deve quindi includere, oltre al termine di quantità di moto, il contributo di spinta di pressione associato allo squilibrio tra P_E e P_U sulla sezione di efflusso A_E.

Spinta

$$F = \dot{m}_{\text{gas}}\, u_e - \dot{m}_{\text{aria}}\, V_0 + A_E\,(P_E - P_U)$$

dove u_e è la velocità di efflusso, V_0 la velocità di volo e $\dot{m}_{\text{gas}}$, $\dot{m}_{\text{aria}}$ le portate massiche rispettivamente in uscita dall'ugello e in ingresso alla presa d'aria.

Velocità di efflusso equivalente

Per esprimere in forma compatta i rendimenti energetici del ciclo, il contributo di spinta di pressione viene ricondotto a un incremento della velocità di efflusso, definendo una velocità equivalente u_{eq} tale che il solo termine di quantità di moto valutato con u_{eq} restituisca la

spinta totale:

$$u_{eq} = u_e + \frac{A_E\,(P_E - P_U)}{\dot{m}_{\text{gas}}}$$

Questa grandezza sostituisce u_e nel calcolo dei rendimenti energetici, in modo da tenere conto correttamente anche del contributo di pressione nell'energia cinetica del getto.

Consumo Specifico a Spinta (TSFC)

Il consumo specifico di combustibile per unità di spinta $TSFC$ è espresso in $\left[\frac{\text{kg}}{\text{N}\cdot\text{h}}\right]$:

$$TSFC = \frac{\dot{m}_{\text{comb}}}{F} \cdot 3600$$

Rendimenti del Motore

I rendimenti descrivono la conversione dell'energia chimica del combustibile in potenza propulsiva, valutati mediante la velocità di efflusso equivalente u_{eq}:

- **Rendimento Termico (η_{th}):**

$$\eta_{\text{th}} = \frac{\frac{1}{2}\dot{m}_{\text{gas}}\,u_{eq}^2 - \frac{1}{2}\dot{m}_{\text{aria}}\,V_0^2}{\dot{m}_{\text{comb}}\,LHV}$$

- **Rendimento Propulsivo (η_p):**

$$\eta_p = \frac{F\,V_0}{\frac{1}{2}\dot{m}_{\text{gas}}\,u_{eq}^2 - \frac{1}{2}\dot{m}_{\text{aria}}\,V_0^2}$$

- **Rendimento Globale (η_g):**

$$\eta_g = \eta_{\text{th}}\,\eta_p = \frac{F\,V_0}{\dot{m}_{\text{comb}}\,LHV}$$

Spinta Specifica

$$F_s = \frac{F}{\dot{m}_{\text{aria}}}$$

Analogamente al turbogetto, la spinta specifica costituisce il parametro di ottimizzazione utilizzato nel simulatore per contenere le dimensioni del propulsore a parità di spinta richiesta.

D | Appendix D

D.1. Codice di Calcolo MATLAB

In questa appendice viene riportato il codice sviluppato in ambiente MATLAB per l'ottimizzazione e il dimensionamento del sistema propulsivo. Tutte le funzioni devono essere posizionate nella cartella /FunzioniMotore

D.2. Script di ottimizzazione turbogetto-ramjet

Listing D.1: main.m

```
%% ========================================================================
% NOME DELLO SCRIPT: main.m
% AUTORI: Luca Borghi, Martino Maria Colciago, Giovanni De Stefano, Adriano
    Pattacini
% DATA: 16/07/2026
% DESCRIZIONE: Script per il dimensionamento preliminare e l'ottimizzazione
% di un motore a ciclo variabile (Turbogetto / Ramjet).
%% ========================================================================



%% ------------------------------------------------------------------------
% 1. OTTIMIZZAZIONE DEL TURBOGETTO
% ------------------------------------------------------------------------

clear
clc
close all

addpath("/FunzioniMotore")
motoreBase = structMotore();


%  OTTIMIZZAZIONE
tic

[parametri, rangeP] = structParametri();

```

```
nvars = length(parametri);
M = max(400, 20*nvars);
lb = rangeP(:,1)';
ub = rangeP(:,2)';

fun = @(x) runnerMotore(motoreBase, x);
nonlcon = @(x) myconTurbo(x, motoreBase);

%  GA options
hybrid_opts = optimoptions('fmincon', ...
    'Display', 'none', ...
    'Algorithm', 'sqp', ...
    'StepTolerance', 1e-6, ...
    'FunctionTolerance', 1e-6);

options_ga = optimoptions('ga', ...
    'PopulationSize', M, ...
    'UseParallel', false, ...
    'MaxGenerations', 120, ...
    'FunctionTolerance', 1e-4, ...
    'MaxStallGenerations', 15, ...
    'Display', 'iter', ...
    'MaxTime', 60, ...
    'EliteCount', ceil(0.10*M), ...
    'CrossoverFraction', 0.8, ...
    'HybridFcn', {@fmincon, hybrid_opts});

%  Multi-start
n_runs = 150;
best_f = inf;
best_x = [];
fHistory = zeros(n_runs,1);
xHistory = zeros(n_runs,nvars);

for i = 1:n_runs
    fprintf('Run %d/%d ...\n', i, n_runs);

```

```
    init_pop = lb + lhs_sample(M, nvars) .* (ub - lb);
    options_ga = optimoptions(options_ga, 'InitialPopulationMatrix', init_pop
        );

    [xi, fi] = ga(fun, nvars, [], [], [], [], lb, ub, nonlcon, options_ga);
    fHistory(i) = fi;
    xHistory(i,:) = xi;
    [condDisEq, condEq] = nonlcon(xi);
    fprintf(' fval = %.4f\n', fi);
    if fi < best_f && all(condDisEq <= 0) && all(condEq <= 0)
       best_f = fi;
       best_x = xi;
    end
end

if isempty(best_x)
    error('Nessuna soluzione fattibile trovata')
end

x1 = best_x;
fprintf('Best fval across all runs: %.4f\n', best_f);

%  Post-process
[T, motore] = runnerMotore(motoreBase, best_x);
[z, u] = myconTurbo(best_x, motoreBase);

%  Diagramma T-s reale del ciclo turbogetto

gammaA = motore.fluidi.aria.gamma;
RA = motore.fluidi.aria.R;
cpA = motore.fluidi.aria.cp;

gammaG = motore.fluidi.gas.gamma;
RG = motore.fluidi.gas.R;
cpG = motore.fluidi.gas.cp;

N = 200;
```

```
101
102 % Stati statici reali
103 % 0 - freestream
104 T0 = motore.freestream.h12km.T0;
105 P0 = motore.freestream.h12km.P0;
106
107 % 2 - uscita presa / ingresso compressore
108 T2 = motore.presaAria.T02;
109 P2 = motore.presaAria.P02;
110
111 % 3 - uscita compressore
112 M3 = motore.compressore.mach3;
113 T3 = motore.compressore.T03;
114 P3 = motore.compressore.P03;
115
116 % 3.5 - uscita diffusore / ingresso camera
117 M35 = motore.diffusore.mach35;
118 T35 = motore.diffusore.T035;
119 P35 = motore.diffusore.P035;
120
121 % 4 - uscita camera / ingresso turbina
122 M4 = motore.turbina.mach4;
123 T4 = motore.camera.T04;
124 P4 = motore.camera.P04;
125
126 % 5 - uscita turbina
127 M5 = motore.turbina.mach5;
128 T5 = motore.turbina.T05;
129 P5 = motore.turbina.P05;
130
131 % 6 - uscita ugello
132 M6 = motore.ugello.mach6;
133 T6 = motore.ugello.T06/(1 + (gammaG-1)/2*M6^2);
134 P6 = motore.ugello.P06/(1 + (gammaG-1)/2*M6^2)^(gammaG/(gammaG-1));
135
136 % Funzioni
137
```

```
entropiaAria = @(T,P,Tref,Pref,sref) ...
    sref + (cpA*log(T./Tref) - RA*log(P./Pref))/1000;

entropiaGas = @(T,P,Tref,Pref,sref) ...
    sref + (cpG*log(T./Tref) - RG*log(P./Pref))/1000;

poly_curve = @(Ti,Pi,Tf,Pf,N) deal( ...
    linspace(Pi,Pf,N), ...
    Ti*(linspace(Pi,Pf,N)/Pi).^(log(Tf/Ti)/log(Pf/Pi)) ); % Non rappresenta
       la vera trasformazione termodinamica
% ma una sua approssimazione usando una legge esponenziale

% Entropie calcolate nei punti reali

s0 = 0;
s2 = entropiaAria(T2, P2, T0, P0, s0);
s3 = entropiaAria(T3, P3, T2, P2, s2);
s35 = entropiaAria(T35, P35, T3, P3, s3);

s4 = entropiaGas(T4, P4, T35, P35, s35);
s5 = entropiaGas(T5, P5, T4, P4, s4);
s6 = entropiaGas(T6, P6, T5, P5, s5);

% Curve reali

% 0 -> 2 presa reale
[P02_curve,T02_curve] = poly_curve(T0,P0,T2,P2,N);
s02_curve = entropiaAria(T02_curve,P02_curve,T0,P0,s0);

% 2 -> 3 compressione reale
[P23_curve,T23_curve] = poly_curve(T2,P2,T3,P3,N);
s23_curve = entropiaAria(T23_curve,P23_curve,T2,P2,s2);

% 3 -> 3.5 diffusore reale
[P335_curve,T335_curve] = poly_curve(T3,P3,T35,P35,N);
s335_curve = entropiaAria(T335_curve,P335_curve,T3,P3,s3);

```

```
% 3.5 -> 4 combustione reale con perdita di pressione
T354_curve = linspace(T35,T4,N);
P354_curve = linspace(P35,P4,N);
s354_curve = entropiaGas(T354_curve,P354_curve,T35,P35,s35);

% 4 -> 5 espansione turbina reale
[P45_curve,T45_curve] = poly_curve(T4,P4,T5,P5,N);
s45_curve = entropiaGas(T45_curve,P45_curve,T4,P4,s4);

% 5 -> 6 espansione ugello reale
[P56_curve,T56_curve] = poly_curve(T5,P5,T6,P6,N);
s56_curve = entropiaGas(T56_curve,P56_curve,T5,P5,s5);

%  Plot


% Cilco Termodinamico Reale T-s
figure
hold on
grid on
box on

plot(s02_curve,T02_curve,'LineWidth',1.6)
plot(s23_curve,T23_curve,'LineWidth',1.8)
plot(s335_curve,T335_curve,'LineWidth',1.6)
plot(s354_curve,T354_curve,'LineWidth',1.8)
plot(s45_curve,T45_curve,'LineWidth',1.8)
plot(s56_curve,T56_curve,'LineWidth',1.6)

s_points = [s0 s2 s3 s35 s4 s5 s6];
T_points = [T0 T2 T3 T35 T4 T5 T6];
labels = {'0','02','03','03.5','04','05','6'};

plot(s_points, T_points, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'w', 'LineWidth', 0.1, '
    MarkerSize', 3)

text(s0 -0.008 , T0 -30 , 'T_{0}' ,'FontSize',8)
```

```
text(s2 -0.008, T2 +30 , 'T_{02}' ,'FontSize',8)

text(s3 -0.008 , T3 +30 , 'T_{03}' ,'FontSize',8)
text(s35 +0.005 , T35 +30 , 'T_{03.5}','FontSize',8)

text(s4 +0.006 , T4 +8 , 'T_{04}' ,'FontSize',8)
text(s5 +0.006 , T5 +8 , 'T_{05}' ,'FontSize',8)
text(s6 +0.006 , T6 +8 , 'T_{6}' ,'FontSize',8)

plot([s6 s0],[T6 T0], ...
    '--', ...
    'Color',[0.5 0.5 0.5], ...
    'LineWidth',1);

xlabel('$s-s_0$ [kJ/(kg K)]','Interpreter','latex')
ylabel('$T$ [K]','Interpreter','latex')
title('Diagramma $T-s$ reale del ciclo turbogetto','Interpreter','latex')

set(gca,'FontSize',11)
hold off
xlim([-0.05 1.5])
ylim([-20 1650])


% ANDAMENTO TSFC MINIMO PER OGNI RUN
figure
plot(1:n_runs, fHistory, 'o-')
xlabel('Run')
ylabel('Minimo della funzione obiettivo')
grid on

% MIGLIOR VALORE PROGRESSIVO ( TSFC minore)
% Il grafico mostra il minimo cumulativo della funzione obiettivo
% ottenuto attraverso diverse run indipendenti del GA. Ogni run parte
% da un seed casuale differente, mentre il grafico tiene traccia della
% migliore soluzione trovata fino a quel momento.
figure
```

```
plot(1:n_runs, cummin(fHistory), 'o-')
xlabel('Run')
ylabel('Minimo cumulativo della funzione obiettivo')
grid on


%  PLOT GRAFICI MOTORE

% Pressioni totali lungo il motore

Ptot = [
    motore.freestream.h12km.P00
    motore.presaAria.P02
    motore.compressore.P03
    motore.diffusore.P035
    motore.camera.P04
    motore.turbina.P05
    motore.ugello.P06
];

stazioni = {'0','2','3','3.5','4','5','6'};

figure
plot(1:length(Ptot), Ptot/1000, '-o', 'LineWidth',1.5)
grid on
xticks(1:length(Ptot))
xticklabels(stazioni)
xlabel('Stazione motore')
ylabel('P_0 [kPa]')
title('Pressione totale lungo il motore')


% Temperature totali lungo il motore

Ttot = [
    motore.freestream.h12km.T00
    motore.presaAria.T02
```

```
    motore.compressore.T03
    motore.diffusore.T035
    motore.camera.T04
    motore.turbina.T05
    motore.ugello.T06
];

figure
plot(1:length(Ttot), Ttot, '-o', 'LineWidth',1.5)
grid on
xticks(1:length(Ttot))
xticklabels(stazioni)
xlabel('Stazione motore')
ylabel('T_0 [K]')
title('Temperatura totale lungo il motore')


% Aree principali lungo il motore

Aree = [
    motore.presaAria.A0
    motore.presaAria.A2
    motore.compressore.A3
    motore.diffusore.A35
    motore.turbina.A4
    motore.turbina.A5
    motore.ugello.AStar
    motore.ugello.AE
];

nomiAree = {
    'A ingresso presa'
    'A_2 ingresso comp.'
    'A uscita comp.'
    'A uscita diffusore'
    'A_4 turbina'
    'A_5 turbina'
```

```
    'A^* ugello'
    'A_e ugello'};

figure
bar(Aree)
grid on
set(gca,'XTickLabel',nomiAree)
xtickangle(35)
ylabel('Area [m^2]')
title('Aree principali del motore')

%  VINCOLI
valoriVincoli = [

    % Compressore
    motore.compressore.machRel
    motore.compressore.CpStadio
    motore.compressore.deHaller
    motore.compressore.DRotore
    motore.compressore.DStatore

    % Camera
    motore.camera.tRes
    motore.camera.phi


];

limitiVincoli = [

    % Compressore
    1.0
    0.5
    0.72
    0.6
    0.6

```

```
    % Camera
    0.008
    1.1

];

nomiVincoli = {

    'Mach rel'
    'Cp stadio'
    'De Haller'
    'D rotore'
    'D statore'

    'tRes'
    '\phi'};

figure
bar([valoriVincoli, limitiVincoli])
grid on
box on
set(gca,'XTickLabel',nomiVincoli)
ylabel('Valore')
title('Confronto risultati ottimizzati vs vincoli')
legend('Valore ottenuto','Limite')
xtickangle(35)


%  STAMPA RISULTATI A VIDEO
fprintf('\n RISULTATI OTTIMIZZAZIONE \n')

fprintf('\n--- PERFORMANCE ---\n')
fprintf('Spinta = %.3f N\n', motore.performance.F)
fprintf('TSFC = %.9f kg/(N*h)\n', motore.performance.TSFC)
fprintf('eta globale = %.3f\n', motore.performance.etaGlobal)

fprintf('\n--- PRESA D''ARIA ---\n')
```

```
fprintf('T02 = %.3f K\n', motore.presaAria.T02)
fprintf('P02 = %.3f Pa\n', motore.presaAria.P02)
fprintf('Portata totale aria = %.3f kg/s\n', motore.portate.mDot)
fprintf('A ingresso = %.4f m^2\n', motore.presaAria.A0)
fprintf('A2 = %.4f m^2\n', motore.presaAria.A2)
fprintf('CPR = %.3f\n', motore.presaAria.CPR)

fprintf('\n--- COMPRESSORE ---\n')
fprintf('T03 = %.3f K\n', motore.compressore.T03)
fprintf('P03 = %.3f Pa\n', motore.compressore.P03)
fprintf('Rapporto compressione _c = %.3f\n', motore.compressore.piC)
fprintf('L_c = %.3f MW\n', motore.compressore.LC/1e6)
fprintf('etaC = %.3f\n', motore.compressore.etaC)
fprintf('Utip compressore = %.3f m/s\n', motore.compressore.Utip)
fprintf('Mach ingresso compressore = %.3f\n', motore.presaAria.mach2)
fprintf('Mach relativo = %.3f\n', motore.compressore.machRel)
fprintf('Mach assoluto = %.3f\n', motore.compressore.MachAbs)
fprintf('Cp stadio = %.3f\n', motore.compressore.CpStadio)
fprintf('De Haller = %.3f\n', motore.compressore.deHaller)
fprintf('D rotore = %.3f\n', motore.compressore.DRotore)
fprintf('D statore = %.3f\n', motore.compressore.DStatore)
fprintf('N stadi = %d\n', motore.compressore.NStadi)
fprintf('N pale rotore = %d\n', motore.compressore.NPaleComp)
fprintf('rM2 = %.4f m\n', motore.compressore.rM2)
fprintf('rM3 = %.4f m\n', motore.compressore.rM3)
fprintf('h2 = %.4f m\n', motore.compressore.h2)
fprintf('hOut = %.4f m\n', motore.compressore.h3)

fprintf('\n--- DIFFUSORE ---\n')
fprintf('T035 = %.3f K\n', motore.diffusore.T035)
fprintf('P035 = %.3f Pa\n', motore.diffusore.P035)
fprintf('v35 = %.3f m/2\n', motore.diffusore.vTargetCamera)
fprintf('Mach35 = %.3f\n', motore.diffusore.mach35)
fprintf('A3 = %.4f m^2\n', motore.diffusore.A3)
fprintf('A35 = %.4f m^2\n', motore.diffusore.A35)
fprintf('LD = %.4f m\n', motore.diffusore.LD)

```

```
fprintf('\n--- CAMERA DI COMBUSTIONE ---\n')
fprintf('T04 = %.3f K\n', motore.camera.T04)
fprintf('P04 = %.3f Pa\n', motore.camera.P04)
fprintf('f = %.5f\n', motore.camera.f)
fprintf('phi = %.3f\n', motore.camera.phi)
fprintf('tRes = %.5f s\n', motore.camera.tRes)
fprintf('ARef = %.4f m^2\n', motore.camera.ARef)
fprintf('V camera = %.4f m^3\n', motore.camera.V)
fprintf('LC = %.4f m\n', motore.camera.LC)

fprintf('\n--- TURBINA ---\n')
fprintf('T05 = %.3f K\n', motore.turbina.T05)
fprintf('P05 = %.3f Pa\n', motore.turbina.P05)
fprintf('etaN = %.3f\n', motore.turbina.etaN)
fprintf('n stadi = %d\n', motore.turbina.nStadi)
fprintf('A4 = %.4f m^2\n', motore.turbina.A4)
fprintf('A5 = %.4f m^2\n', motore.turbina.A5)

fprintf('\n--- UGELLO ---\n')
fprintf('Ue = %.3f m/s\n', motore.ugello.Ue)
fprintf('Mach uscita = %.3f\n', motore.ugello.mach6)
fprintf('A* = %.5f m^2\n', motore.ugello.AStar)
fprintf('Ae = %.5f m^2\n', motore.ugello.AE)
fprintf('De = %.4f m\n', motore.ugello.DE)

fprintf('\n--- PORTATE ---\n')
fprintf('mDot totale = %.4f kg/s\n', motore.portate.mDot)
fprintf('mDot aria camera = %.4f kg/s\n', motore.portate.mDotAir)
fprintf('mDot raffredd. = %.4f kg/s\n', motore.portate.mDotRaff)
fprintf('mDot combustibile = %.4f kg/s\n', motore.portate.mDotComb)
fprintf('mDot gas = %.4f kg/s\n', motore.portate.mDotGas)



fprintf('\n--- CONTROLLO VINCOLI ---\n')
fprintf('Max c = %.6e\n', max(z))
fprintf('Norm ceq = %.6e\n', norm(u))
```

```
469
470
471
472 toc
473
474
475 save('turbogetto.mat', 'motore');
476
477
478 %% ------------------------------------------------------------------------
479 % 3. OTTIMIZZAZIONE DEL RAMJET
480 % ------------------------------------------------------------------------
481 clear
482
483 ramjetBase = structRamjet();
484 load('turbogetto.mat')
485
486 %  OTTIMIZZAZIONE
487 tic
488
489 % [parametri, rangeP] = structParametri();
490 rangeP = [5 400;1500 2100; 4 10];
491 parametri = [5; 1600; 2];
492
493 nvars = length(parametri);
494 M = max(400, 20*nvars);
495 lb = rangeP(:,1)';
496 ub = rangeP(:,2)';
497
498 fun = @(x) runnerRamjet(ramjetBase, x, motore);
499 nonlcon = @(x) myconRamjet(x, ramjetBase, motore);
500
501 %  GA options
502 hybrid_opts = optimoptions('fmincon', ...
503     'Display', 'none', ...
504     'Algorithm', 'sqp', ...
505     'StepTolerance', 1e-6, ...
```

```
    'FunctionTolerance', 1e-6);

options_ga = optimoptions('ga', ...
    'PopulationSize', M, ...
    'UseParallel', false, ...
    'MaxGenerations', 120, ...
    'FunctionTolerance', 1e-4, ...
    'MaxStallGenerations', 15, ...
    'Display', 'iter', ...
    'MaxTime', 60, ...
    'EliteCount', ceil(0.10*M), ...
    'CrossoverFraction', 0.8, ...
    'HybridFcn', {@fmincon, hybrid_opts});

%  Multi-start
n_runs = 150;
best_f = inf;
best_x = [];
fHistory = zeros(n_runs,1);
xHistory = zeros(n_runs,nvars);

for i = 1:n_runs
    fprintf('Run %d/%d ...\n', i, n_runs);

    init_pop = lb + lhs_sample(M, nvars) .* (ub - lb);
    options_ga = optimoptions(options_ga, 'InitialPopulationMatrix', init_pop
        );

    [xi, fi] = ga(fun, nvars, [], [], [], [], lb, ub, nonlcon, options_ga);
    fHistory(i) = fi;
    xHistory(i,:) = xi;
    [condDisEq, condEq] = nonlcon(xi);
    fprintf(' fval = %.4f\n', fi);
    if fi < best_f && all(condDisEq <= 0)
        best_f = fi;
        best_x = xi;
    end
```

```
end
if isempty(best_x)
    error('Nessuna soluzione fattibile trovata')
end

x1 = best_x;
fprintf('Best fval across all runs: %.4f\n', best_f);

%  Post-process
[T, ramjet] = runnerRamjet(ramjetBase, x1, motore);
[z, u] = myconRamjet(x1, ramjetBase, motore);



% ANDAMENTO TSFC MINIMO PER OGNI RUN
figure
plot(1:n_runs, fHistory, 'o-')
xlabel('Run')
ylabel('Funzione obiettivo')
grid on

% MIGLIOR VALORE PROGRESSIVO ( TSFC minore)
% Il grafico mostra il minimo cumulativo della funzione obiettivo
% ottenuto attraverso diverse run indipendenti del GA. Ogni run parte
% da un seed casuale differente, mentre il grafico tiene traccia della
% migliore soluzione trovata fino a quel momento.
figure
plot(1:n_runs, cummin(fHistory), 'o-')
xlabel('Run')
ylabel('Minimo cumulativo della funzione obiettivo')
grid on


%  PLOT GRAFICI ramjet

% Pressioni totali lungo il ramjet

```

```
Ptot = [
    ramjet.freestream.h25km.P00
    ramjet.presaAria.P02
    ramjet.anulus.P03
    ramjet.camera.P04
    ramjet.ugello.P05
];

stazioni = {'0','2','3','4','5'};

figure
plot(1:length(Ptot), Ptot/1000, '-o', 'LineWidth',1.5)
grid on
xticks(1:length(Ptot))
xticklabels(stazioni)
xlabel('Stazione ramjet')
ylabel('P_0 [kPa]')
title('Pressione totale lungo il ramjet')


% Temperature totali lungo il ramjet

Ttot = [
    ramjet.freestream.h25km.T00
    ramjet.presaAria.T02
    ramjet.anulus.T03
    ramjet.camera.T04
    ramjet.ugello.T05
];

figure
plot(1:length(Ttot), Ttot, '-o', 'LineWidth',1.5)
grid on
xticks(1:length(Ttot))
xticklabels(stazioni)
xlabel('Stazione ramjet')
ylabel('T_0 [K]')
```

```
616 title('Temperatura totale lungo il ramjet')
617
618
619 % Aree principali lungo il ramjet
620
621 Aree = [
622     ramjet.presaAria.ACatt
623     ramjet.presaAria.A2
624     ramjet.anulus.AIn
625     ramjet.anulus.AOut
626     ramjet.camera.A
627     ramjet.ugello.AStar
628     ramjet.ugello.AE
629 ];
630
631 nomiAree = {
632     'A ingresso presa'
633     'A_2 ingresso anulus/fine presa.'
634     'A_anulus area anulus ingresso'
635     'A_a area anulus uscita'
636     'A post Bruciatore'
637     'A^* ugello'
638     'A_e ugello'};
639
640 figure
641 bar(Aree)
642 grid on
643 set(gca,'XTickLabel',nomiAree)
644 xtickangle(35)
645 ylabel('Area [m^2]')
646 title('Aree principali del ramjet')
647
648 % diametri/ altezze principali ramjet
649 RD = [
650     ramjet.presaAria.hCatt
651     ramjet.presaAria.hGola
652     2*ramjet.anulus.rIn
```

```
    2*ramjet.anulus.rOut
    2*sqrt(ramjet.camera.A/pi)
    2*sqrt(ramjet.ugello.AStar/pi)
    2*sqrt(ramjet.ugello.AE/pi)
]

nomiRD = {
    'altezza di cattura'
    'alezza gola presadaria'
    'anulus r2'
    'anulus r3'
    'post bruciatore'
    'gola '
    'AE'};
figure
bar(RD)
grid on
set(gca,'XTickLabel',nomiRD)
% xtickangle(35)
ylabel('H/r [m]')
title('H/raggi principali del ramjet')
hold on
bar([0,0,0,sqrt(motore.turbina.A5/pi)*2], 'FaceColor', [1,0,0])

%  STAMPA RISULTATI A VIDEO
fprintf('\n RISULTATI OTTIMIZZAZIONE \n')

fprintf('\n--- PERFORMANCE ---\n')
fprintf('Spinta = %.3f N\n', ramjet.performance.F)
fprintf('TSFC = %.9f kg/(N*h)\n', ramjet.performance.TSFC)
fprintf('eta globale = %.3f\n', ramjet.performance.etaGlobal)

fprintf('\n--- PRESA D''ARIA ---\n')
fprintf('T02 = %.3f K\n', ramjet.presaAria.T02)
fprintf('P02 = %.3f Pa\n', ramjet.presaAria.P02)
fprintf('Portata totale aria = %.3f kg/s\n', ramjet.portate.mDot)
fprintf('A cattura = %.4f m^2\n', ramjet.presaAria.ACatt)
```

```
690 fprintf('A2 = %.4f m^2\n', ramjet.presaAria.A2)
691 fprintf('CPR = %.3f\n', ramjet.presaAria.CPR)
692
693 fprintf('\n--- ANULUS ---\n')
694 fprintf('T03 = %.3f K\n', ramjet.anulus.T03)
695 fprintf('P03 = %.3f Pa\n', ramjet.anulus.P03)
696 fprintf('A_a_in = %.4f m^2\n', ramjet.anulus.AIn)
697 fprintf('A_a_out = %.4f m^2\n', ramjet.anulus.AOut)
698
699 fprintf('\n--- CAMERA DI COMBUSTIONE ---\n')
700 fprintf('T04 = %.3f K\n', ramjet.camera.T04)
701 fprintf('P04 = %.3f Pa\n', ramjet.camera.P04)
702 fprintf('f = %.5f\n', ramjet.camera.f)
703 fprintf('d = %.4f m\n', ramjet.camera.d)
704 fprintf('L = %.4f m\n', ramjet.camera.L)
705
706 fprintf('\n--- UGELLO ---\n')
707 fprintf('Ue = %.3f m/s\n', ramjet.ugello.Ue)
708 fprintf('Mach uscita = %.3f\n', ramjet.ugello.mach5)
709 fprintf('A* = %.5f m^2\n', ramjet.ugello.AStar)
710 fprintf('Ae = %.5f m^2\n', ramjet.ugello.AE)
711 fprintf('De = %.4f m\n', ramjet.ugello.DE)
712
713 fprintf('\n--- PORTATE ---\n')
714 fprintf('mDot totale = %.4f kg/s\n', ramjet.portate.mDot)
715 fprintf('mDot aria camera = %.4f kg/s\n', ramjet.portate.mDotAir)
716 fprintf('mDot combustibile = %.4f kg/s\n', ramjet.portate.mDotComb)
717 fprintf('mDot gas = %.4f kg/s\n', ramjet.portate.mDotGas)
718
719
720 fprintf('\n--- CONTROLLO VINCOLI ---\n')
721 fprintf('Max c = %.6e\n', max(z))
722 fprintf('Norm ceq = %.6e\n', norm(u))
723
724
725
726
```

```
727
728 toc
729
730
731 save('ramjet.mat', 'ramjet');
732
733
734 %  DIAGRAMMA T-s DEL RAMJET
735
736
737 % Propriet
738 cp_a = ramjet.fluidi.aria.cp;
739 R_a = ramjet.fluidi.aria.R;
740 gamma_a = ramjet.fluidi.aria.gamma;
741
742 cp_g = ramjet.fluidi.gas.cp;
743 R_g = ramjet.fluidi.gas.R;
744 gamma_g = ramjet.fluidi.gas.gamma;
745
746 % STAZIONE 0
747
748 M0 = ramjet.freestream.h25km.M0;
749 T00 = ramjet.freestream.h25km.T00;
750 P00 = ramjet.freestream.h25km.P00;
751
752 T0 = T00/(1 + (gamma_a-1)/2*M0^2);
753 P0 = P00/(1 + (gamma_a-1)/2*M0^2)^(gamma_a/(gamma_a-1));
754
755
756 % STAZIONE 2 - uscita presa
757
758 M2 = ramjet.presaAria.M2;
759 T02 = ramjet.presaAria.T02;
760 P02 = ramjet.presaAria.P02;
761
762 T2 = T02/(1 + (gamma_a-1)/2*M2^2);
763 P2 = P02/(1 + (gamma_a-1)/2*M2^2)^(gamma_a/(gamma_a-1));
```

```
764
765
766 % STAZIONE 3 - uscita anulus
767
768 M3 = ramjet.anulus.mach3;
769 T03 = ramjet.anulus.T03;
770 P03 = ramjet.anulus.P03;
771
772 T3 = T03/(1 + (gamma_a-1)/2*M3^2);
773 P3 = P03/(1 + (gamma_a-1)/2*M3^2)^(gamma_a/(gamma_a-1));
774
775
776 % STAZIONE 4 - uscita camera
777
778 M4 = ramjet.camera.mach4;
779 T04 = ramjet.camera.T04;
780 P04 = ramjet.camera.P04;
781
782 T4 = T04/(1 + (gamma_g-1)/2*M4^2);
783 P4 = P04/(1 + (gamma_g-1)/2*M4^2)^(gamma_g/(gamma_g-1));
784
785
786 % STAZIONE 5 - uscita ugello
787
788 M5 = ramjet.ugello.mach5;
789 T5 = ramjet.ugello.T05/(1 + (gamma_g-1)/2*M5^2);
790 P5 = ramjet.ugello.PE;
791
792
793
794 % ENTROPIA RELATIVA
795 s0 = 0;
796
797 s2 = s0 + cp_a*log(T2/T0) ...
798        - R_a*log(P2/P0);
799
800 s3 = s2 + cp_a*log(T3/T2) ...
```

```
        - R_a*log(P3/P2);

s4 = s3 + cp_g*log(T4/T3) ...
        - R_g*log(P4/P3);

s5 = s4 + cp_g*log(T5/T4) ...
        - R_g*log(P5/P4);

% J/(kg K) -> kJ/(kg K)
s0 = s0/1000;
s2 = s2/1000;
s3 = s3/1000;
s4 = s4/1000;
s5 = s5/1000;


% COSTRUZIONE DELLE CURVE
N = 100;

% 0 -> 2
q = linspace(0,1,N);
s02 = s0 + (s2-s0).*q;
T02_curve = T0 + (T2-T0).*q;

% 2 -> 3
q = linspace(0,1,N);
s23 = s2 + (s3-s2).*q;
T23_curve = T2 + (T3-T2).*q;

% 3 -> 4 : combustione
q = linspace(0,1,N);
s34 = s3 + (s4-s3).*q;
T34_curve = T3 + (T4-T3).*q.^1.35;

% 4 -> 5 : espansione
q = linspace(0,1,N);
s45 = s4 + (s5-s4).*q;
```

```
838 T45_curve = T4 + (T5-T4).*q.^0.85;
839
840 % Grafico
841
842 figure
843 hold on
844 box on
845 grid on
846
847 % 0 -> 2
848 plot(s02,T02_curve, ...
849     'LineWidth',1.5)
850
851 % 2 -> 3
852 plot(s23,T23_curve, ...
853     'LineWidth',1.5)
854
855 % 3 -> 4
856 plot(s34,T34_curve, ...
857     'm','LineWidth',2)
858
859 % 4 -> 5
860 plot(s45,T45_curve, ...
861     'LineWidth',2)
862
863
864
865 % PUNTI
866
867 plot(s0,T0,'o','MarkerSize',4,'LineWidth',1)
868 plot(s2,T2,'o','MarkerSize',4,'LineWidth',1)
869 plot(s3,T3,'o','MarkerSize',4,'LineWidth',1)
870 plot(s4,T4,'o','MarkerSize',4,'LineWidth',1)
871 plot(s5,T5,'o','MarkerSize',4,'LineWidth',1)
872
873 % ETICHETTE
874
```

```
875 text(s0+0.015,T0-30, ...
876     '$T_0$', ...
877     'Interpreter','latex','FontSize',10)
878 
879 text(s2+0.015,T2+35, ...
880     '$T_2$', ...
881     'Interpreter','latex','FontSize',10)
882 
883 text(s3+0.020,T3+65, ...
884     '$T_3$', ...
885     'Interpreter','latex','FontSize',10)
886 
887 text(s4+0.020,T4-20, ...
888     '$T_4$', ...
889     'Interpreter','latex','FontSize',10)
890 
891 text(s5+0.020,T5, ...
892     '$T_5$', ...
893     'Interpreter','latex','FontSize',10)
894 
895 
896 
897 % ASSI
898 xlabel('$s-s_0\;[\mathrm{kJ/(kg\,K)}]$', ...
899     'Interpreter','latex')
900 
901 ylabel('$T\;[\mathrm{K}]$', ...
902     'Interpreter','latex')
903 
904 set(gca, ...
905     'FontSize',10, ...
906     'TickLabelInterpreter','latex')
907 
908 hold off
909 
910 %%
911 clear
```

```
912 load('turbogetto.mat');
913 load('ramjet.mat');
914
915
916 %% ------------------------------------------------------------------------
917 % 3. FUNZIONI AUSILIARIE
918 % ------------------------------------------------------------------------
919
920 function X = lhs_sample(n, d)
921     X = zeros(n, d);
922     for j = 1:d
923         X(:,j) = (randperm(n)' - rand(n,1)) / n;
924     end
925 end
926
927 function [ineq, eq] = myconTurbo(x, motoreBase)
928     % Funzione di vincolo non lineare per l'ottimizzazione del motore
        turbogetto.
929     % Restituisce i vincoli di disuguaglianza (ineq) e uguaglianza (eq)
        basati sui parametri del motore e sulle condizioni di progetto.
930
931     FS = 0.98;
932     [~, motore] = runnerMotore(motoreBase, x);
933     ineq = [ ...
934         motore.compressore.machRel - 1 * FS;
935         0.72 - motore.compressore.deHaller;
936         motore.compressore.CpStadio - 0.5;
937         motore.compressore.DRotore - 0.6 * FS;
938         motore.compressore.DStatore - 0.6 * FS;
939         0.008 - motore.camera.tRes;
940         motore.camera.phi - 1.1;
941         0.7 - motore.camera.phi;
942         (0.1 - motore.turbina.rh5) / 0.1;
943         - motore.compressore.h3 + 0.03;
944         motore.presaAria.CPR - 0.78;
945         motore.compressore.NStadi - 15;
946         motore.diffusore.A35 - 0.8
```

```
947         motore.turbina.A5 - 0.8
948         motore.camera.ARef - 0.8
949         motore.turbina.nStadi - 5
950         motore.performance.TSFC - 0.14
951 
952 
953     ];
954     eq = [ motore.performance.F - 25000 ];
955 end
956 
957 function [ineq, eq] = myconRamjet(x, motoreBase, motore)
958     [~, motore] = runnerRamjet(motoreBase, x, motore); % <
959     ineq = [ ...
960         motore.performance.TSFC - 0.278;
961         motore.ugello.DE - 1.6;
962     ];
963     eq = [ motore.performance.F - 65000 ];
964 end
```

D.3. Funzioni Motore

Di seguito sono riportate le funzioni MATLAB necessarie per l'esecuzione dello script main.m. Per il dimensionamento del turbogetto vengono impiegate le seguenti funzioni:

- structMotore.m
- structParametri.m
- runnerMotore.m
- Parametri.m
- PresaDaria.m
- Compressore.m
- StimaSpillaggio.m
- Diffusore.m
- CameraCombustione.m
- Turbina.m

- Ugello.m
- Performance.m

Per il ramjet vengono invece utilizzate le seguenti funzioni:

- structRamjet.m
- runnerRamjet.m
- Parametri.m
- PresaDaria.m
- Anulus.m
- CameraCombustioneRamjet.m
- UgelloRamjet.m
- Performance.m

D.3.1. structMotore.m

Listing D.2: structMotore.m

```
function [motore] = structMotore()
% STRUCTMOTORE Funzione che inizializza la struct del turbogetto
%
% [motore] = structMotore()
%
% Legenda dei campi della struct motore:
% 0 --> flusso indisturbato
% 2 --> uscita presa d'aria
% 3 --> uscita compressore
% 35 --> uscita diffusore
% 4 --> uscita combustore
% 5 --> uscita turbina
% 6 --> uscita ugello


%% Costanti universali
    Ru = 8314; % costante universale dei gas [J/(kmolK)]


```

```
%% ------------------------------------------------------------------------
% PROPRIETA' FLUIDI
%-------------------------------------------------------------------------

    % Propriet aria
    aria.Mm = 28.97;
    aria.R = Ru/aria.Mm;
    aria.cp = 7/2*aria.R;
    aria.gamma = 1.4;


    % Propriet gas combusti
    gas.R = aria.R;
    gas.gamma = 1.33;
    gas.cp = (gas.gamma * gas.R) / (gas.gamma - 1);

    % Propriet combustibile (JP-7)
    combustibile.Mm = 170;
    combustibile.cp = 2100;
    combustibile.LHV = 43.5e6;

    % salvataggio
    motore.fluidi.aria = aria;
    motore.fluidi.gas = gas;
    motore.fluidi.combustibile = combustibile;


%-------------------------------------------------------------------------
%% PORTATE
%-------------------------------------------------------------------------

motore.portate.mDot = NaN; % portata massica totale
motore.portate.mDotAir = NaN; % portata massica in camera di combustione
motore.portate.mDotRaff= NaN; % portata massica per raffredamento turbina
motore.portate.mDotGas = NaN; % portata massica in usicta dalla camera che
    comprende il combustibile
motore.portate.mDotComb= NaN; % portata massica del combustibile
```

```
56
57
58
59
60 %-------------------------------------------------------------------------
61 %% FREE STREAM
62 %-------------------------------------------------------------------------
63
64 %% Condizioni atmosferiche a 12000 m (ISA)
65 M0 = 0.85; % numero di Mach di volo [-]
66 T0 = 216.65; % temperatura statica [K]
67 P0 = 19280; % pressione statica [Pa]
68
69 gamma = 1.4;
70 R = 287.05;
71
72 T00 = T0 * (1 + (gamma - 1)/2 * M0^2); % temperatura totale [K]
73 P00 = P0 * (1 + (gamma - 1)/2 * M0^2)^(gamma/(gamma - 1)); % pressione
       totale [Pa]
74
75 rho0 = P0 / (R * T0); % densit statica [kg/m]
76 a0 = sqrt(gamma * R * T0); % velocit del suono [m/s]
77 V0 = a0 * M0; % velocit di volo [m/s]
78
79 motore.freestream.h12km.T0 = T0;
80 motore.freestream.h12km.P0 = P0;
81 motore.freestream.h12km.T00 = T00;
82 motore.freestream.h12km.P00 = P00;
83 motore.freestream.h12km.rho0 = rho0;
84 motore.freestream.h12km.M0 = M0;
85 motore.freestream.h12km.V0 = V0;
86 motore.freestream.h12km.a0 = a0;
87
88 %-------------------------------------------------------------------------
89 %% PRESA D'ARIA
90 %-------------------------------------------------------------------------
91
```

```
92  motore.presaAria.regime = "subsonico";
93  motore.presaAria.T2 = NaN;
94  motore.presaAria.P2 = NaN;
95  motore.presaAria.T02 = NaN;
96  motore.presaAria.P02 = NaN;
97  motore.presaAria.mach2 = 0.5;
98  motore.presaAria.etaD = 0.975;
99  motore.presaAria.piD = 0.989;
100
101 motore.presaAria.rho2 = NaN;
102 motore.presaAria.V2 = NaN;
103 motore.presaAria.A0 = NaN;
104 motore.presaAria.A2 = NaN;
105 motore.presaAria.CPR = NaN;
106
107 %-------------------------------------------------------------------------
108 %% COMPRESSORE
109 %-------------------------------------------------------------------------
110
111 motore.compressore.piC = NaN;
112 motore.compressore.etaP = 0.9;
113 motore.compressore.Utip = 400;
114 motore.compressore.UM = NaN;
115
116
117 motore.compressore.hubTip = 0.5;
118
119
120 motore.compressore.T03 = NaN;
121 motore.compressore.P03 = NaN;
122 motore.compressore.LC = NaN;
123 motore.compressore.etaC = NaN;
124 motore.compressore.machRel = NaN;
125 motore.compressore.MachAbs = NaN;
126 motore.compressore.CpStadio = NaN;
127 motore.compressore.deHaller = NaN;
128 motore.compressore.Va = NaN;
```

```
motore.compressore.beta1 = NaN;
motore.compressore.beta2 = NaN;
motore.compressore.rM2 = NaN;
motore.compressore.h2 = NaN;
motore.compressore.A3 = NaN;
motore.compressore.rM3 = NaN;
motore.compressore.h3 = NaN;
motore.compressore.DRotore = NaN;
motore.compressore.DStatore = NaN;
motore.compressore.RStadio = NaN;
motore.compressore.c_m = NaN;
motore.compressore.NStadi = NaN;

    %% DIFFUSORE ANULARE (tra compressore e camera)

    % M_in e rm dipendono dall'uscita del compressore: vengono aggiornati
    % nel main subito dopo la chiamata a compressore.m.

    motore.diffusore.vTargetCamera = 25; % velocit target ingresso camera [m/
        s]
    motore.diffusore.pi_d = 0.97; % rendimento pneumatico [-]
    motore.diffusore.theta = 3; % semi-angolo di apertura [gradi]
                                            % (limite distacco: < 810)

    % Aggiornati nel main dopo compressore.m
    motore.diffusore.mach3 = NaN; % Mach ingresso (= machOut compressore) [-]
    motore.diffusore.rMedio = NaN; % raggio medio (= rM3 compressore) [m]
    motore.diffusore.T03 = NaN;
    motore.diffusore.P03 = NaN;
    motore.diffusore.T035 = NaN;
    motore.diffusore.P035 = NaN;
    motore.diffusore.mach35 = 0.2;

    % Calcolati da Diffusore.m
    motore.diffusore.A3 = NaN; % area ingresso [m]
    motore.diffusore.A35 = NaN; % area uscita [m]
    motore.diffusore.h3 = NaN; % altezza canale ingresso [m]
```

```
165     motore.diffusore.h35 = NaN; % altezza canale uscita [m]
166     motore.diffusore.LD = NaN; % lunghezza assiale [m]
167     motore.diffusore.v3 = NaN; % velocit ingresso [m/s]
168     motore.diffusore.v35 = NaN; % velocit uscita [m/s]
169 
170 %% CAMERA DI COMBUSTIONE
171 
172     motore.camera.rMedio = NaN; % raggio medio camera anulare [m]
173     motore.camera.perditaDinamica = 20; % fattore perdita dinamica P/q [-]
174     motore.camera.perditaPressione = 0.06; % perdita pressione totale [-]
175     motore.camera.I = 200; % intensit di combustione [W/(mPa)]
176     motore.camera.etaB = 0.98; % rendimento di combustione [-]
177 
178     % Calcolati da Camera_di_combustione.m
179     motore.camera.ARef = NaN; % area di riferimento [m]
180     motore.camera.hRef = NaN; % altezza canale anulare [m]
181     motore.camera.ALiner = NaN;
182     motore.camera.V = NaN; % volume camera [m]
183     motore.camera.LC = NaN; % lunghezza camera [m]
184     motore.camera.URef = NaN; % velocit di riferimento [m/s]
185     motore.camera.qRef = NaN; % pressione dinamica di riferimento [Pa]
186     motore.camera.MRef = NaN; % Mach di riferimento [-]
187     motore.camera.tRes = NaN;
188     motore.camera.f = NaN;
189     motore.camera.T04 = NaN;
190     motore.camera.mDotAirCalda = NaN;
191     motore.camera.mDotAirFredda = NaN;
192     motore.camera.P04 = NaN;
193     motore.camera.QDot = NaN;
194     motore.camera.TComb = 2300;
195     motore.camera.phi = NaN;
196 
197 
198 %% TUBINA
199 % -------------------------------------------------------------------
200 
201     %% COSTANTI
```

```
202     etaM = 0.95; % rendimento meccanico
203     etaP = 0.9;% rendimento adiabatico
204
205     % Aria di rafreddamento dalle tabelle
206     CoolingStatore = @(x) (x<1100)*0 + ...%cooling air richiesta per TIN
            statore  SOT
207         (x>=1100 & x <= 1650).*(0.09./(550).*(x-1100)) + ...
208         (x>1650).*0.5;
209
210     CoolingRotore = @(x) (x<1250)*0 + ...%cooling air richiesta per TIN
            statore la T  SOT
211         (x>=1250 & x <= 1650).*(0.05./(350).*(x-1250)) + ...
212         (x>1650).*0.5;
213
214
215
216     %% Impostare struct
217
218     turbina.etaM = etaM;
219     turbina.etaP = etaP;
220     turbina.coolingStatore = CoolingStatore;
221     turbina.coolingRotore = CoolingRotore;
222
223     % Lavoro e Rendimento
224     turbina.lTurbina = NaN;
225     turbina.etaN = NaN;
226
227     % IN
228     turbina.mach4 = 0.5;
229     turbina.rho4 = NaN;
230
231
232     % Out
233     turbina.P05 = NaN;
234     turbina.T05 = NaN;
235     turbina.rho5 = NaN;
236     turbina.mach5 = NaN;
```

```
237     turbina.T05Iso = NaN;
238     turbina.rp = NaN;
239
240     % Parametri di Rafreddamento
241     turbina.TRaff = NaN;
242
243     % Sezioni
244     turbina.A4 = NaN;
245     turbina.A5 = NaN;
246     turbina.h5 = NaN;
247     turbina.rt5 = NaN;
248     turbina.rh5 = NaN;
249
250
251         % Stadio
252         %velocit palette
253         turbina.U = NaN;
254         % grado di reazione
255         turbina.R = NaN;
256         % lavoro stadio
257         turbina.lStadio = NaN;
258         turbina.nStadi = NaN;
259         turbina.etaStadio = NaN;
260             % Statore
261                 turbina.statore.a = NaN;
262                 turbina.statore.alpha = NaN;
263                 turbina.statore.AIn = NaN;
264                 turbina.statore.AOut = NaN;
265                 turbina.statore.T = NaN;
266                 turbina.statore.P = NaN;
267                 turbina.statore.rho = NaN;
268                 % velocit
269                 turbina.statore.vz = NaN;
270                 turbina.statore.vt = NaN;
271                 turbina.statore.v = NaN;
272                 turbina.statore.wz = NaN;
273                 turbina.statore.wt = NaN;
```

```
274             turbina.statore.w = NaN;
275
276         % Rotore
277             turbina.rotore.AIn = NaN;
278             turbina.rotore.AOut = NaN;
279             turbina.rotore.T = NaN;
280             turbina.rotore.T0 = NaN;
281             turbina.rotore.P = NaN;
282             turbina.rotore.P0 = NaN;
283             turbina.rotore.rho = NaN;
284             % velocit
285             turbina.rotore.vz = NaN;
286             turbina.rotore.vt = NaN;
287             turbina.rotore.v = NaN;
288             turbina.rotore.wz = NaN;
289             turbina.rotore.wt = NaN;
290             turbina.rotore.w = NaN;
291             turbina.rotore.wmachOut = 0.90;
292
293             % geometria
294             turbina.rotore.hOut = NaN;
295             turbina.rotore.rtOut = NaN;
296             turbina.rotore.rhOut = NaN;
297             turbina.rotore.hIn = NaN;
298             turbina.rotore.rtIn = NaN;
299             turbina.rotore.rhIn = NaN;
300
301
302
303
304
305
306
307     % Salvataggio Struct
308     motore.turbina = turbina;
309     % -------------------------------------------------------------------------
310
```

```
311
312
313     %% UGELLO
314     motore.ugello.etaN = 0.95; % Rendimento
315     motore.ugello.piN = 0.98; % Perdita di pressione per postbruciatore
316     motore.ugello.P06 = NaN; % Pressione totale in uscita
317     motore.ugello.T06 = NaN; % Temperatura totale in uscita
318     motore.ugello.mach6 = NaN; % Numero di Mach
319     motore.ugello.Ue = NaN; % velocit di efflusso
320     motore.ugello.AStar = NaN; % area di gola
321     motore.ugello.AE = NaN; % area di efflusso
322     motore.ugello.DE = NaN; % diametro di efflusso
323
324     %% PERFORMANCE
325     motore.performance.F = NaN;
326     motore.performance.etaGlobal = NaN;
327     motore.performance.TSFC = NaN;
328     motore.performance.etaProp = NaN;
329     motore.performance.etaTh = NaN;
330     motore.performance.F_s = NaN;
331
332 end
```

D.3.2. structParametri.m

Listing D.3: structParametri.m

```
1  function [parametri,RangeParametri] = structParametri()
2  % STRUCTPARAMETRI Funzione che inizializza i parametri di progetto del
       turbogetto
3  %
4  % [parametri,RangeParametri] = structParametri()
5  % 0 --> flusso indisturbato
6  % 2 --> uscita presa d'aria
7  % 3 --> uscita anulus
8  % 4 --> uscita camera di combustione
9  % 5 --> uscita turbina
10 % 6 --> uscita ugello
11
```

```
% I seguenti parametri sono i parametri di base;
% Vettore colonna parametri

parametri = [ ...
    35; % mDot -> Portata massica in ingresso
    4; % piC -> Rapporto di compressione compressore
    400; % Utip -> Velocit periferica tip compressore
    1600; % T04 -> Temperatura totale uscita camera / ingresso turbina

];
RangeParametri = [...

    20 60
    3 30;
    330 410;
    1200 1700;
];

end
```

D.3.3. runnerMotore.m

Listing D.4: runnerMotore.m

```
function [opt,motore] = runnerMotore(motore,parametri)
% RUNNERMOTORE Funzione che esegue il ciclo del turbogetto
% In uscita restituisce la spinta specifica da ottimizzare
% e le complete condizioni del turbogetto.
%
% [opt,motore] = runnerMotore(motore,parametri)

    motore = Parametri(motore,parametri);
    motore = PresaDaria(motore);
    motore = Compressore(motore);
    motore = StimaSpillaggio(motore);
    motore = Diffusore(motore);
    motore = CameraCombustione(motore);
    motore = Turbina(motore);
    motore = Ugello(motore);
```

```
    motore = Performance(motore);

    opt = -motore.performance.F_s;
end
```

D.3.4. Parametri.m

Listing D.5: Parametri.m

```
function [motore] = Parametri(motore,parametri)
%PARAMETRI Funzione che assegna i parametri di
%progetto del motore in base al regime di volo.
%
% [motore] = Parametri(motore,parametri)

    regime = motore.presaAria.regime;

        if regime == "subsonico"
            motore.portate.mDot = parametri(1);
            motore.compressore.piC = parametri(2);
            motore.compressore.Utip = parametri(3);
            motore.camera.T04 = parametri(4);

        elseif regime == "supersonico"
            motore.portate.mDot = parametri(1);
            motore.camera.Tmax = parametri(2);
            motore.ugello.piC = parametri(3);
        end


end
```

D.3.5. PresaDaria.m

Listing D.6: PresaDaria.m

```
function [motore] = PresaDaria(motore)
% PRESADARIA Funzione che calcola le grandezze
% termodinamiche e geometriche della presa d'aria,
% restituendo le condizioni in uscita e le caratteristiche
% geometriche per il dimensionamento della presa. Funziona sia
```

```
% in regimi subsonici che supersonici.
%
% [motore] = PresaDaria(motore)

    regime = motore.presaAria.regime;

    if regime == "subsonico"


        %% presaAria SUBSONICA

        R = motore.fluidi.aria.R;
        gamma = motore.fluidi.aria.gamma;

        P0 = motore.freestream.h12km.P0;
        rho0 = motore.freestream.h12km.rho0;
        V0 = motore.freestream.h12km.V0;
        T00 = motore.freestream.h12km.T00;
        P00 = motore.freestream.h12km.P00;

        mach2 = motore.presaAria.mach2;
        piD= motore.presaAria.piD;

        mDotAir = motore.portate.mDot;


        T02 = T00;
        P02 = piD * P00;

        T2 = T02 / (1 + (gamma - 1)/2 * mach2^2);

        P2 = P02 / (1 + (gamma - 1)/2 * mach2^2)^ ...
             (gamma/(gamma - 1));

        rho2 = P2 / (R * T2);

        a2 = sqrt(gamma * R * T2);
```

```
        V2 = mach2 * a2;

        A_ingresso = mDotAir / (rho0 * V0);

        A2 = mDotAir / (rho2 * V2);

        q0 = 0.5 * rho0 * V0^2;

        CPR = (P2 - P0) / q0;

        % OUTPUT
        motore.presaAria.A0 = A_ingresso;

        motore.presaAria.T02 = T02;
        motore.presaAria.P02 = P02;

        motore.presaAria.T2 = T2;
        motore.presaAria.P2 = P2;

        motore.presaAria.rho2 = rho2;
        motore.presaAria.V2 = V2;

        motore.presaAria.A0 = A_ingresso;
        motore.presaAria.A2 = A2;

        motore.presaAria.CPR = CPR;

    elseif regime == "supersonico"

        %% presaAria SUPERSONICA

% SCRIPT per presa d'aria supersonica con 3 onde oblique
ramjet = motore;

% COSTANTI E PARAMETRI INGRESSO

R = ramjet.fluidi.aria.R;
```

```
gamma = ramjet.fluidi.aria.gamma;

T00 = ramjet.freestream.h25km.T00;
P00 = ramjet.freestream.h25km.P00;
rho0 = ramjet.freestream.h25km.rho0;
M0 = ramjet.freestream.h25km.M0;
V0 = ramjet.freestream.h25km.V0;
mDot = ramjet.portate.mDot;


% 1. OTTIMIZZAZIONE ANGOLI (CRITERIO OSWATITSCH)

% Funzione per il recupero totale di un singolo urto
recPressTot = @(Mn, gamma) ( ((gamma+1)/2 * Mn^2) / (1 + (gamma-1)/2 * Mn^2)
    )^(gamma/(gamma-1)) * ...
                ( 1 / (2*gamma/(gamma+1) * Mn^2 - (gamma-1)/(gamma+1)) )
                   ^(1/(gamma-1));

% Ricerca del rapporto di pressione statica 'rRatio' che massimizza il
   recupero.
funObj = @(rRatio) -ottimizzaUrti(rRatio, M0, gamma, recPressTot);
options = optimset('Display','off');

% I limiti [1.05, 5] escludono onde di Mach non compressive (<= 1) e
% distacco urto/flusso subsonico prematuro (> 5).
recOpt = fminbnd(funObj, 1.05, 5, options);

% Ricavo il Mach normale (costante per i 3 urti obliqui)
MnOpt = sqrt(1 + (recOpt-1)*(gamma+1)/(2*gamma));

% --- 1 Urto ---
theta1 = asin(MnOpt/M0);
delta1 = atan( 2*cot(theta1) * (M0^2*sin(theta1)^2 - 1) / (M0^2*(gamma+cos
   (2*theta1)) + 2) );
M1 = sqrt( (1+(gamma-1)/2*MnOpt^2) / (gamma*MnOpt^2 - (gamma-1)/2) ) / sin(
   theta1 - delta1);
pi1 = recPressTot(MnOpt, gamma);
```

```
112
113 % --- 2 Urto ---
114 theta2 = asin(MnOpt/M1);
115 delta2 = atan( 2*cot(theta2) * (M1^2*sin(theta2)^2 - 1) / (M1^2*(gamma+cos
    (2*theta2)) + 2) );
116 M2 = sqrt( (1+(gamma-1)/2*MnOpt^2) / (gamma*MnOpt^2 - (gamma-1)/2) ) / sin(
    theta2 - delta2);
117 pi2 = recPressTot(MnOpt, gamma);
118
119 % --- 3 Urto ---
120 theta3 = asin(MnOpt/M2);
121 delta3 = atan( 2*cot(theta3) * (M2^2*sin(theta3)^2 - 1) / (M2^2*(gamma+cos
    (2*theta3)) + 2) );
122 M3 = sqrt( (1+(gamma-1)/2*MnOpt^2) / (gamma*MnOpt^2 - (gamma-1)/2) ) / sin(
    theta3 - delta3);
123 pi3 = recPressTot(MnOpt, gamma);
124
125 % --- Urto Normale ---
126 M4 = sqrt( (M3^2+2/(gamma-1))/(2*gamma/(gamma-1)*M3^2-1) );
127 pi4 = recPressTot(M3, gamma);
128
129
130 % 2. CALCOLO GASDINAMICO A CASCATA
131
132 P01 = P00 * pi1;
133 P02 = P01 * pi2;
134 P03 = P02 * pi3;
135 P04 = P03 * pi4;
136 piTot = P04 / P00;
137
138 % Condizioni finali (ingresso camera combustione - Stazione 2)
139 T04 = T00; % Flusso adiabatico
140 T2 = T04 / (1 + (gamma - 1) / 2 * M4^2);
141 P2 = P04 / (1 + (gamma - 1) / 2 * M4^2)^(gamma/(gamma-1));
142 rho2 = P2 / (R * T2);
143 a2 = sqrt(gamma * R * T2); % a (velocita' del suono) resta minuscola per
    convenzione
```

```
144 V2 = M4 * a2;
145
146 % Efficienza termodinamica
147 etaD = ((piTot^((gamma-1)/gamma)) * (1 + (gamma-1)/2 * M0^2) - 1) / ((gamma
        -1)/2 * M0^2);
148
149
150 % 3. DIMENSIONAMENTO GEOMETRICO (Shock-on-lip condizione usata)
151
152 ACatt = mDot / (rho0 * V0);
153 hCatt = sqrt(ACatt / 2);
154 wCatt = 2 * hCatt;
155
156 % 1 Rampa
157 LSuper = hCatt / tan(theta1);
158 LOnda1 = hCatt / sin(theta1);
159
160 % 2 Rampa
161 LRampa12 = LOnda1 * sin(theta2 + delta1 - theta1) / sin(pi - theta2);
162 LOnda2 = LOnda1 * sin(theta1 - delta1) / sin(pi - theta2);
163
164 % 3 Rampa
165 LRampa23 = LOnda2 * sin(theta3 + delta2 - theta2) / sin(pi - theta3);
166 LOnda3 = LOnda2 * sin(theta2 - delta2) / sin(pi - theta3);
167
168 % Rampa Gola (L'onda normale chiude perpendicolare al flusso M3)
169 LRampa34 = LOnda3 * cos(theta3 - delta3);
170
171 % Altezza gola (calcolata in maniera esatta sull'ultimo triangolo)
172 hGola = LOnda3 * sin(theta3 - delta3);
173 AGola = mDot / (rho2 * V2);
174 wGola = AGola / hGola;
175
176 deltaS = 0.1 * LSuper;
177
178 % 4. SALVATAGGIO IN STRUCT
179
```

```
ramjet.presaAria.delta1 = delta1;
ramjet.presaAria.delta2 = delta2;
ramjet.presaAria.delta3 = delta3;
ramjet.presaAria.theta1 = theta1;
ramjet.presaAria.theta2 = theta2;
ramjet.presaAria.theta3 = theta3;

ramjet.presaAria.T2 = T2;
ramjet.presaAria.P2 = P2;
ramjet.presaAria.T02 = T04;
ramjet.presaAria.P02 = P04;
ramjet.presaAria.M2 = M4;
ramjet.presaAria.eta_d = etaD;
ramjet.presaAria.rho2 = rho2;
ramjet.presaAria.V2 = V2;
ramjet.presaAria.CPR = piTot;
ramjet.presaAria.LSuper = LSuper;
ramjet.presaAria.LRampa12 = LRampa12;
ramjet.presaAria.LRampa23 = LRampa23;
ramjet.presaAria.LRampa34 = LRampa34;
ramjet.presaAria.LOnda1 = LOnda1;
ramjet.presaAria.LOnda2 = LOnda2;
ramjet.presaAria.LOnda3 = LOnda3;
ramjet.presaAria.hCatt = hCatt;
ramjet.presaAria.hGola = hGola;
ramjet.presaAria.ACatt = ACatt;
ramjet.presaAria.wCatt = wCatt;
ramjet.presaAria.wGola = wGola;
ramjet.presaAria.A2 = AGola;
ramjet.presaAria.piTot = piTot;
ramjet.presaAria.deltaS = deltaS;

motore = ramjet;



    end
```

```
217
218
219 % FUNZIONI LOCALI
220 end
221 function piTotVal = ottimizzaUrti(rRatio, M0, gamma, recPressTot)
222     % Calcola il recupero totale a partire da un dato rapporto di pressione
223     % statica
224     Mn = sqrt(1 + (rRatio-1)*(gamma+1)/(2*gamma));
225
226     % Controlli di sicurezza per Mn
227     if Mn <= 1 || Mn >= M0; piTotVal = 0; return; end
228
229     % Urto 1
230     th1 = asin(Mn/M0);
231     de1 = atan( 2*cot(th1) * (M0^2*sin(th1)^2 - 1) / (M0^2*(gamma+cos(2*th1))
            + 2) );
232     Mn21 = sqrt( (1+(gamma-1)/2*Mn^2) / (gamma*Mn^2 - (gamma-1)/2) );
233     M1 = Mn21 / sin(th1 - de1);
234     if ~isreal(M1) || M1 <= 1; piTotVal = 0; return; end
235
236     % Urto 2
237     if Mn >= M1; piTotVal = 0; return; end
238     th2 = asin(Mn/M1);
239     de2 = atan( 2*cot(th2) * (M1^2*sin(th2)^2 - 1) / (M1^2*(gamma+cos(2*th2))
            + 2) );
240     Mn22 = sqrt( (1+(gamma-1)/2*Mn^2) / (gamma*Mn^2 - (gamma-1)/2) );
241     M2 = Mn22 / sin(th2 - de2);
242     if ~isreal(M2) || M2 <= 1; piTotVal = 0; return; end
243
244     % Urto 3
245     if Mn >= M2; piTotVal = 0; return; end
246     th3 = asin(Mn/M2);
247     de3 = atan( 2*cot(th3) * (M2^2*sin(th3)^2 - 1) / (M2^2*(gamma+cos(2*th3))
            + 2) );
248     Mn23 = sqrt( (1+(gamma-1)/2*Mn^2) / (gamma*Mn^2 - (gamma-1)/2) );
249     M3 = Mn23 / sin(th3 - de3);
250     if ~isreal(M3) || M3 <= 1; piTotVal = 0; return; end
```

```
251
252     % Recupero Totale (da minimizzare)
253     pi1 = recPressTot(Mn, gamma);
254     pi2 = recPressTot(Mn, gamma);
255     pi3 = recPressTot(Mn, gamma);
256     pi4 = recPressTot(M3, gamma);
257
258     piTotVal = pi1 * pi2 * pi3 * pi4;
259 end
```

D.3.6. Compressore.m

Listing D.7: Compressore.m

```
1  function [motore] = Compressore(motore)
2  % COMPRESSORE funzione che calcola le grandezze termodinamiche
3  % e geometriche del compressore, restituendo le condizioni in uscita
4  % e le caratteristiche geometriche per il dimensionamento del compressore.
5  %
6  % [motore] = Compressore(motore)
7
8
9      % Inizializzazione
10     T02 = motore.presaAria.T02;
11     P02 = motore.presaAria.P02;
12     piC = motore.compressore.piC;
13     mDot = motore.portate.mDot;
14     etaP = motore.compressore.etaP;
15     Utip = motore.compressore.Utip;
16     mach2 = motore.presaAria.mach2;
17     hubTip = motore.compressore.hubTip;
18
19     gamma = motore.fluidi.aria.gamma;
20     cp = motore.fluidi.aria.cp;
21     Rgas = motore.fluidi.aria.R;
22
23     etaC = (piC^((gamma-1)/gamma) - 1) / ...
24             (piC^((gamma-1)/(gamma*etaP)) - 1);
25
```

```
26    P03 = piC * P02;
27
28    T03s = T02 * piC^((gamma - 1)/gamma);
29    T03 = T02 + (T03s - T02)/etaC;
30
31    lComp = cp * (T03 - T02);
32    LComp = mDot * lComp;
33
34    % Ingresso compressore
35    T2 = T02 / (1 + (gamma - 1)/2 * mach2^2);
36    P2 = P02 / (1 + (gamma - 1)/2 * mach2^2)^(gamma/(gamma - 1));
37    rho2 = P2 / (Rgas * T2);
38
39    a2 = sqrt(gamma * Rgas * T2);
40    Va = mach2 * a2;
41
42    % Geometria ingresso
43    A2 = mDot / (rho2 * Va);
44    rT2 = sqrt(A2/(pi*(1 - hubTip^2)));
45
46    rH2 = hubTip * rT2;
47    rM2 = (rT2 + rH2)/2;
48    h2 = rT2 - rH2;
49
50    % Fisso Utip e ricavo U alla sezione media
51    omega = Utip / rT2;
52    U = omega * rM2;
53
54    % Uscita compressore
55    T3 = T03 - Va^2/(2*cp);
56    a3 = sqrt(gamma * Rgas * T3);
57    mach3 = Va / a3;
58
59    P3 = P03 / (1 + (gamma - 1)/2 * mach3^2)^(gamma/(gamma - 1));
60    rho3 = P3 / (Rgas * T3);
61
62    % Geometria uscita
```

```
63    A3 = mDot / (rho3 * Va);
64
65    % Rt costante
66    rT3 = rT2;
67    rH3 = sqrt(rT3^2 - A3/pi);
68    h3 = rT3 - rH3;
69    rM3 = (rT3 + rH3)/2;
70
71    % Primo stadio
72    % Ipotesi: alpha1 = 0 --> Vt1 = 0
73    Vt1 = 0;
74
75    Wt1 = Vt1 - U;
76    W1 = sqrt(Va^2 + Wt1^2); % velocit relativa all'ingresso dello stadio
77
78    % Scelta progettuale: De Haller target
79    deHaller_target = 0.72;
80
81    W2Target = deHaller_target * W1;
82
83    % Va = cost lungo lo stadio
84    Wt2 = -sqrt(W2Target^2 - Va^2);
85    Vt2 = Wt2 + U;
86
87    lStadioTeorico = U * (Vt2 - Vt1);
88
89    NStadi = ceil(lComp / lStadioTeorico);
90
91    % Ricalcolo triangolo con numero di stadi intero
92    lStadio = lComp / NStadi;
93
94    Vt2 = Vt1 + lStadio / U;
95
96    V1 = sqrt(Va^2 + Vt1^2);
97    V2 = sqrt(Va^2 + Vt2^2);
98
99    Wt1 = Vt1 - U;
```

```
100     Wt2 = Vt2 - U;
101
102     W1 = sqrt(Va^2 + Wt1^2);
103     W2 = sqrt(Va^2 + Wt2^2);
104
105     CpStadio = 1 - (W2/W1)^2;
106     deHaller = W2/W1;
107
108     beta1 = atan(Wt1/Va) * 180/pi;
109     beta2 = atan(Wt2/Va) * 180/pi;
110
111     machAbs = max([V1/a2, V2/a2]);
112     machRel = max([W1/a2, W2/a2]);
113
114     % Sezione media
115     sigma_r = 1.0;
116     sigma_s = 1.25;
117
118     DRotore = 1 - W2/W1 + abs(Vt2 - Vt1)/(2*sigma_r*W1);
119     DStatore = 1 - Va/V2 + abs(Vt2 - Vt1)/(2*sigma_s*V2);
120
121     RStadio = 1 - (Vt1 + Vt2)/(2*U);
122
123     % Numero di pale rotoriche
124     ReMin = 300000;
125     nu1 = 4.67e-5;
126
127     c_m = ReMin * nu1 / W1;
128
129     s_r = c_m / sigma_r;
130     NPaleComp = ceil(2*pi*rM2 / s_r);
131
132     % Salvataggio nella struct
133     motore.compressore.T03 = T03;
134     motore.compressore.P03 = P03;
135     motore.compressore.LC = LComp;
136     motore.compressore.etaC = etaC;
```

```
137     motore.compressore.machRel = machRel;
138     motore.compressore.MachAbs = machAbs;
139     motore.compressore.CpStadio = CpStadio;
140     motore.compressore.deHaller = deHaller;
141     motore.compressore.Va = Va;
142     motore.compressore.beta1 = beta1;
143     motore.compressore.beta2 = beta2;
144 
145     %motore.compressore.Ain_c = Ain;
146 
147     motore.compressore.rM2 = rM2;
148     motore.compressore.h2 = h2;
149     motore.compressore.A3 = A3;
150     motore.compressore.rM3 = rM3;
151     motore.compressore.h3 = h3;
152     motore.compressore.DRotore = DRotore;
153     motore.compressore.DStatore = DStatore;
154     motore.compressore.RStadio = RStadio;
155     motore.compressore.c_m = c_m;
156     motore.compressore.NPaleComp = NPaleComp;
157     motore.compressore.NStadi = NStadi;
158     motore.compressore.UM = U;
159     motore.compressore.mach3 = mach3;
160 
161 
162 
163 
164 end
```

D.3.7. StimaSpillaggio.m

Listing D.8: StimaSpillaggio.m

```
1 function [motore] = StimaSpillaggio(motore)
2 % STIMASPILLAGGIO stima lo spillagio dell'aria dal
3 % compressore per potere poi raffreddare la turbina
4 %
5 % [motore] = StimaSpillaggio(motore)
6 
```

```
    TMax = motore.camera.T04;
    gammaGas = motore.fluidi.gas.gamma;
    propTurbina = motore.turbina;
    mDot = motore.portate.mDot;


    %SOT (non temperatura a fine turbina) [K]
    Sot = 2/(gammaGas+1)*TMax;

    %Eps = mc/mtot. percentuale di aria raffredata .
    raffPecentuale = propTurbina.coolingRotore(Sot) + propTurbina.
        coolingStatore(Sot);


    motore.portate.mDotAir = mDot*(1-raffPecentuale);
    motore.portate.mDotRaff = mDot*raffPecentuale;
end
```

D.3.8. Diffusore.m

Listing D.9: Diffusore.m

```
function [motore] = Diffusore(motore)
% DIFFUSORE Svolge il calcolo del rallentamento del flusso
% tra compressore e camera. Calcola il recupero di pressione
% e le dimensioni geometriche del condotto.
%
% [motore] = Diffusore(motore)

    propDiffusore = motore.diffusore;

    propDiffusore.mach3 = motore.compressore.mach3;
    propDiffusore.T03 = motore.compressore.T03;
    propDiffusore.P03 = motore.compressore.P03;
    rMedio = motore.compressore.rM3;
    propDiffusore.rMedio = rMedio;
    %calcolo velcoit


```

```
% 1. INIZIALIZZAZIONE VARIABILI DA STRUCT
m_a = motore.portate.mDotAir; % Portata aria totale
R = motore.fluidi.aria.R; % Costante del gas
gamma = motore.fluidi.aria.gamma; % Rapporto calori specifici
cp = motore.fluidi.aria.cp; % Calore specifico aria

pi_d = propDiffusore.pi_d; % Rendimento pneumatico diffusore
theta = propDiffusore.theta; % Angolo di apertura del diffusore
mach3 = propDiffusore.mach3;
T03 = propDiffusore.T03;
P03 = propDiffusore.P03;
% 2. CONDIZIONI TERMODINAMICHE D'USCITA
% La temperatura totale rimane costante (scambio adiabatico, no lavoro)
T035 = T03;
% La pressione totale diminuisce
P035 = P03 * pi_d;
mach35 = propDiffusore.mach35; % Mach imposto in uscita diffusore

% 3. CALCOLO GEOMETRICO
% Sezione di ingresso (Area 1 - uscita compressore)
T3 = T03 / (1 + (gamma-1)/2 * mach3^2); % Temperatura statica ingresso
P3 = P03 / (1 + (gamma-1)/2 * mach3^2)^(gamma/(gamma-1)); % Pressione
   statica ingresso
rho1 = P3 / (R * T3);
v3 = mach3 * sqrt(gamma * R * T3);
A3 = m_a / (rho1 * v3);

% Sezione di uscita

 % Temperatura statica uscita

T35 = T035 / (1 + (gamma-1)/2 * mach35^2); % Temperatura statica uscita
a2 = sqrt(gamma*R*T35);
v35 = mach35*a2;
P35 = P035 / (1 + (gamma-1)/2 * mach35^2)^(gamma/(gamma-1)); % Pressione
   statica uscita
rho2 = P35 / (R * T35);
```

```
    A35 = m_a / (rho2 * v35); % Area uscita

    % 4. LUNGHEZZA DEL DIFFUSORE
    % Calcolata in base all'angolo di apertura theta per evitare distacchi
    % Assumendo un diffusore anulare: Ain = 2*pi*rm*hin e Aout = 2*pi*rm*hout
    h3 = A3 / (2 * pi * rMedio);
    h35 = A35 / (2 * pi * rMedio);

    % Lunghezza assiale necessaria per l'espansione
    LD = (h35 - h3) / (2 * tand(theta));

    % Aggiornamento cose
    propDiffusore.T035 = T035;
    propDiffusore.P035 = P035;









    % 5. AGGIORNAMENTO DELLA STRUCT DI OUTPUT
    propDiffusore.A3 = A3;
    propDiffusore.A35 = A35;
    propDiffusore.h3 = h3;
    propDiffusore.h35 = h35;
    propDiffusore.LD = LD;
    propDiffusore.v3 = v3;
    propDiffusore.v35 = v35;

    motore.diffusore = propDiffusore;
end
```

D.3.9. CameraCombustione.m

Listing D.10: CameraCombustione.m

```
function [motore] = CameraCombustione(motore)
% CAMERACOMBUSTIONE Funzione che svolge il ciclo termodinamico reale della
% camera di combustione, restituendo le condizioni termodinamiche in uscita
% e le caratteristiche geometriche per il dimensionamento della camera.
%
```

```
% [motore] = CameraCombustione(motore)


    % 1. ESTRAZIONE VARIABILI DALLE STRUCT

    % Uscita Diffusore
    P03Primo = motore.diffusore.P035;
    T03Primo = motore.diffusore.T035;
    M03Primo = motore.diffusore.mach35;
    % Combustibile
    LHV = motore.fluidi.combustibile.LHV; % potere calorifico inferiore JP-7
        [J/kg]

    % Motore
    etaB = motore.camera.etaB; % rendimento di combustione [-]
    mDotAir = motore.portate.mDotAir; % portata aria che entra in camera [kg/
        s]
    T04 = motore.camera.T04; % temperatura target TIT in uscita camera [K]

    % Fluidi
    cpA = motore.fluidi.aria.cp; % cp aria in ingresso [J/(kgK)]
    Ra = motore.fluidi.aria.R; % costante dell' aria [J/(Kg*K)]
    gammaA = motore.fluidi.aria.gamma; % rapporto calori specifici aria [-]
    cpG = motore.fluidi.gas.cp; % cp gas combusti in uscita [J/(kgK)]
    Rg = motore.fluidi.gas.R; % costante del gas [J/(kgK)]
    gammaG = motore.fluidi.gas.gamma; % rapporto calori specifici gas
        combusti [-]
    cpF = motore.fluidi.combustibile.cp; % cp combustibile liquido [J/(kgK)]
    % Ricavo pressione e temperatura statica per calcoli futuri:
    T3Statica = T03Primo / (1 + (gammaA-1)/2 * M03Primo^2);
    P3Statica = P03Primo / (1 + (gammaA-1)/2 * M03Primo^2)^(gammaA/(gammaA-1)
        );

    % Calcolo la densit dell'aria in uscita dal diffusore
    rho3 = P3Statica / (Ra * T3Statica); % [kg/s]

    % Camera
```

```
39    rMedio = motore.compressore.rM3; % raggio medio anulare [m]
40    perditaDinamica = motore.camera.perditaDinamica; % fattore perdita
          dinamica [-]
41    perditaPressione = motore.camera.perditaPressione; % perdita di pressione
          target [-]
42    I = motore.camera.I; % intensit di combustione [W/(mPa)]
43
44    % 2. BILANCIO ENERGETICO
45    % Impongo un limite progettuale di temperatura affinch la combustione
46    % venga risolta in modo da non generare eccessivi gas combsuti:
47    TComb = motore.camera.TComb; % [K]
48
49    % Derivazione di fLiner e fGlobal dal bilancio entalpico tra ingresso e
          uscita:
50    % Risolvendo per f = mDotComb / mDotAirCalda:
51    Tfuel = 273.15;
52    fLiner = (cpG * TComb - cpA * T03Primo) / (LHV * etaB - cpG * TComb + cpF
          * Tfuel);
53    fGlobal = (cpG * T04 - cpA * T03Primo) / (LHV * etaB - cpG * T04 + cpF *
          Tfuel);
54
55    % Rapporto di equivalenza:
56    fStechio = 0.068;
57    phi = fLiner/fStechio;
58
59    % Suddivisone tra portata in ingresso nel liner e portata in ingresso
60    % nel casing, attraverso la formula di miscelazione adiabatica:
61    % mDotAirCalda*(cpG*TComb-cpA*T03Primo) = mDotAir*(cpG*T04-cpA*T03Primo)
62
63    mDotAirCalda = mDotAir * (cpG*T04-cpA*T03Primo) / (cpG*TComb-cpA*T03Primo
          ); % portata aria calda [kg/s]
64
65    mDotAirFredda = mDotAir - mDotAirCalda; % portata aria di cooling [kg/s]
66
67    mDotComb = fGlobal * mDotAir; % portata massica combustibile [kg/s]
68
69    % Calore liberato
```

```
70    QDot = mDotComb * LHV * etaB; % [W]
71
72    % 3. DIMENSIONAMENTO TRASVERSALE
73    % Area di riferimento dalla correlazione P/qRef = costante
74    termine_flusso = (mDotAir * sqrt(T03Primo)) / P03Primo; % parametro
          flusso
75    ARef = sqrt((Rg/2) * (termine_flusso^2) * (perditaDinamica/
          perditaPressione));
76
77    % Altezza del canale anulare
78    hRef = ARef / (2*pi*rMedio); % [m]
79
80    % Grandezze di verifica
81    URef = mDotAir / (rho3 * ARef); % velocit di riferimento [m/s]
82    qRef = 0.5 * rho3 * URef^2; % pressione dinamica di riferimento [Pa]
83    MRef = URef / sqrt(gammaG * Rg * T03Primo); % Mach di riferimento [-]
84
85    % Per il tempo di residenza si utilizzino i parametri del liner:
86    ALiner = ARef * (mDotAirCalda/mDotAir); % Area di riferimento del Liner
87    rhoLiner = P3Statica / (Rg*TComb);
88    ULiner = (mDotAirCalda+mDotComb)/(ALiner*rhoLiner);
89    MLiner = ULiner / sqrt(gammaG * Rg * TComb);
90
91    % 4. DIMENSIONAMENTO VOLUMETRICO E LONGITUDINALE
92    % Volume della camera da intensit di combustione: I = QDot / (V * P03)
93    V = QDot / (I * P03Primo); % [m]
94
95    % Lunghezza assiale della camera
96    Lc = V / ARef; % [m]
97
98    % Verifica tempo di residenza:
99    tRes = Lc/URef;
100
101   % 5. CONDIZIONI DI USCITA
102   P04 = (1 - perditaPressione) * P03Primo; % pressione totale uscita [Pa]
103   % T04  gi assegnata sopra
104
```

```
105     % 6. AGGIORNAMENTO STRUCT DI OUTPUT
106     motore.camera.f = fGlobal;
107     motore.portate.mDotComb = mDotComb;
108 
109     motore.camera.rMedio = rMedio;
110     motore.camera.ARef = ARef;
111     motore.camera.ALiner = ALiner;
112     motore.camera.hRef = hRef;
113     motore.camera.V = V;
114     motore.camera.LC = Lc;
115     motore.camera.URef = URef;
116     motore.camera.qRef = qRef;
117     motore.camera.MRef = MRef;
118     motore.camera.tRes = tRes;
119     motore.camera.mDotAirCalda = mDotAirCalda;
120     motore.camera.mDotAirFredda = mDotAirFredda;
121     motore.camera.P04 = P04;
122     motore.camera.QDot = QDot;
123     motore.camera.phi = phi;
124 
125 
126 end
```

D.3.10. Turbina.m

Listing D.11: Turbina.m

```
1  function [motore] = Turbina(motore)
2      % TURBINA Funzione che calcola le prestazioni della
3      % turbina del turbogetto
4      %
5      % [motore] = Turbina(motore)
6  
7      % ---------------------------------------------------------------------
8      % INIZIALIZZAZIONE DELLE VARIABILI
9      propTurbina = motore.turbina;
10     statore = propTurbina.statore;
11     rotore = propTurbina.rotore;
12 
```

```
13    % TURBINA INPUT
14    T04 = motore.camera.T04; %Temperatura in ingresso turbina [K]
15    P04 = motore.camera.P04; %Pressione in ingresso turbina [Pa]
16    machIn = propTurbina.mach4; %Mach in ingresso turbina []
17
18    % DATI DA COMPRESSORE
19    uMr2 = motore.compressore.UM; %Velocit pallette a raggio medio [m/s]
20    rM = motore.compressore.rM3; %Raggio medio da compressore [m]
21    rM2 = motore.compressore.rM2; %Raggio
22    lCompressore = motore.compressore.LC; %Lavoro compressore [W]
23    TRaff = motore.compressore.T03; %Temperatura aria raffredamento turbina [
          K]
24
25    % TURBINA CONSTANTI
26    etaM = propTurbina.etaM; %Rendimento meccanico albero motore []
27    etaP = propTurbina.etaP; %Rendimento []
28    %velocit media
29    uM = uMr2/rM2*rM;
30
31    % portate
32    mDotAria = motore.portate.mDotAir;
33    mDotComb = motore.portate.mDotComb;
34    mDotRaff = motore.portate.mDotRaff;
35    mDotGas = mDotAria+mDotComb + mDotRaff; %Portata massica [kg/s]
36
37    % propriet fluidi
38    gammaGas = motore.fluidi.gas.gamma; %Gamma gas combusti []
39    cpGas = motore.fluidi.gas.cp; %cp Gas combusti [J/(kgK)]
40    cpAir = motore.fluidi.aria.cp; %cp aria [J/(kgK)]
41    RGas = motore.fluidi.gas.R; %Costante specifica di un gas combusti [J/(
          kgK)]
42    % ------------------------------------------------------------------------
43
44    %% INIZIO CALCOLI
45    %Eps = mc/mtot. percentuale di aria raffredata .
46    raffPecentuale = mDotRaff/mDotGas;
47
```

```
48
49      %Lavoro turbina
50      lTurbina = lCompressore/etaM;
51
52      %Temperatura ad uscita turbina isoentropica
53      T05 = ((1-raffPecentuale)*cpGas*T04 + raffPecentuale*cpAir*TRaff -
            lTurbina/mDotGas)/((1-raffPecentuale)*cpGas+raffPecentuale*cpAir);
54
55      %Temperatura di miscelamento
56      T0M = ((1-raffPecentuale)*cpGas*T04 + raffPecentuale*cpAir*TRaff)/((1-
            raffPecentuale)*cpGas+ raffPecentuale*cpAir);
57
58      %Calcolo della pressione a uscita della turbina
59      betaP = (T05/T04)^(gammaGas/((gammaGas-1)*etaP));
60      P05 = P04 * betaP;
61
62      % temperatura isoentropica
63      T05Iso = T04*betaP^((gammaGas-1)/gammaGas);
64
65      etaN = (1 - (T05/T04))/(1-(P05/P04)^((gammaGas-1)/gammaGas));
66
67      % INLET TURBINE
68      T4 = T04 /(1+(gammaGas-1)/2*machIn.^2);
69      P4 = P04 / (1 + (gammaGas - 1)/2 * machIn^2)^(gammaGas/(gammaGas - 1));
70      v4z = machIn*sqrt(RGas*gammaGas*T4);
71      rho4 = P4 / (RGas * T4);
72      A4 = mDotGas*(1-raffPecentuale)/(rho4*v4z);
73
74      % OUTLET TURBINE
75      v5z = v4z; %velocit assiale costante
76      T5 = T05 - v5z^2/(2*cpGas);
77      mach5 = sqrt((2/(gammaGas-1)) * ((T05/T5) - 1));
78      P5 = P05 / (1 + (gammaGas - 1)/2 * mach5^2)^(gammaGas/(gammaGas - 1));
79      rho5 = P5 / (RGas * T5);
80      A5 = mDotGas/(rho5*v5z);
81
82      h5 = A5/(2*pi*rM);
```

```
83      rt5 = rM + h5/2;
84      rh5 = rM - h5/2;
85
86
87      %% STADIO
88      % Raggio medio uguale a quello del compressore e turbina monoalbero(
            Quindi anche U)
89      U = uM;
90
91
92
93      % STATORE
94      % assunzione che cooling viene applicato prima di espandere in turbina
95      % espansione in statore fino a mach 1: (tutte queste quantit dopo
            espansione fino a mach 1)
96
97          statore.Tmisc = T04/(1+(gammaGas-1)/2);
98          statore.P = P04 / (1 + (gammaGas - 1)/2)^(gammaGas/(gammaGas - 1));
99          statore.rho = statore.P / (RGas * statore.Tmisc);
100
101         % calcolo velocita all uscita dello statore
102         statore.vz = v4z;
103         statore.v = sqrt(gammaGas*RGas*statore.Tmisc);
104         statore.vt = sqrt(statore.v^2-statore.vz^2);
105         statore.T = T0M - statore.v^2/(2*cpGas);
106         % velocit del suono dopo statore
107         statore.a = sqrt(statore.T*gammaGas*RGas);
108         % angolo statore.alpha
109         statore.alpha = atan(statore.vt/statore.vz)*180/pi;
110         % area all'uscita dello statore
111         statore.AOut = mDotGas*(1-raffPecentuale)/(statore.rho*statore.v);
112
113
114
115         % Velocit Relative
116         statore.wz = statore.vz;
117         statore.wt = statore.vt- U;
```

```
118         statore.w = sqrt(statore.wz^2+statore.wt^2);
119         statore.AIn = A4;
120
121
122     % ROTORE
123         % ricavo w3 da risoluzione problema pagina 20 cio tutte le velocit
124         % di uscita dal rotore
125         rotore.w = sqrt((statore.a^2 + statore.w^2*(gammaGas-1)/2)/((gammaGas
                -1)/2+1/(propTurbina.rotore.wmachOut^2)));
126         rotore.vz = statore.vz;
127         rotore.wz = rotore.vz;
128         rotore.wt = -sqrt(rotore.w^2-rotore.wz^2);
129         rotore.vt = U + rotore.wt;
130         rotore.v = sqrt(rotore.vt^2+rotore.vz^2);
131
132         % propriet fluido rotore all'uscita
133         rotore.T0 = T0M - U*(statore.vt-rotore.vt)/cpGas;
134         rotore.T = rotore.T0 - rotore.v^2/(2*cpGas);
135         % P0 e T0 rimane invariata nello statore, statore ideale
136         rotore.P0 = P04*(rotore.T0/T04)^(gammaGas/((gammaGas-1)*etaP));
137         rotore.P = rotore.P0/(1+(gammaGas-1)/2*rotore.wmachOut^2)^((gammaGas)
                /(gammaGas-1));
138         rotore.rho = rotore.P/(RGas*rotore.T);
139         machInRotore = statore.v/statore.a;
140         rotore.rhoIn = P04 / (RGas * statore.T * (1 + (gammaGas - 1)/2 *
                machInRotore^2)^(gammaGas / (gammaGas - 1)));
141
142
143         % SEZIONI
144         % entrata rotore
145         rotore.AIn = mDotGas/(rotore.rhoIn*statore.vz);
146         rotore.hIn = rotore.AIn/(2*pi*rM);
147         rotore.rtIn = rM + rotore.hIn/2;
148         rotore.rhIn = rM - rotore.hIn/2;
149         % usicta rotore
150         rotore.AOut = mDotGas/(rotore.rho*rotore.vz);
151         rotore.hOut = rotore.AOut/(2*pi*rM);
```

```
152         rotore.rtOut = rM + rotore.hOut/2;
153         rotore.rhOut = rM - rotore.hOut/2;
154
155
156
157
158     % Grado di reazione
159     R = 1 - (statore.vt + rotore.vt)/(2*U);
160
161
162     % Lavoro
163     lStadio = U*(statore.vt-rotore.vt)*mDotGas;
164     nStadi = ceil(lTurbina/lStadio);
165     etaStadio =(1-(rotore.T/T04))/(1-(rotore.T/T04)^(1/0.9));
166     % lStadio/(mDotGas*cpGas*T04*(1-(P04/rotore.P0)^((1-gammaGas)/gammaGas)));
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178     % -------------------------------------------------------------------
179     % AGGIORNAMENTO DEGLI OUTPUT
180     % output
181     propTurbina.P05 = P05;
182     propTurbina.T05 = T05;
183     propTurbina.T05Iso = T05Iso;
184     propTurbina.mach5 = mach5;
185     propTurbina.rho4 = rho4;
186     propTurbina.rho5 = rho5;
187     propTurbina.rp = P05/P04;
188
```

```
189     % Lavoro e rendimento
190     propTurbina.lTurbina = lTurbina;
191     propTurbina.etaN = etaN;
192
193
194     % Percentuale raffredamento
195     propTurbina.TRaff = TRaff;
196
197     % Sezioni
198     propTurbina.A4 = A4;
199     propTurbina.A5 = A5;
200     propTurbina.h5 = h5;
201     propTurbina.rt5 = rt5;
202     propTurbina.rh5 = rh5;
203
204
205     % STADIO
206     propTurbina.U = U;
207     propTurbina.R = R;
208     propTurbina.lStadio = lStadio;
209     propTurbina.nStadi = nStadi;
210     propTurbina.etaStadio = etaStadio;
211
212
213     % Aggiornameto della struct motore
214     propTurbina.statore = statore;
215     propTurbina.rotore = rotore;
216     motore.turbina = propTurbina;
217     motore.portate.mDotGas = mDotGas;
218     % ------------------------------------------------------------------------
219
220 end
```

D.3.11. Ugello.m

Listing D.12: Ugello.m

```
1 function [motore] = Ugello(motore)
2 % UGELLO Funzione che calcola le condizioni di uscita del
```

```
% flusso dal ugello subsonico
%
% [motore] = Ugello(motore)


%% estrazione variabili
PU = motore.freestream.h12km.P0; % pressione a z=12000m [Pa]
TU = motore.freestream.h12km.T0; % temperatura esterna [K]
gamma = motore.fluidi.gas.gamma;
R = motore.fluidi.gas.R;
Cp = motore.fluidi.gas.cp;
T0I = motore.turbina.T05;
P05 = motore.turbina.P05;
mach = motore.turbina.mach5;
mdot = motore.portate.mDotGas; % portata
eta_n = motore.ugello.etaN;
pi_n = motore.ugello.piN;

% calcolo gradenzze
P0I = P05*pi_n;
TI = T0I/(1 + (gamma-1)/2 * mach^2);
NPR = P0I/PU; %Nozzle Pressure Ratio

TE_is = T0I*((NPR)^((1-gamma)/gamma)); % temperatura in uscita (ideale)
TE = T0I - eta_n*(T0I-TE_is); % temperatura in uscita

Ue = sqrt(2*Cp*(T0I-TE)); % velocit di efflusso
mach6 = Ue/sqrt(gamma*R*TE); % mach di efflusso

T0U = T0I; % temperatura totale di efflusso
P0U = PU*(1+((gamma-1)/2)*mach6^2)^(gamma/(gamma-1)); % pressione totale di
    efflusso

AStar = (mdot/P0I)*sqrt(R*T0I/gamma)*((gamma+1)/2)^((gamma+1)/(2*(gamma-1)))
    ; % area di gola
AE = (AStar/mach6)*((2/(gamma+1))*(1+(gamma-1)/2*mach6^2))^((gamma+1)/(2*(
    gamma-1))); %area di efflusso
```

```
DE = 2*sqrt(AE/pi); %diametro di efflusso
DStar = 2*sqrt(AStar/pi); %diametro di gola


%% assegnazione variabili
motore.ugello.mach6 = mach6;
motore.ugello.Ue = Ue; % velocit di efflusso
motore.ugello.AStar = AStar; % area di gola
motore.ugello.AE = AE; % area di efflusso
motore.ugello.DE = DE; % diametro di efflusso

motore.ugello.P06 = P0U;
motore.ugello.T06 = T0U;

end
```

D.3.12. Performance.m

Listing D.13: Performance.m

```
function [motore] = Performance(motore)
% PERFORMANCE Calcola le performance del motore, tra
% cui spinta, TSFC e rendimenti.
%
% [motore] = Performance(motore)

    % Estrazione variabili del freestream
    regime = motore.presaAria.regime;
    if regime == "subsonico"
        vVolo = motore.freestream.h12km.V0;
    elseif regime == "supersonico"
        vVolo = motore.freestream.h25km.V0;
    end


    uE = motore.ugello.Ue;
    mDotComb = motore.portate.mDotComb;

    % spinta
```

```
    mDotGas = motore.portate.mDotGas;
    mDotAria = motore.portate.mDot;
    f = motore.camera.f;

    if regime == "subsonico"
        F = mDotGas*uE - mDotAria*vVolo;
        uEq = uE;
    elseif regime == "supersonico"
        AE = motore.ugello.AE;
        PU = motore.freestream.h25km.P0;
        PE = motore.ugello.PE;
        F = mDotGas*uE - mDotAria*vVolo + AE*(PE-PU);
        uEq = uE + (AE*(PE-PU))/mDotGas;
    end


    % TSFC
    TSFC = mDotComb/F*3600; %kg/(hN)

    % rendimento totale
    LHV = motore.fluidi.combustibile.LHV;
    etaGlobal = F*vVolo/(mDotComb*LHV);

    % Rendimento Termodinamico
    etaTh = (0.5*mDotGas*uEq^2 - 0.5*mDotAria*vVolo^2)/(mDotComb*LHV);

    % Rendimento Propulsivo
    etaProp = F*vVolo/(0.5*mDotGas*uEq^2 - 0.5*mDotAria*vVolo^2);

    % spinta specifica
    F_s = F/mDotAria;

    motore.performance.F = F;
    motore.performance.etaGlobal = etaGlobal;
    motore.performance.TSFC = TSFC;
    motore.performance.etaProp = etaProp;
    motore.performance.etaTh = etaTh;
```

```
57      motore.performance.F_s = F_s;
58
59  end
```

D.3.13. structRamjet.m

Listing D.14: structRamjet.m

```
1   function [ramjet] = structRamjet()
2   % STRUCTRAMJET Funzione che inizializza la struct del ramjet
3   %
4   % [ramjet] = structRamjet()
5   % 0 --> flusso indisturbato
6   % 2 --> uscita presa d'aria
7   % 3 --> uscita anulus
8   % 4 --> uscita camera di combustione
9   % 5 --> uscita ugello
10
11  %% Costanti universali
12  Ru = 8314; % costante universale dei gas [J/(kmolK)]
13
14  %% ------------------------------------------------------------------------
15  % PROPRIETA' FLUIDI
16  %-------------------------------------------------------------------------
17
18  % Propriet aria
19  aria.Mm = 28.97;
20  aria.R = Ru/aria.Mm;
21  aria.cp = 7/2*aria.R;
22  aria.gamma = 1.4;
23
24
25  % Propriet gas combusti
26  gas.R = aria.R;
27  gas.gamma = 1.33;
28  gas.cp = (gas.gamma * gas.R) / (gas.gamma - 1);
29
30
31  % Propriet combustibile (JP-7)
```

```
combustibile.Mm = 170;
combustibile.LHV = 43.5e6;
combustibile.cp = 2100; % [J/(kgK)]

% salvataggio
ramjet.fluidi.aria = aria;
ramjet.fluidi.gas = gas;
ramjet.fluidi.combustibile = combustibile;

%--------------------------------------------------------------------
%% PORTATE
%--------------------------------------------------------------------

ramjet.portate.mDot = NaN; % portata massica totale
ramjet.portate.mDotAir = NaN; % portata massica in camera di combustione
ramjet.portate.mDotGas = NaN; % portata massica in usicta dalla camera che
    comprende il combustibile
ramjet.portate.mDotComb = NaN; % portata massica del combustibile


%--------------------------------------------------------------------
%% FREE STREAM
%--------------------------------------------------------------------

%% Condizioni atmosferiche a 25000 m (ISA)
M0 = 3.5; % numero di Mach di volo [-]
T0 = 221.65; % temperatura statica [K]
P0 = 2549; % pressione statica [Pa]

gamma = 1.4;
R = 287.05;

T00 = T0 * (1 + (gamma - 1)/2 * M0^2); % temperatura totale [K]
P00 = P0 * (1 + (gamma - 1)/2 * M0^2)^(gamma/(gamma - 1)); % pressione
    totale [Pa]

rho0 = P0 / (R * T0); % densit statica [kg/m]
```

```
67 a0 = sqrt(gamma * R * T0); % velocit del suono [m/s]
68 V0 = a0 * M0; % velocit di volo [m/s]
69
70 ramjet.freestream.h25km.T0 = T0;
71 ramjet.freestream.h25km.P0 = P0;
72 ramjet.freestream.h25km.T00 = T00;
73 ramjet.freestream.h25km.P00 = P00;
74 ramjet.freestream.h25km.rho0 = rho0;
75 ramjet.freestream.h25km.M0 = M0;
76 ramjet.freestream.h25km.V0 = V0;
77 ramjet.freestream.h25km.a0 = a0;
78
79
80 %------------------------------------------------------------------------
81 %% PRESA D'ARIA
82 %------------------------------------------------------------------------
83
84 % COMPLETARE/CONTROLLARE
85
86 ramjet.presaAria.regime = "supersonico";
87 ramjet.presaAria.T2 = NaN;
88 ramjet.presaAria.P2 = NaN;
89 ramjet.presaAria.T02 = NaN;
90 ramjet.presaAria.P02 = NaN;
91 ramjet.presaAria.M2 = NaN;
92 ramjet.presaAria.eta_d = NaN;
93 ramjet.presaAria.rho2 = NaN;
94 ramjet.presaAria.V2 = NaN;
95 ramjet.presaAria.CPR = NaN;
96
97 % Parametri fissi/scelti:
98 ramjet.presaAria.LSuper = NaN;
99 ramjet.presaAria.LRampa12 = NaN;
100 ramjet.presaAria.LRampa23 = NaN;
101 ramjet.presaAria.hCatt = NaN;
102 ramjet.presaAria.hGola = NaN;
103 ramjet.presaAria.ACatt = NaN;
```

```
ramjet.presaAria.A2 = NaN;
ramjet.presaAria.piTot = NaN;
ramjet.presaAria.delta1 = deg2rad(16);
ramjet.presaAria.delta2 = deg2rad(20);
ramjet.presaAria.theta1 = deg2rad(30);
ramjet.presaAria.theta2 = deg2rad(43);
ramjet.presaAria.delta3 = NaN;
ramjet.presaAria.deltaS = NaN;

%-------------------------------------------------------------------------
%% ANULUS
%-------------------------------------------------------------------------


ramjet.anulus.T03 = NaN; % Temperatura totale in uscita
ramjet.anulus.P03 = NaN; % Pressione totale in uscita
ramjet.anulus.T3 = NaN; % Temperatura in uscita
ramjet.anulus.P3 = NaN; % Pressione in uscita
ramjet.anulus.AIn = NaN; % Area di ingresso dell'anulus
ramjet.anulus.AOut = NaN; % Area di uscita
ramjet.anulus.rIn = NaN; % Raggio esterno all'entrata del casing
ramjet.anulus.rOut = NaN; % Raggio esterno all'uscita del casing
ramjet.anulus.mach3 = 0.6; % Numero di mach in uscita
ramjet.anulus.U = NaN; % Velocit in uscita


%-------------------------------------------------------------------------
%% CAMERA DI COMBUSTIONE
%-------------------------------------------------------------------------
ramjet.camera.Tmax = 2100; % Temperatura massima [K]
ramjet.camera.pi_ab = 0.96; % Rendimento pneumatico
ramjet.camera.r = NaN; % Raggio camera di combustione/postbruciatore
ramjet.camera.LH = 2.8; % Rapporto lunghezza/diametro
ramjet.camera.B = 0.25; % Bloccaggio
ramjet.camera.etaC = 0.98; % Efficienza di combustione
ramjet.camera.machIn = 0.25; % Numero di mach in ingresso

```

```
ramjet.camera.mach4 = NaN; % Numero di mach in uscita
ramjet.camera.T04 = NaN; % Temperatura in uscita
ramjet.camera.P04 = NaN; % Pressione in uscita
ramjet.camera.f = NaN;
ramjet.camera.d = NaN; % Diametro stabilizzatore di fiamma
ramjet.camera.L = NaN; % Lunghezza camera

%-------------------------------------------------------------------------
%% UGELLO
%-------------------------------------------------------------------------
ramjet.ugello.etaN = 0.95; % Rendimento
ramjet.ugello.P05 = NaN; % Pressione totale in uscita
ramjet.ugello.T05 = NaN; % Temperatura totale in uscita
ramjet.ugello.mach5 = NaN; % Numero di Mach
ramjet.ugello.Ue = NaN; % velocit di efflusso
ramjet.ugello.AStar = NaN; % area di gola
ramjet.ugello.AE = NaN; % area di efflusso
ramjet.ugello.DE = NaN; % diametro di efflusso
ramjet.ugello.PE = NaN; % Pressione di efflusso
ramjet.ugello.P0E = NaN; % Pressione totale di efflusso
ramjet.ugello.piC = 2.5;


%-------------------------------------------------------------------------
%% PERFORMANCE
%-------------------------------------------------------------------------
ramjet.performance.F = NaN;
ramjet.performance.etaGlobal = NaN;
ramjet.performance.etaTh = NaN;
ramjet.performance.F_s = NaN;
ramjet.performance.TSFC = NaN;
ramjet.performance.etaProp = NaN;

ramjet.turbina.rt5 = 0.4;

end
```

D.3.14. runnerRamjet.m

Listing D.15: runnerRamjet.m

```
function [opt,ramjet] = runnerRamjet(ramjet,parametriRam, motore)
    % RUNNERRAMJET Funzione che esegue il ciclo del ramjet
    % In uscita restituisce la spinta specifica da ottimizzare
    % e le complete condizioni del ramjet.
    %
    % [opt,ramjet] = runnerRamjet(ramjet,parametriRam, motore

    ramjet = Parametri(ramjet,parametriRam);
    ramjet = PresaDaria(ramjet);
    ramjet = Anulus(ramjet,motore);
    ramjet = CameraCombustioneRamjet(ramjet, motore);
    ramjet = UgelloRamjet(ramjet);
    ramjet = Performance(ramjet);

    opt = -ramjet.performance.F_s;

end
```

D.3.15. Anulus.m

Listing D.16: Anulus.m

```
function [ramjet] = Anulus(ramjet,motore)
% ANULUS Calcola la geometria dell'anulus del ramjet e le grandezze
   termodinamiche in uscita.
%
% [ramjet] = Anulus(ramjet,motore)


%% Estrazione Variabili
T0I = ramjet.presaAria.T02; % Temperatura totale in ingresso
P0I = ramjet.presaAria.P02; % Pressione totale in ingresso
machIn = ramjet.presaAria.M2; % Numero di Mach
rRam = motore.turbina.rt5; % Raggio interno
mdot = ramjet.portate.mDot; % Portata
rho = ramjet.presaAria.rho2;
VIn = ramjet.presaAria.V2;
```

```
machOut = ramjet.anulus.mach3;
gamma = ramjet.fluidi.aria.gamma;
R = ramjet.fluidi.aria.R;

%% Calcolo Grandezze
AreaIn = mdot/(rho*VIn);
rIn = sqrt(AreaIn/pi + rRam^2);

AreaOut = AreaIn * (machIn/machOut) * ((1 + (gamma-1)/2 * machOut^2) ...
         / (1 + (gamma-1)/2 * machIn^2)) ^ ((gamma+1)/(2*(gamma-1)));
rOut = sqrt(AreaOut/pi + rRam^2);

TU = T0I/(1+(gamma-1)/2*machOut^2);
PU = P0I*(TU/T0I)^(gamma/(gamma-1));

U = machOut*sqrt(gamma*R*TU);

%% Assegnazione Variabili
ramjet.anulus.rIn = rIn;
ramjet.anulus.rOut = rOut;
ramjet.anulus.AIn = AreaIn;
ramjet.anulus.AOut = AreaOut;
ramjet.anulus.T03 = T0I;
ramjet.anulus.P03 = P0I;
ramjet.anulus.T3 = TU;
ramjet.anulus.P3 = PU;
ramjet.anulus.U = U;


end
```

D.3.16. CameraCombustioneRamjet.m

Listing D.17: CameraCombustioneRamjet.m

```
function [ramjet] = CameraCombustioneRamjet(ramjet, motore)
% CAMERACOMBUSTIONERAMJET Funzione che svolge il ciclo termodinamico
% reale della camera di combustione per il ramjet, restituendo le
% condizioni termodinamiche in uscita e le caratteristiche geometriche
```

```
% per il dimensionamento della camera.
%
% [ramjet] = CameraCombustioneRamjet(ramjet, motore)

%% Estrazione variabili
T0I = ramjet.anulus.T03;
P0I = ramjet.anulus.P03;
machIn = ramjet.camera.machIn;
U = ramjet.anulus.U;
PiAB = ramjet.camera.pi_ab;
mDotAir = ramjet.portate.mDot;
TMax = ramjet.camera.Tmax;
LH = ramjet.camera.LH;
B = ramjet.camera.B;
CpA = ramjet.fluidi.aria.cp;
gammaA = ramjet.fluidi.aria.gamma;
RA = ramjet.fluidi.aria.R;
CpG = ramjet.fluidi.gas.cp;
gammaG = ramjet.fluidi.gas.gamma;
RG = ramjet.fluidi.gas.R;
DeltaH = ramjet.fluidi.combustibile.LHV;
EtaC = ramjet.camera.etaC;


%% Calcolo grandezze

ChamberArea = mDotAir * sqrt(T0I) / (P0I * machIn * sqrt(gammaA/RA) * ...
            (1 + (gammaA-1)/2 * machIn^2)^(-(gammaA+1)/(2*(gammaA-1))));
ChamberRadius = sqrt(ChamberArea / pi);
ChamberLength = 2 * ChamberRadius * LH;
FlameHolderD = 2 * B * ChamberRadius;

T0U = TMax;
P0U = P0I*PiAB;
f = (CpG*TMax-CpA*T0I)/(DeltaH*EtaC-CpG*TMax);
mDotFuel = mDotAir*f;
mDotGas = mDotFuel+mDotAir;
```

```
42
43
44 TIn = T0I / (1 + (gammaA-1)/2 * machIn^2);
45 v4 = machIn * sqrt(gammaA * RA * TIn);
46
47 T4 = T0U - v4^2/(2*CpG);
48 mach4 = v4 / sqrt(gammaG * RG * T4);
49
50
51
52 %% Assegnazione variabili
53 ramjet.camera.T04 = T0U;
54 ramjet.camera.P04 = P0U;
55 ramjet.camera.f = f;
56 ramjet.camera.L = ChamberLength;
57 ramjet.camera.d = FlameHolderD;
58 ramjet.camera.r = ChamberRadius;
59 ramjet.camera.A = ChamberArea;
60 ramjet.camera.mach4 = mach4;
61 ramjet.portate.mDotComb = mDotFuel;
62 ramjet.portate.mDotGas = mDotGas;
63 end
```

D.3.17. UgelloRamjet.m

Listing D.18: UgelloRamjet.m

```
1  function [ramjet] = UgelloRamjet(ramjet)
2  % UGELLORAMJET Funzione che calcola le condizioni di uscita
3  % del flusso dal ugello del ramjet (supersonico)
4  %
5  % [ramjet] = UgelloRamjet(ramjet)
6
7
8
9  %% estrazione variabili
10 PU = ramjet.freestream.h25km.P0; % pressione a z=12000m [Pa]
11 TU = ramjet.freestream.h25km.T0; % temperatura esterna [K]
12 gamma = ramjet.fluidi.gas.gamma;
```

```
R = ramjet.fluidi.gas.R;
Cp = ramjet.fluidi.gas.cp;
T0I = ramjet.camera.T04;
P0I = ramjet.camera.P04;
mach4 = ramjet.camera.mach4;
mdot = ramjet.portate.mDotGas; % portata
eta_n = ramjet.ugello.etaN;
piC = ramjet.ugello.piC;

%% calcolo gradenzze
TI = T0I/(1 + (gamma-1)/2 * mach4^2);
PE = piC*PU; % Pressione in uscita
NPR = P0I/PE; % Nozzle Pressure Ratio

TE_is = T0I*((NPR)^((1-gamma)/gamma)); % temperatura in uscita (ideale)
TE = T0I - eta_n*(T0I-TE_is); % temperatura in uscita

Ue = sqrt(2*Cp*(T0I-TE)); % velocit di efflusso
mach5 = Ue/sqrt(gamma*R*TE); %mach di efflusso

T0U = T0I; % temperatura totale di efflusso
P0E = PE*(1+((gamma-1)/2)*mach5^2)^(gamma/(gamma-1)); % pressione totale di
    efflusso

AStar = (mdot/P0I)*sqrt(R*T0I/gamma)*((gamma+1)/2)^((gamma+1)/(2*(gamma-1)))
    ; % area di gola
AE = (AStar/mach5)*((2/(gamma+1))*(1+(gamma-1)/2*mach5^2))^((gamma+1)/(2*(
    gamma-1))); %area di efflusso
DE = 2*sqrt(AE/pi); %diametro di efflusso
DStar = 2*sqrt(AStar/pi); %diametro di gola


%% assegnazione variabili
ramjet.ugello.mach5 = mach5;
ramjet.ugello.Ue = Ue; % velocit di efflusso
ramjet.ugello.AStar = AStar; % area di gola
ramjet.ugello.AE = AE; % area di efflusso
```

```
47 ramjet.ugello.DE = DE; % diametro di efflusso
48 ramjet.ugello.PE = PE;
49 ramjet.ugello.P0E = P0E;
50
51 ramjet.ugello.P05 = P0E;
52 ramjet.ugello.T05 = T0U;
53
54 end
```

Elenco delle figure

2.1 Geometria e principali parametri del diffusore subsonico nel punto di progetto. 6
2.2 Triangoli di velocità all'ingresso e all'uscita del rotore del primo stadio del compressore. 7
2.3 Geometria del canale anulare del compressore e principali dimensioni nelle sezioni di ingresso e di uscita. 8
2.4 Diagramma dei triangoli di velocità all'ingresso (1.5) e all'uscita (2) del rotore. 11
2.5 Raggi di mozzo e di punta del rotore del primo stadio e dell'uscita della turbina, con indicazione dei valori e della relativa rappresentazione grafica. 12
2.6 Rappresentazione del ciclo termodinamico del turbogetto. 13

3.1 Presa d'aria TBCC a $M_0 = 3.5$. 16
3.2 Schema geometrico della presa d'aria TBCC. 16
3.3 Pressioni e temperature nei punti del ciclo. 18
3.4 Ciclo termodinamico del ramjet e principali grandezze totali nelle stazioni del motore. 18

A.1 Andamento del minimo cumulativo della funzione obiettivo nelle 150 esecuzioni indipendenti dell'ottimizzazione del turbogetto. 22
A.2 Andamento del minimo cumulativo della funzione obiettivo nelle 150 esecuzioni indipendenti dell'ottimizzazione del ramjet. 22
A.3 Frazione di aria spillata dal compressore (%) in funzione della temperatura T_{04} [K]. 25

B.1 Diagramma utilizzato per la verifica della geometria del diffusore subsonico. . . 28
B.2 Schema funzionale della camera di combustione e ripartizione delle portate massiche. 36
B.3 Rappresentazione dell'angolo α ottimo in funzione del numero di Mach in ingresso e in uscita della turbina. 43
B.4 (Sinistra) andamento del rendimento di stadio in funzione del numero di Mach all'ingresso della turbina. (Destra) andamento del rendimento di stadio in funzione del numero di Mach all'uscita del rotore. 44

Elenco delle tabelle

1.1 Variabili di progetto considerate durante l'ottimizzazione del turbogetto. . . . 2
1.2 Principali vincoli adottati durante l'ottimizzazione del turbogetto. 3
1.3 Vincoli di missione 4
1.4 Vincoli adottati durante l'ottimizzazione del ramjet. 4
1.5 Variabili di progetto utilizzati per l'ottimizzazione del ramjet. 5

2.1 Principali parametri del compressore. 8
2.2 Parametri principali della camera di combustione. 9
2.3 Principali parametri della turbina e grandezze fluidodinamiche del singolo stadio. 12
2.4 Valori ottenuti 13
2.5 Pressioni e temperature nei punti del ciclo. 13
2.6 Prestazioni principali del turbogetto, calcolate secondo la procedura riportata in Appendice B.7. 14
2.7 Portate massiche del turbogetto nel punto di progetto. 14

3.1 Parametri principali della presa d'aria supersonica del ramjet. 16
3.2 Valori ottenuti per la camera di combustione/postbruciatore 17
3.3 Valori ottenuti per l'ugello 18
3.4 Prestazioni principali del ramjet, calcolate secondo la procedura riportata in Appendice C.5. 18
3.5 Portate massiche del ramjet nel punto di progetto. 19

List of Symbols

Simbolo	Descrizione	Unità SI
Simboli Latini ed Acronimi		
$A_0, A_1, A_2, \ldots$	Aree delle sezioni caratteristiche del motore	m^2
A^*	Area di gola dell'ugello	m^2
A_{catt}	Area di cattura della presa d'aria supersonica	m^2
A_e	Area di efflusso dell'ugello	m^2
A_{ref}	Sezione di riferimento della camera di combustione	m^2
a	Velocità del suono locale	m/s
B	Valore di bloccaggio degli stabilizzatori di fiamma	-
C_p	Coefficiente di carico aerodinamico del compressore	-
$c_{p,a}, c_{p,g}$	Calore specifico a pressione costante (aria e gas combusti)	J/(kg K)
c_m	Corda palare al raggio medio	m
D_0, D_1, D_2	Diametri delle sezioni del diffusore subsonico	m
D_E, D_{Eflusso}	Diametro della sezione di efflusso dell'ugello	m
D_r	Coefficiente di diffusione aerodinamica del rotore	-
D_s	Coefficiente di diffusione aerodinamica dello statore	-
d	Diametro dello stabilizzatore di fiamma	m
$De\ Haller$	Fattore di De Haller (rapporto di decelerazione)	-
F	Spinta propulsiva complessiva	N
F_s	Spinta specifica	m/s
f	Rapporto combustibile/aria (Fuel-to-Air Ratio)	-
f_{global}	Rapporto combustibile/aria globale in camera di combustione	-
f_{liner}	Rapporto combustibile/aria nel liner (zona primaria)	-
f_{st}	Rapporto combustibile/aria stechiometrico	-
H	Altezza di riferimento (es. condotto stabilizzatori)	m
h	Quota di volo del velivolo	m
$h_2, h_3, h_{1.5}, h_5$	Altezze del canale anulare nelle relative sezioni del motore	m
h_{catt}	Altezza geometrica di cattura della presa d'aria	m

Continua nella pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Simbolo	Descrizione	Unità SI
h_{gola}	Altezza della gola della presa d'aria supersonica	m
I	Intensità volumetrica di combustione	W/(m^{3}Pa)
k_{din}	Coefficiente di perdita di pressione dinamica	-
L	Lunghezza del diffusore o della camera del postbruciatore	m
L_c	Lunghezza assiale della camera di combustione principale	m
LHV	Potere calorifico inferiore del combustibile (Lower Heating Value)	J/kg
$L_{\text{onda},i}$	Lunghezza dell'onda d'urto i-esima	m
$L_{\text{rampa},ij}$	Lunghezza della rampa supersonica tra i punti i e j	m
L_{super}	Lunghezza supersonica totale della presa d'aria a rampe	m
$\dot{L}_c$	Potenza meccanica assorbita dal compressore	W
l_c	Lavoro specifico di compressione	J/kg
l_{st}	Lavoro specifico reale scambiato per singolo stadio	J/kg
$l_{st,\text{teo}}$	Lavoro specifico teorico calcolato per singolo stadio	J/kg
M	Numero di Mach locale del flusso	-
M_0	Numero di Mach di volo indisturbato	-
M_{abs}	Numero di Mach assoluto massimo nelle turbomacchine	-
M_n	Componente normale del numero di Mach all'urto	-
M_{rel}	Numero di Mach relativo massimo al rotore	-
$\dot{m}$	Portata massica complessiva di aria in ingresso	kg/s
$\dot{m}_{\text{air,calda}}$	Portata massica d'aria destinata alla combustione primaria	kg/s
$\dot{m}_{\text{air,fredda}}$	Portata massica d'aria destinata alla zona di diluizione	kg/s
$\dot{m}_{\text{comb}}$	Portata massica di combustibile iniettata	kg/s
$\dot{m}_{\text{gas}}$	Portata massica dei gas combusti allo scarico	kg/s
$\dot{m}_{\text{spillata}}$	Portata in massa spillata per il raffreddamento	kg/s
$\dot{m}_{\text{totale}}$	Portata in massa in uscita dall'ugello	kg/s

Continua nella pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Simbolo	Descrizione	Unità SI
$N_{\text{pale},r}$	Numero complessivo di pale rotoriche della schiera	-
$N_{\text{stadi},c}, n_{\text{stadi}}$	Numero totale di stadi del compressore o della turbina	-
NPR	Rapporto di pressione totale/statica dell'ugello	-
P	Pressione statica locale	Pa
P_{00}	Pressione di ristagno indisturbata del fluido	Pa
P_{01}	Pressione di ristagno all'ingresso della presa d'aria	Pa
P_{02}	Pressione di ristagno all'uscita della presa d'aria	Pa
P_{03}	Pressione di ristagno all'uscita del compressore	Pa
P_{04}	Pressione di ristagno all'uscita della camera di combustione	Pa
P_{05}	Pressione di ristagno all'uscita della turbina	Pa
P_{09}	Pressione di ristagno all'uscita dell'ugello	Pa
q_{ref}	Pressione dinamica valutata nella sezione di riferimento	Pa
R	Grado di reazione cinematico dello stadio	-
R_a, R_g	Costante specifica dei gas (per aria e gas combusti)	J/(kg K)
r_h	Raggio geometrico di mozzo (hub)	m
r_m	Raggio geometrico medio del canale	m
r_t	Raggio geometrico di punta (tip)	m
SOT	Temperatura totale all'uscita dello statore	K
s_r	Passo palare della schiera rotorica	m
T	Temperatura statica locale del flusso	K
T_{00}	Temperatura di ristagno indisturbata del fluido	K
T_{01}	Temperatura di ristagno all'ingresso della presa d'aria	K
T_{02}	Temperatura di ristagno all'uscita della presa d'aria	K
T_{03}	Temperatura di ristagno all'uscita del compressore	K
T_{04}	Temperatura di ristagno all'uscita della camera di combustione	K
T_{05}	Temperatura di ristagno all'uscita della turbina	K

Continua nella pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Simbolo	Descrizione	Unità SI
T_{09}	Temperatura di ristagno all'uscita dell'ugello	K
T_{comb}	Temperatura raggiunta nella zona primaria di combustione	K
$TSFC$	Consumo specifico di spinta	kg/(N h)
t_{res}	Tempo di residenza dei gas in camera di combustione	s
U, U_{tip}	Velocità periferica (di trascinamento) al raggio locale o di punta	m/s
u_e, V_e	Velocità cinematica di efflusso dei gas dall'ugello	m/s
u_{eq}	Velocità di efflusso equivalente	m/s
V	Volume utile della camera di combustione	m^3
V, v	Modulo della velocità assoluta del fluido	m/s
V_a, v_z	Componente assiale della velocità del fluido	m/s
V_θ, v_θ	Componente tangenziale della velocità assoluta	m/s
v_{volo}	Velocità di volo del velivolo	m/s
W, w	Modulo della velocità relativa del fluido (rispetto al rotore)	m/s
W_θ, w_θ	Componente tangenziale della velocità relativa	m/s
w_{gola}	Larghezza geometrica della gola della presa d'aria supersonica	m
x_{spill}	Frazione di portata d'aria spillata dal compressore in percentuale	-
Simboli Greci		
α	Angolo della velocità assoluta del flusso rispetto all'asse assiale	°
β	Angolo della velocità relativa del flusso rispetto all'asse assiale	°
$\gamma, \gamma_a, \gamma_g$	Rapporto dei calori specifici a pressione e volume costante	-
ΔP	Variazione o perdita di pressione attraverso un componente	Pa o %
Δs	Margine longitudinale (offset) rispetto alla condizione di shock-on-lip	m

Continua nella pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Simbolo	Descrizione	Unità SI
δ	Angolo di deflessione del flusso indotto dall'onda d'urto obliqua	°
δ_S	Spessore dello strato limite aerodinamico	m
η_b	Efficienza termochimica di combustione in camera	-
η_c	Rendimento termodinamico isoentropico del compressore	-
η_t	Rendimento termodinamico isoentropico della turbina	-
η_d	Efficienza adiabatica della presa d'aria	-
η_g	Rendimento globale dell'intero sistema propulsivo	-
η_m	Rendimento meccanico per la trasmissione di potenza all'albero	-
η_N, η_n	Rendimento aerodinamico di espansione dell'ugello	-
η_p	Rendimento propulsivo o di Froude del motore	-
$\eta_{p,c}$	Rendimento politropico di compressione	-
η_{th}	Rendimento termico (o termodinamico) del ciclo	-
θ	Angolo di inclinazione dell'onda d'urto obliqua	°
λ	Rapporto geometrico mozzo-punta (hub-to-tip ratio)	-
ν	Viscosità cinematica del fluido di lavoro	m^2/s
π_{ab}	Coefficiente di perdita di pressione totale nel postbruciatore	-
π_c	Rapporto di compressione totale del compressore	-
π_D	Coefficiente di recupero della pressione totale nel diffusore	-
π_{esp}	Fattore di sovra/sotto-espansione per l'ugello	-
π_{tot}	Recupero di pressione totale complessivo attraverso le onde d'urto	-
ρ	Densità o massa volumica del fluido locale	kg/m^3
σ_r, σ_s	Solidità (solidity) della schiera palare rotorica e statorica	-

Continua nella pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Simbolo	Descrizione	Unità SI
ϕ	Rapporto di equivalenza di combustione (o angolo del diffusore)	- / °
ω	Velocità angolare di rotazione del gruppo turbomacchine	rad/s